

Physiologie 1

I. EPREUVES

DÉCEMBRE 2024 (RATTRAPAGE)

Q1. Déglutition et motricité oesophagienne

Parmi ces propositions, cocher celle(s) qui est (sont) exacte(s) concernant les pressions du sphincter inférieur de l'oesophage :

- A) La Sécrétine augmente la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.
- B) Le Glucagon augmente la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.
- C) L'Adrénaline augmente la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.
- D) L'Alcool diminue la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.
- E) L'Histamine augmente la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.

Q2. Déglutition et motricité oesophagienne

A propos de la commande du sphincter inférieur de l'oesophage (SIO) :

- A) L'ouverture du SIO est déclenchée par la stimulation de la voie cholinergique.
- B) L'ouverture du SIO est déclenchée par l'inhibition de la voie vagale non adrénargique non cholinergique.
- C) Au repos, le SIO est contracté grâce au nerf vague dont la voie cholinergique est active.
- D) Au repos, le SIO est contracté grâce au nerf vague dont la voie vagale non adrénargique non cholinergique est inactive.
- E) La progestérone augmente la pression du SIO.

Q3. Motricité gastrique

A propos de la vidange gastrique :

- A) La vidange des liquides dépend du gradient de pression Estomac proximal-Duodénum.
- B) Une augmentation de l'acidité du chyme gastrique accélère la vidange gastrique.
- C) La cholécystokinine stimule la vidange gastrique.
- D) La somatostatine stimule la vidange gastrique.
- E) Le nerf vague (X) stimule la vidange gastrique.

Q4. Motricité gastrique

Concernant la motricité gastrique, cocher la(es) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le complexe moteur migrant est déclenché par la prise d'un repas.
- B) La phase III du complexe moteur migrant est caractérisée par des potentiels d'actions multiples et une activité contractile irrégulière.
- C) Les ondes péristaltiques du complexe moteur migrant permettent d'évacuer les résidus restants après repas.
- D) La dépolarisation spontanée des cellules de Cajal maintient les cellules musculaires en hyperexcitabilité régulière.
- E) La relaxation réceptrice de l'estomac proximal lors d'un repas est contrôlée par un réflexe vago-vagal.

Q5. Sécrétion gastrique

Quelles sont les causes d'une hypersécrétion gastrique acide ?

- A) une hypocalcémie chronique.
- B) Un montage chirurgical faisant baigner l'antrum gastrique dans les sécrétions duodénales.
- C) Une hyperkaliémie chronique.
- D) une mastocytose systémique.
- E) Un syndrome de Mallory-Weiss.

Q6. Sécrétion gastrique

Cocher la(es) affirmations exacte(s) concernant l'acétylcholine dans la sécrétion gastrique :

- A) l'acétylcholine inhibe la sécrétion gastrique en agissant sur les cellules pariétales.
- B) L'acétylcholine inhibe la sécrétion gastrique en potentialisant l'effet inhibiteur de la somatostatine sur les cellules pariétales dans le fundus.
- C) L'acétylcholine stimule la sécrétion gastrique en éliminant l'effet inhibiteur de la somatostatine sur les cellules enterochromaffines-like (ECL) dans le fundus.
- D) L'acétylcholine stimule la sécrétion gastrique en éliminant l'effet inhibiteur de la somatostatine sur les cellules à gastrine (G) dans l'antrum.
- E) La vagotomie diminue la sécrétion gastrique.

Q7. Sécrétion gastrique

Cocher la(es) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le suc gastrique est hypotonique par rapport au plasma.
- B) Le pH gastrique pendant le repas est compris entre 1 et 2.
- C) La pompe à protons H⁺K⁺ATPase est située au pôle apical de la cellule pariétale.
- D) La pompe à protons H⁺K⁺ATPase est stimulée par génération d'AMPc intracellulaire et activation des protéines kinases.
- E) L'acide chlorhydrique gastrique inhibe la sécrétion de sécrétine.

Q8. Sécrétion salivaire

Cocher la(es) proposition(s) exacte(s) :

- A) le système nerveux parasympathique permet une sécrétion salivaire muqueuse.
- B) La régulation de la sécrétion salivaire est essentiellement hormonale.
- C) Le système nerveux sympathique entraîne une sécrétion salivaire séreuse.
- D) Le système nerveux sympathique favorise une sécrétion salivaire peu abondante, riche en mucus.
- E) L'atropine entraîne une diminution du flux salivaire.

Q9. Sécrétion salivaire

A propos de la composition de la salive :

- A) L'eau représente 80 % de la composition totale de la salive.
- B) Le Na⁺ et le Cl⁻ constituent le 1/10 des concentrations plasmatiques.
- C) L'amylase salivaire permet l'hydrolyse des liaisons alpha 1-6 de l'amidon et du glycogène.
- D) Le PH optimal de l'action de l'amylase salivaire se situe entre 6,5 et 7.
- E) La mucine de type 1 a une action antimicrobienne.

Q10. Sécrétion salivaire

Concernant la formation de la salive :

- A) La salive primaire est hypertonique au plasma.
- B) La salive définitive est isotonique au plasma.
- C) La concentration en K⁺ et HCO₃⁻ est plus élevée dans la salive définitive.
- D) La salive primaire subit une réabsorption active de Na⁺ et une sécrétion active de K⁺.
- E) Les glandes sublinguales ne sécrètent que lorsqu'elles sont stimulées.

Q11. Généralité sur le tube digestif

Parmi les fonctions du tube digestif cocher la(es) proposition(s) exacte(s) :

- A) Immunité.
- B) Motricité.
- C) Absorption.
- D) Digestion.
- E) Sécrétion.

Q12. Généralité sur le tube digestif

Le microbiote intestinal :

- A) Est influencé par l'activité physique.
- B) Peut être perturbé par la prise de médicaments.
- C) A la fonction de barrière contre les agents pathogènes.
- D) Est influencé par le type d'allaitement.
- E) Est l'ensemble des microorganismes présents au niveau de la peau.

Q13. Absorption intestinale

La digestion des lipides et leur absorption s'effectue en quatre phases distinctes :

- A) La Lipolyse.
- B) L'émulsification.
- C) L'absorption intercellulaire.
- D) La ré-estérification.
- E) Le transport des chylomicrons.

Q14. Absorption intestinale

Les étapes de la digestion des protéines :

- A) Digestion intra-luminale par les enzymes gastriques et pancréatiques.
- B) Hydrolyse grâce aux peptidases de la bordure en brosse et aux peptidases cytoplasmiques.
- C) Transport actif au pôle apical de l'entérocyte.
- D) Les acides aminés dans l'entérocyte quittent la cellule par simple diffusion ou transport facilité.
- E) Les acides aminés sont absorbés par les capillaires rejoignant le foie par la veine mésentérique inférieure.

Q15. Absorption intestinale

La digestion des lipides et leur absorption :

- A) La lipolyse a lieu au niveau de la dernière anse iléale.
- B) La lipolyse nécessite l'action de l'amylase pancréatique.
- C) La lipolyse est facilitée par l'émulsification des lipides par les sels biliaires.
- D) Les produits de la lipolyse forment une solution micellaire aux sels biliaires.
- E) La région externe hydrophobe de la micelle lui permet de pénétrer dans la couche aqueuse des microvillosités intestinales.

Q16. Absorption intestinale

La digestion des glucides :

- A) Débute dans la lumière digestive grâce à l'action des lipases pancréatiques et salivaires.
- B) La digestion des oligosaccharides se poursuit grâce aux disaccharidases de la bordure en brosse.
- C) Les monosaccharides sont captés par des transporteurs qui les conduisent à travers la cellule.
- D) Les glucides absorbés vont emprunter le système porte pour aller au foie où ils seront stockés.
- E) A lieu essentiellement dans le colon.

Q17. Ventilation et mécanique pulmonaire

Volumes et capacités pulmonaires :

- A) Capacité pulmonaire totale : volume pulmonaire total après une inspiration forcée.

- B) Capacité vitale : Valeur maximale mobilisable entre inspiration et expiration forcée.
- C) Volume résiduel : Quantité d'air restant dans le poumon au décours d'une expiration forcée.
- D) Le Volume courant est le volume d'air mobilisé lors d'une inspiration forcée.
- E) Capacité résiduelle fonctionnelle : Quantité d'air restant dans le poumon au décours d'une inspiration normale.

Q18. Échanges gazeux

Parmi les facteurs de la diffusion des gaz à travers la membrane alvéolo-capillaire on cite :

- A) La surface de la membrane.
- B) Les caractéristiques du gaz.
- C) Le PH.
- D) La température.
- E) Le temps de contact entre le gaz et la membrane.

Q19. Échanges gazeux

Indiquer les propositions correctes :

- A) La Circulation fonctionnelle pulmonaire a pour rôle d'amener aux poumons le sang qui doit être oxygéné, et sera dirigé vers le coeur gauche après oxygénation.
- B) La fibrose pulmonaire épaissie la membrane alvéolo-capillaire.
- C) La circulation bronchique dérive, en majorité, directement de l'aorte.
- D) Les Pneumocytes type II constituent la paroi des alvéoles.
- E) La pression intrapleurale est positive permettant l'ouverture des bronchioles.

Q20. Contrôle de la respiration

L'automatisme respiratoire :

- A) Est une activité respiratoire de base, automatique et permanente.
- B) Prend naissance dans des réseaux neuronaux du cortex cérébral.
- C) Le Groupe Respiratoire Dorsal comporte des neurones inspiratoires.
- D) Les centres pontiques inhibent les centres bulbaires suite à des afférences périphériques.
- E) L'expiration normale résulte de l'interruption de la stimulation des neurones inspiratoires.

Q21. Transport des gaz dans le sang

Structure et propriétés de l'hémoglobine :

- A) Une molécule d'hémoglobine comporte 4 atomes de fer.
- B) La globine est formée d'une succession d'acides aminés.
- C) Le fer contenu dans l'hème fixe la molécule d'oxygène s'il est sous forme trivalente (Fe^{+++}).
- D) L'hémoglobine est retrouvée uniquement dans le globule rouge.
- E) L'hémoglobine est peu affine pour le monoxyde de carbone.

Q22. Transport des gaz dans le sang

Concernant le transport du CO_2 et de O_2 dans le sang :

- A) 98% de l'oxygène sanguin est transporté par l'hémoglobine.
- B) L'affinité de l'hémoglobine à l' O_2 est basse aux capillaires tissulaires.
- C) Le CO_2 est transformé en HCO_3^- par l'anhydrase carbonique dans le plasma.
- D) Les ions HCO_3^- sont très abondants au niveau du plasma.
- E) Le CO_2 est transporté dans le plasma sous forme dissoute et sous forme combinée après réaction chimique.

Q23. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

La vascularisation pulmonaire et la plèvre :

- A) La circulation pulmonaire constitue la vascularisation nourricière.
- B) L'artère pulmonaire véhicule le sang désoxygéné vers les poumons.
- C) La circulation bronchique dérive, en majorité, directement de l'aorte.
- D) Le sang oxygéné est transporté vers le coeur par les veines pulmonaires.
- E) La plèvre est constituée de deux feuillets séparés d'un espace virtuel.

Q24. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

La structure et fonction des voies aériennes :

- A) Les bronchioles sont constituées essentiellement de cartilage.
- B) Le surfactant augmente la tension superficielle des alvéoles.
- C) La muqueuse de la zone de conduction comporte des cils et du mucus.
- D) Les Pneumocytes I forment la paroi alvéolaire.
- E) Le nez humidifie, réchauffe, et filtre l'air inspiré.

Q25. Contrôle de la respiration

Contrôle de la respiration :

- A) Se base sur des informations collectées exclusivement par des récepteurs périphériques.
- B) Obéit à une boucle de stimulation-inhibition de rétrocontrôle.
- C) L'acidose aboutit à une hyperventilation.
- D) Les chémorécepteurs périphériques artériels sont sensibles essentiellement à la PaO_2 .
- E) Les mécanorécepteurs sont situés au niveau pulmonaire et pharyngés.

Q26. Ventilation et mécanique pulmonaire

Concernant la compliance, élastance et propriétés résistives du système respiratoire :

- A) La rétraction élastique pulmonaire ramène le système respiratoire à sa position de repos.

- B) Poumon et cage thoracique sont deux structures élastiques.
- C) L'écoulement laminaire est régi par la Loi de Poiseuille.
- D) La Compliance est définie comme l'importance de variation du volume par un changement de pression.
- E) La longueur des voies aériennes est le premier facteur des résistances du système respiratoire.

Q27. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

la zone respiratoire des voies aériennes :

- A) Est constitué exclusivement des alvéoles pulmonaires.
- B) Les alvéoles sont des structures très vascularisées.
- C) Les macrophages alvéolaires assurent un rôle de défense local.
- D) La structure fonctionnelle élémentaire du poumon est le lobule de Miller.
- E) La grande surface des alvéoles facilite les échanges gazeux.

Q28. Ventilation et mécanique pulmonaire

La mécanique ventilatoire :

- A) La ventilation minute est le produit de la fréquence respiratoire et du volume courant.
- B) L'air s'écoule dans les bronches en réponse à une différence de pression alvéolaire et atmosphérique.
- C) L'expiration calme fait suite à la contraction des muscles expiratoires.
- D) L'inspiration est active, elle est plus courte que l'expiration.
- E) Les muscles intercostaux externes sont les principaux acteurs à l'inspiration.

Q29. Transport des gaz dans le sang

Saturation de l'hémoglobine et son affinité à l'O₂ :

- A) La Saturation de l'Hb en O₂ est le rapport de la concentration d'O₂ lié à l'Hb à la concentration d'O₂ dans le sang.
- B) La courbe de dissociation de l'hémoglobine est sigmoïde.
- C) La courbe de dissociation de l'hémoglobine Elle traduit la relation entre la SO₂ et la PO₂.
- D) La P₅₀ est la pression partielle d'O₂ pour laquelle la saturation en O₂ est de 50 %.
- E) L'affinité de l'Hb pour l'O₂ est élevée au niveau des capillaires pulmonaires.

Q30. Échanges gazeux

Les échanges gazeux :

- A) La diffusion d'un gaz est régie par la loi de Fick.
- B) Le taux de diffusion des gaz est proportionnel à l'épaisseur de la membrane.
- C) La DLCO permet d'explorer la diffusion du gaz à travers la membrane alvéolo-capillaire.
- D) Le taux de diffusion des gaz est inversement proportionnel au gradient de pression de part et d'autre de la membrane alvéolo-capillaire.
- E) Le taux de diffusion des gaz est proportionnel à la surface de la membrane.

Q31. Electrophysiologie cardiaque

Définir les périodes réfractaires : Absolue, effective, relative.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q32. Hémodynamique intracardiaque

La courbe de la pression en fct du volume du ventricule gauche au cours d'un cycle cardiaque.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q33. Physiologie du système vasculaire

Définir le retour veineux et citer ses facteurs déterminants.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q34. Physiologie de circulation coronaire et cérébrale

La valeur normale de MVO₂ et ses déterminants.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

NOVEMBRE 2024 (NORMALE)

Q35. Déglutition et motricité oesophagienne

Parmi ces propositions, cocher celle(s) qui est (sont) exacte(s) :

- A) La Sécrétine augmente la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.
- B) Le Glucagon augmente la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.
- C) L'Adrénaline augmente la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.
- D) L'Alcool diminue la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.
- E) L'Histamine augmente la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.

Q36. Déglutition et motricité oesophagienne

À propos de la commande du sphincter inférieur de l'oesophage (SIO) :

- A) L'ouverture du SIO est déclenchée par la stimulation de la voie cholinergique.
- B) L'ouverture du SIO est déclenchée par l'inhibition de la voie vagale non adrénergique non cholinergique.

- C) Au repos, le SIO est contracté grâce au nerf vague dont la voie cholinergique est active.
D) Au repos, le SIO est contracté grâce au nerf vague dont la voie vagale non adrénergique non cholinergique est inactive.
E) La progestérone augmente la pression du SIO.

Q37. Motricité gastrique

À propos de la vidange gastrique :

- A) La vidange des liquides dépend du gradient de pression Estomac proximal-Duodénum.
B) Une augmentation de l'acidité du chyme gastrique accélère la vidange gastrique.
C) La cholécystokinine stimule la vidange gastrique.
D) La somatostatine stimule la vidange gastrique.
E) Le nerf vague (X) stimule la vidange gastrique.

Q38. Motricité gastrique

Concernant la motricité gastrique, cocher la(es) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le complexe moteur migrant est déclenché par la prise d'un repas.
B) La phase II du complexe moteur migrant est caractérisée par des potentiels d'actions multiples et une activité contractile irrégulière.
C) Les ondes péristaltiques du complexe moteur migrant permettent d'évacuer les résidus restants après repas.
D) La dépolarisation spontanée des cellules de Cajal maintient les cellules musculaires en hyperexcitabilité régulière.
E) La relaxation réceptrice de l'estomac proximal lors d'un repas est contrôlée par un réflexe vago-vagal.

Q39. Sécrétion gastrique

Quelles sont les causes d'une hypersécrétion gastrique acide ?

- A) Une hypocalcémie chronique.
B) Un montage chirurgical faisant baigner l'antrum gastrique dans les sécrétions duodénales.
C) Une hyperkaliémie chronique.
D) Une mastocytose systémique.
E) Un syndrome de Mallory-Weiss.

Q40. Sécrétion gastrique

Cocher la(es) affirmations exacte(s) :

- A) L'acétylcholine inhibe la sécrétion gastrique en agissant sur les cellules pariétales.
B) L'acétylcholine inhibe la sécrétion gastrique en potentialisant l'effet inhibiteur de la somatostatine sur les cellules pariétales dans le fundus.
C) L'acétylcholine stimule la sécrétion gastrique en éliminant l'effet inhibiteur de la somatostatine sur les cellules entérochromaffines-like (ECL) dans le fundus.
D) L'acétylcholine stimule la sécrétion gastrique en éliminant l'effet inhibiteur de la somatostatine sur les cellules à gastrine (G) dans l'antrum.
E) La vagotomie diminue la sécrétion gastrique.

Q41. Sécrétion gastrique

Cocher la(es) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le suc gastrique est hypotonique par rapport au plasma.
B) Le PH gastrique pendant le repas est compris entre 1 et 2.
C) La pompe à protons H⁺K⁺ATPase est située au pôle apical de la cellule pariétale.
D) La pompe à protons H⁺K⁺ATPase est stimulée par génération d'AMPc intracellulaire et activation des protéines kinases.
E) L'acide chlorhydrique gastrique inhibe la sécrétion de sécrétine.

Q42. Sécrétion salivaire

Cocher la(es) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le système nerveux parasympathique permet une sécrétion salivaire muqueuse.
B) La régulation de la sécrétion salivaire est essentiellement hormonale.
C) Le système nerveux sympathique entraîne une sécrétion salivaire séreuse.
D) Le système nerveux sympathique favorise une sécrétion salivaire peu abondante, riche en mucus.
E) L'atropine entraîne une diminution du flux salivaire.

Q43. Sécrétion salivaire

À propos de la composition de la salive :

- A) L'eau représente 80 % de la composition totale de la salive.
B) Le Na⁺ et le Cl⁻ constituent le 1/10 des concentrations plasmatiques.
C) L'amylase salivaire permet l'hydrolyse des liaisons alpha 1-6 de l'amidon et du glycogène.
D) Le PH optimal de l'action de l'amylase salivaire se situe entre 6,5 et 7.
E) La mucine de type 1 a une action antimicrobienne.

Q44. Sécrétion salivaire

Concernant la formation de la salive :

- A) La salive primaire est hypertonique au plasma.
B) La salive définitive est isotonique au plasma.
C) La concentration en K⁺ et HCO₃⁻ est plus élevée dans la salive définitive.
D) La salive primaire subit une réabsorption active de Na⁺ et une sécrétion active de K⁺.
E) Les glandes sublinguales ne sécrètent que lorsqu'elles sont stimulées.

Q45. Généralité sur le tube digestif

Parmi les fonctions du tube digestif cocher la(es) proposition(s) exacte(s) :

- A) Immunité.
- B) Motricité.
- C) Absorption.
- D) Digestion.
- E) Sécrétion.

Q46. Généralité sur le tube digestif

Le microbiote intestinal :

- A) Est influencé par l'activité physique.
- B) Peut être perturbé par la prise de médicaments.
- C) A la fonction de barrière contre les agents pathogènes.
- D) Est influencé par le type d'allaitement.
- E) Est l'ensemble des microorganismes présents au niveau de la peau.

Q47. Absorption intestinale

La digestion des lipides et leur absorption s'effectue en quatre phases distinctes :

- A) La Lipolyse.
- B) L'émulsification.
- C) L'absorption intercellulaire.
- D) La ré-estérification.
- E) Le transport des chylomicrons.

Q48. Absorption intestinale

Les étapes de la digestion des protéines :

- A) Digestion intra-luminale par les enzymes gastriques et pancréatiques.
- B) Hydrolyse grâce aux peptidases de la bordure en brosse et aux peptidases cytoplasmiques.
- C) Transport actif au pôle apical de l'entérocyte.
- D) Les acides aminés dans l'entérocyte quittent la cellule par simple diffusion ou transport facilité.
- E) Les acides aminés sont absorbés par les capillaires rejoignent le foie par la veine mésentérique inférieure.

Q49. Absorption intestinale

La digestion des lipides et leur absorption :

- A) La lipolyse a lieu au niveau de la dernière anse iléale.
- B) La lipolyse nécessite l'action de l'amylase pancréatique.
- C) La lipolyse est facilitée par l'émulsification des lipides par les sels biliaires.
- D) Les produits de la lipolyse forment une solution micellaire aux sels biliaires.
- E) La région externe hydrophobe de la micelle lui permet de pénétrer dans la couche aqueuse des microvillosités intestinales.

Q50. Absorption intestinale

La digestion des glucides :

- A) Débute dans la lumière digestive grâce à l'action des lipases pancréatiques et salivaires.
- B) La digestion des oligosaccharides se poursuit grâce aux disaccharidases de la bordure en brosse.
- C) Les monosaccharides sont captés par des transporteurs qui les conduisent à travers la cellule.
- D) Les glucides absorbés vont emprunter le système porte pour aller au foie où ils seront stockés.
- E) A lieu essentiellement dans le colon.

Q51. Ventilation et mécanique pulmonaire

La compliance, élastance et propriétés résistives du système respiratoire :

- A) Le rayon des voies aériennes est le premier facteur des résistances du système respiratoire.
- B) Les bronches rétrécies au cours des exacerbations d'asthme augmentent les résistances à l'écoulement d'air.
- C) La bronchomotricité est régie par un contrôle nerveux exclusif.
- D) L'écoulement au niveau des bronches est toujours laminaire.
- E) La rétraction élastique pulmonaire est la propriété du poumon à revenir à son volume de relaxation ou de repos.

Q52. Ventilation et mécanique pulmonaire

Préciser les réponses correctes :

- A) L'air se déplace de zones de basse pression vers une zone de haute pression.
- B) L'augmentation de la fréquence respiratoire augmente la ventilation minute.
- C) La zone respiratoire est constituée par les bronches distales et les alvéoles.
- D) Le déficit de surfactant chez le prématuré conduit à une détresse respiratoire.
- E) La grande surface des alvéoles et la fine épaisseur assurent un échange rapide et de grandes quantités des gaz.

Q53. Échanges gazeux

Les facteurs de la diffusion des gaz à travers la membrane alvéolo-capillaire sont :

- A) L'épaisseur de la membrane.
- B) Les caractéristiques du gaz.
- C) La surface de la membrane.
- D) La température.
- E) Le temps de contact entre le gaz et la membrane.

Q54. Contrôle de la respiration

L'automatisme respiratoire :

- A) Prend naissance dans des réseaux neuronaux du cortex cérébral.
- B) Est une activité respiratoire de base, automatique et permanente.
- C) Le Groupe Respiratoire Dorsal comporte des neurones expiratoires.
- D) Les centres pontiques inhibent les centres bulbaires suite à des afférences périphériques.
- E) L'expiration normale résulte de l'interruption de la stimulation des neurones inspiratoires.

Q55. Transport des gaz dans le sang

Structure et propriétés de l'hémoglobine :

- A) Une molécule d'hémoglobine comporte 6 atomes de fer.
- B) L'hémoglobine est retrouvée uniquement dans le globule rouge.
- C) Le fer contenu dans l'hème fixe la molécule d'oxygène s'il est sous forme divalente (Fe^{++}).
- D) La globine est formée de protéines et de glucides.
- E) L'hémoglobine est peu affine pour le monoxyde de carbone.

Q56. Ventilation et mécanique pulmonaire

La perfusion et la ventilation alvéolaire :

- A) L'espace mort alvéolaire correspond à l'air contenu dans un territoire alvéolaire ventilé mais mal perfusé.
- B) La perfusion diminue en allant du sommet vers la base des poumons.
- C) Les sommets sont mieux perfusés que ventilés.
- D) L'effet shunt correspond aux alvéoles perfusés et mal ventilés.
- E) La ventilation minute est le produit de la fréquence respiratoire et la capacité vitale.

Q57. Transport des gaz dans le sang

Saturation de l'hémoglobine et son affinité à l' O_2 :

- A) La Saturation de l'Hb en O_2 est le rapport de la concentration d' O_2 lié à l'Hb à la concentration maximale d' O_2 lié à l'Hb.
- B) La courbe de dissociation de l'hémoglobine est sigmoïde.
- C) La saturation au niveau de la courbe se termine par un plateau.
- D) La P_{50} est la pression partielle d' O_2 pour laquelle la saturation en O_2 est de 50%.
- E) L'affinité de l'Hb pour l' O_2 varie avec la valeur de P_{50} augmente.

Q58. Contrôle de la respiration

Contrôle de la respiration :

- A) L'acidose aboutit à une hypoventilation.
- B) Obéit à une boucle de stimulation-inhibition de rétrocontrôle.
- C) Se base sur des informations collectées par des récepteurs périphériques et centraux.
- D) Les chémorécepteurs centraux sont sensibles à la PCO_2 .
- E) Les chémorécepteurs périphériques veineux sont sensibles essentiellement à la PaO_2 .

Q59. Ventilation et mécanique pulmonaire

Volumes et capacités pulmonaires :

- A) Le Volume courant est le volume d'air mobilisé lors d'un cycle respiratoire normal.
- B) Capacité vitale : Valeur maximale mobilisable entre inspiration et expiration forcée.
- C) Volume résiduel : Quantité d'air restant dans le poumon au décours d'une expiration forcée.
- D) Capacité pulmonaire totale : volume pulmonaire total après une inspiration forcée.
- E) Capacité résiduelle fonctionnelle : Quantité d'air restant dans le poumon au décours d'une inspiration normale.

Q60. Ventilation et mécanique pulmonaire

La respiration est un phénomène cyclique mobilisant des volumes et débits :

- A) L'inspiration est deux fois plus longue que l'expiration.
- B) Le diaphragme et les muscles intercostaux externes assurent l'inspiration calme.
- C) L'expiration calme résulte de la contraction des muscles intercostaux internes.
- D) La production du débit aérien résulte d'une variation de la pression et volumes selon la loi de Boyle et Mariotte.
- E) La contraction des muscles inspiratoires augmente le diamètre latéral du thorax et diminue celui vertical.

Q61. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

À propos des voies aériennes :

- A) Le nez humidifie, refroidit, et filtre l'air inspiré.
- B) Les bronchioles sont constituées essentiellement de muscles lisses.
- C) La muqueuse de la zone de conduction comporte des cils et du mucus.
- D) Les Pneumocytes sécrètent le surfactant alvéolaire.
- E) Le surfactant diminue la tension superficielle et stabilise le volume des alvéoles.

Q62. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

La vascularisation pulmonaire et la plèvre :

- A) La circulation pulmonaire constitue la vascularisation fonctionnelle.
- B) L'artère pulmonaire véhicule le sang oxygéné vers les poumons.
- C) La circulation bronchique dérive, en majorité, directement de l'aorte.
- D) Le sang désoxygéné est transporté vers le cœur par les veines pulmonaires.
- E) La pression intra-pleurale est négative permettant l'ouverture des bronchioles.

Q63. Échanges gazeux

Les échanges gazeux :

- A) La diffusion d'un gaz est régie par la loi de Fick.

- B) Le taux de diffusion des gaz est inversement proportionnel à l'épaisseur de la membrane.
C) la DLCO permet d'explorer la diffusion du gaz à travers la membrane alvéolo-capillaire.
D) Le taux de diffusion des gaz est inversement proportionnel au gradient de pression de part et d'autre de la membrane alvéolo-capillaire.
E) Le taux de diffusion des gaz est inversement proportionnel à la surface de la membrane.

Q64. Transport des gaz dans le sang

Concernant le transport du CO₂ dans le sang :

- A) la Pression en CO₂ influence la fixation de l'O₂ sur l'hémoglobine (effet BOHR).
B) le CO₂ est transformé en HCO₃⁻ par l'anhydrase carbonique dans le plasma.
C) l'hémoglobine carbaminée fixe le CO₂ au niveau de l'hème et représente 30% du transport du CO₂.
D) les ions HCO₃⁻ sont abondants au niveau du plasma.
E) Le CO₂ est transporté dans le plasma sous forme dissoute et sous forme combinée après réaction chimique.

OCTOBRE 2024

Q65. Déglutition et motricité oesophagienne

Parmi ces propositions, cocher celle(s) qui est (sont) exacte(s) concernant la pression du sphincter inférieur de l'oesophage (SIO) :

- A) La Sécrétine augmente la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.
B) Le Glucagon augmente la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.
C) l'Adrénaline augmente la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.
D) L'Alcool diminue la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.
E) L'Histamine augmente la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.

Q66. Déglutition et motricité oesophagienne

A propos de la commande du sphincter inférieur de l'oesophage (SIO) :

- A) L'ouverture du SIO est déclenchée par la stimulation de la voie cholinergique.
B) L'ouverture du SIO est déclenchée par l'inhibition de la voie vagale non adrénergique non cholinergique.
C) Au repos, le SIO est contracté grâce au nerf vague dont la voie cholinergique est active.
D) Au repos, le SIO est contracté grâce au nerf vague dont la voie vagale non adrénergique non cholinergique est inactive.
E) La progestérone augmente la pression du SIO.

Q67. Motricité gastrique

A propos de la vidange gastrique :

- A) La vidange des liquides dépend du gradient de pression Estomac proximal-Duodénum.
B) Une augmentation de l'acidité du chyme gastrique accélère la vidange gastrique.
C) La cholécystokinine stimule la vidange gastrique.
D) La somatostatine stimule la vidange gastrique.
E) Le nerf vague (X) stimule la vidange gastrique.

Q68. Motricité gastrique

Concernant la motricité gastrique, cocher la(es) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le complexe moteur migrant est déclenché par la prise d'un repas.
B) La phase III du complexe moteur migrant est caractérisée par des potentiels d'actions multiples et une activité contractile irrégulière.
C) Les ondes péristaltiques du complexe moteur migrant permettent d'évacuer les résidus restants après repas.
D) La dépolarisation spontanée des cellules de Cajal maintient les cellules musculaires en hyperexcitabilité régulière.
E) La relaxation réceptrice de l'estomac proximal lors d'un repas est contrôlée par un réflexe vago-vagal.

Q69. Sécrétion gastrique

Quelles sont les causes d'une hypersécrétion gastrique acide ?

- A) Une hypocalcémie chronique.
B) Un montage chirurgical faisant baigner l'antré gastrique dans les sécrétions duodénales.
C) Une hypercalcémie chronique.
D) Une mastocytose systémique.
E) Un syndrome de Mallory-Weiss.

Q70. Sécrétion gastrique

Cocher la(es) affirmations exacte(s) :

- A) L'acétylcholine inhibe la sécrétion gastrique en agissant sur les cellules pariétales.
B) L'acétylcholine inhibe la sécrétion gastrique en potentialisant l'effet inhibiteur de la somatostatine sur les cellules pariétales dans le fundus.
C) L'acétylcholine stimule la sécrétion gastrique en éliminant l'effet inhibiteur de la somatostatine sur les cellules enterochromaffines-like (ECL) dans le fundus.
D) L'acétylcholine stimule la sécrétion gastrique en éliminant l'effet inhibiteur de la somatostatine sur les cellules à gastrine (G) dans l'antré.
E) La vagotomie diminue la sécrétion gastrique.

Q71. Sécrétion gastrique

Cocher la(es) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le suc gastrique est hypotonique par rapport au plasma.

- B) Le pH gastrique pendant le repas est compris entre 1 et 2.
- C) La pompe à protons H⁺K⁺ ATPase est située au pôle apical de la cellule pariétale.
- D) La pompe à protons H⁺K⁺ ATPase est stimulée par génération d'AMPc intracellulaire et activation des protéines kinases.
- E) L'acide chlorhydrique gastrique inhibe la sécrétion de sécrétine.

Q72. Sécrétion salivaire

Cochez la(es) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le système nerveux parasympathique permet une sécrétion salivaire muqueuse.
- B) La régulation de la sécrétion salivaire est essentiellement hormonale.
- C) Le système nerveux sympathique entraîne une sécrétion salivaire séreuse.
- D) Le système nerveux sympathique favorise une sécrétion salivaire peu abondante, riche en mucus.
- E) L'atropine entraîne une diminution du flux salivaire.

Q73. Sécrétion salivaire

A propos de la composition de la salive :

- A) L'eau représente 80 % de la composition totale de la salive.
- B) Le Na⁺ et le Cl⁻ constituent le 1/10 des concentrations plasmatiques.
- C) L'amylase salivaire permet l'hydrolyse des liaisons alpha 1-6 de l'amidon et du glycogène.
- D) Le pH optimal de l'action de l'amylase salivaire se situe entre 6,5 et 7.
- E) La mucine de type 1 a une action antimicrobienne.

Q74. Sécrétion salivaire

Concernant la formation de la salive :

- A) La salive primaire est hypertonique au plasma.
- B) La salive définitive est isotonique au plasma.
- C) La concentration en K⁺ et HCO₃⁻ est plus élevée dans la salive définitive.
- D) La salive primaire subit une réabsorption active de Na⁺ et une sécrétion active de K⁺.
- E) Les glandes sublinguales ne sécrètent que lorsqu'elles sont stimulées.

Q75. Généralité sur le tube digestif

Cochez la (es) affirmation(s) exacte(s) concernant le(s) mécanisme(s) d'action hormonal digestif :

- A) Neurocrine.
- B) Exocrine.
- C) Paracrine.
- D) Endocrine.
- E) mécanique.

Q76. Absorption intestinale

La digestion des lipides et leur absorption s'effectue en quatre phases distinctes :

- A) La Lipolyse.
- B) L'émulsification.
- C) L'absorption intercellulaire.
- D) La ré-estérification.
- E) Le transport des chylomicrons.

Q77. Absorption intestinale

Les étapes de la digestion des protéines :

- A) Digestion intra-luminale par les enzymes gastriques et pancréatiques.
- B) Hydrolyse grâce aux peptidases de la bordure en brosse et aux peptidases cytoplasmiques.
- C) Transport actif au pôle apical de l'entérocyte.
- D) Les acides aminés dans l'entérocyte quittent la cellule par simple diffusion ou transport facilité.
- E) Les acides aminés sont absorbés par les capillaires rejoignent le foie par la veine mésentérique inférieure.

Q78. Absorption intestinale

La digestion des glucides :

- A) Débute dans la lumière digestive grâce à l'action des lipases pancréatiques et salivaires.
- B) La digestion des oligosaccharides se poursuit grâce aux disaccharidases de la bordure en brosse.
- C) Les monosaccharides sont captés par des transporteurs qui les conduisent à travers la cellule.
- D) Les glucides absorbés vont emprunter le système porte pour aller au foie où ils seront stockés.
- E) A lieu essentiellement dans le colon.

Q79. Sécrétion pancréatique

Les enzymes pancréatiques protéolytiques :

- A) Agissent sur les grosses molécules de protéines et les transforment en polypeptides et acides aminés.
- B) Sécrétées sous forme de zymogènes.
- C) Seront activées par les entérokinases sécrétées par l'intestin.
- D) Ont une spécificité de substrat.
- E) Ont un pH optimal d'action voisin de 2.

Q80. Physiologie 1

Le microbiote intestinal :

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q81. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

Indiquer les propositions correctes :

- A) la Circulation fonctionnelle pulmonaire a pour rôle d'amener aux poumons le sang qui doit être oxygéné, et sera dirigé vers le cœur gauche après oxygénation.
- B) la fibrose pulmonaire épaissit la membrane alvéolo-capillaire.
- C) la circulation bronchique dérive, en majorité, directement de l'aorte.
- D) les Pneumocytes type II constituent la paroi des alvéoles.
- E) la pression intrapleurale est négative permettant l'ouverture des bronchioles.

Q82. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

A propos des voies aériennes :

- A) Le nez humidifie, refroidit, et filtre l'air inspiré.
- B) le surfactant diminue la tension superficielle et stabilise le volume des alvéoles.
- C) la muqueuse de la zone de conduction comporte des cils et du mucus.
- D) les Pneumocytes I sécrètent le surfactant alvéolaire.
- E) les bronchioles sont constituées essentiellement de cartilage.

Q83. Contrôle de la respiration

Contrôle de la respiration :

- A) l'acidose aboutie à une hyperventilation.
- B) Obéit à une boucle de stimulation-inhibition de rétrocontrôle.
- C) Se base sur des informations collectées par des récepteurs périphériques est centraux.
- D) les chémorécepteurs centraux sont sensibles à la PCO₂ et la PO₂.
- E) les chémorécepteurs périphériques veineux sont sensibles essentiellement à la PaO₂.

Q84. Ventilation et mécanique pulmonaire

Préciser les réponses correctes :

- A) L'air se déplace de zones de haute pression vers une zone de basse pression.
- B) l'augmentation de la fréquence respiratoire augmente la ventilation minute.
- C) la zone respiratoire est constituée par les bronche distales et les alvéoles.
- D) le déficit de surfactant chez le prématuré conduit à une détresse respiratoire.
- E) La grande surface des alvéoles et la fine épaisseur assurent un échange rapide et de grandes quantités des gaz.

Q85. Ventilation et mécanique pulmonaire

La compliance, élastance et propriétés résistives du système respiratoire :

- A) Le rayon des voies aériennes est le premier facteur des résistances du système Respiratoire.
- B) les bronches rétrécis au cours des exacerbations d'asthme augmentent les résistances à l'écoulement d'air.
- C) la bronchomotricité est régie par un contrôle nerveux exclusif.
- D) l'écoulement au niveau des bronches peut être laminaire ou turbulent.
- E) la rétraction élastique pulmonaire est la propriété du poumon à revenir à son volume de relaxation ou de repos.

Q86. Échanges gazeux

Les échanges gazeux :

- A) La diffusion d'un gaz est régie par la loi de Fick.
- B) Le taux de diffusion des gaz est inversement proportionnel à l'épaisseur de la membrane.
- C) la DLCO permet d'explorer la diffusion du gaz à travers la membrane alvéolo-capillaire.
- D) Le taux de diffusion des gaz est inversement proportionnel au gradient de pression de part et d'autre de la membrane alvéolo-capillaire.
- E) Le taux de diffusion des gaz est inversement proportionnel à la surface de la membrane.

Q87. Échanges gazeux

Les facteurs de la diffusion des gaz à travers la membrane alvéolo-capillaire sont :

- A) Le PH.
- B) Les caractéristiques du gaz.
- C) La surface de la membrane.
- D) La température.
- E) Le temps de contact entre le gaz et la membrane.

Q88. Ventilation et mécanique pulmonaire

Volumes et capacités pulmonaires :

- A) le Volume courant est le volume d'air mobilisé lors d'un cycle respiratoire normal.
- B) Capacité vitale : Valeur minimal mobilisable entre inspiration et expiration forcée.
- C) Volume résiduel : Quantité d'air restant dans le poumon au décours d'une expiration calme.
- D) Capacité pulmonaire totale : volume pulmonaire total après une inspiration forcée.
- E) Capacité résiduelle fonctionnelle : Quantité d'air restant dans le poumon au décours d'une expiration normale.

Q89. Transport des gaz dans le sang

Les facteurs susceptibles de modifier l'affinité de l'Hb pour l'O₂ :

- A) Hyperthermie.
- B) Polyglobulie.
- C) Acidose respiratoire (diminution du PH).
- D) Hyperkaliémie.
- E) Augmentation de 2-3 Diphosphoglycérates.

Q90. Transport des gaz dans le sang

Saturation de l'hémoglobine et son affinité à l'O₂ :

- A) la Saturation de l'Hb en O₂ est le rapport de la concentration d'O₂ lié à l'Hb à la concentration maximale d'O₂ lié à l'Hb.
- B) L'affinité de l'Hb pour l'O₂ dépend de la P₅₀.
- C) la saturation au niveau de la courbe augmente lentement jusqu'à une PaO₂ à 70 mmHg.
- D) la P₅₀ est la pression partielle d'O₂ pour laquelle la saturation en O₂ est de 50 %.
- E) la courbe de dissociation de l'hémoglobine est sigmoïde.

Q91. Ventilation et mécanique pulmonaire

La respiration est un phénomène cyclique mobilisant des volumes et débits :

- A) l'expiration est deux fois plus longue que l'inspiration.
- B) le diaphragme et les muscles intercostaux externes assurent l'expiration calme.
- C) l'expiration calme résulte de la contraction des muscles intercostaux internes.
- D) la production du débit aérien résulte d'une variation de la pression et volumes selon la loi de Boyle et Mariotte.
- E) La contraction des muscles inspiratoires augmente le diamètre latéral et vertical du thorax.

Q92. Contrôle de la respiration

L'automatisme respiratoire :

- A) Prend naissance dans des réseaux neuronaux du tronc cérébral.
- B) Est une activité respiratoire de base, automatique et permanente.
- C) le Groupe Respiratoire Dorsal comporte des neurones inspiratoires.
- D) les centres pontiques inhibent les centres bulbaire suite à des afférences périphériques.
- E) l'expiration normale résulte de l'interruption de la stimulation des neurones inspiratoires.

Q93. Transport des gaz dans le sang

Concernant le transport du CO₂ dans le sang :

- A) la Pression en CO₂ influence la fixation de l'O₂ sur l'hémoglobine (effet BOHR).
- B) le CO₂ est transformé en HCO₃⁻ par l'anhydrase carbonique dans le plasma.
- C) l'hémoglobine carbaminée fixe le CO₂ au niveau de l'hème et représente 30% du transport du CO₂.
- D) les ions HCO₃⁻ sont peu abondants au niveau du plasma.
- E) Le CO₂ est transporté dans le plasma sous forme dissoute et sous forme combinée après réaction chimique.

Q94. Transport des gaz dans le sang

Structure et propriétés de l'hémoglobine :

- A) Une molécule d'hémoglobine comporte 4 atomes de fer.
- B) l'hémoglobine est retrouvée uniquement dans le globule rouge.
- C) le fer contenu dans l'hème fixe la molécule d'oxygène s'il est sous forme divalente (Fe⁺⁺).
- D) la globine est formée de protéines et de glucides.
- E) l'hémoglobine est peu affine pour le monoxyde d'azote.

Q95. Electrophysiologie cardiaque

Préciser les principaux mécanismes qui expliquent la négativité du potentiel de repos d'une cellule myocardique.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q96. Hémodynamique intracardiaque

Définir le débit cardiaque (Q'c) et l'index cardiaque (IC) et préciser ses valeurs normales chez un adulte au repos.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q97. Physiologie du système vasculaire

Expliquer à l'aide d'un schéma le profil de la vitesse sanguine instantanée au cours d'un cycle cardiaque dans deux artères à résistance élevée et faible.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q98. Physiologie de circulation coronaire et cérébrale

Définir le débit coronaire (Q'cor) et donner sa valeur normale chez un adulte au repos.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

SEPTEMBRE 2024

Q99. Electrophysiologie cardiaque

Préciser les différentes étapes du couplage excitation-contraction du myocarde.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q100. Hémodynamique intracardiaque

Représenter la courbe de la pression en fonction du volume du ventricule gauche au cours d'un cycle cardiaque et en préciser les caractéristiques essentielles.

- A) Je comprends.

B) Je ne comprends pas ?

Q101. Physiologie de circulation coronaire et cérébrale

Indiquer la valeur normale de la consommation myocardique en oxygène (MV'O₂) et citer les principaux déterminants.

A) Je comprends.

B) Je ne comprends pas ?

Q102. Physiologie du système vasculaire

Expliquer le profil de la vitesse sanguine instantanée au cours d'un cycle cardiaque dans deux artères à résistance faible et à résistance élevée.

A) Je comprends.

B) Je ne comprends pas ?

Q103. Sécrétion salivaire

Concernant la formation de la salive :

A) La salive primaire est hypertonique au plasma.

B) La salive définitive est isotonique au plasma.

C) La concentration en K⁺ et HCO₃⁻ est plus élevée dans la salive définitive.

D) La salive primaire subit une réabsorption active de Na⁺ et une sécrétion active de K⁺.

E) Les glandes sublinguales ne sécrètent que lorsqu'elles sont stimulées.

Q104. Sécrétion salivaire

A propos de la composition de la salive :

A) L'eau représente 80 % de la composition totale de la salive.

B) Le Na⁺ et le Cl⁻ constituent le 1/10 des concentrations plasmatiques.

C) L'amylase salivaire permet l'hydrolyse des liaisons alpha 1-6 de l'amidon et du glycogène.

D) Le PH optimal de l'action de l'amylase salivaire se situe entre 6,5 et 7.

E) La mucine de type 1 a une action antimicrobienne.

Q105. Sécrétion salivaire

Cocher la(es) proposition(s) exacte(s) :

A) Le système nerveux parasympathique permet une sécrétion salivaire muqueuse.

B) La régulation de la sécrétion salivaire est essentiellement hormonale.

C) Le système nerveux sympathique entraîne une sécrétion salivaire séreuse.

D) Le système nerveux sympathique favorise une sécrétion salivaire peu abondante, riche en mucus.

E) L'atropine entraîne une augmentation du flux salivaire.

Q106. Sécrétion gastrique

Cocher la(es) proposition(s) exacte(s) :

A) Le suc gastrique est hypotonique par rapport au plasma.

B) Le PH gastrique pendant le repas est compris entre 1 et 2.

C) La pompe à protons H⁺K⁺ATPase est située au pôle apical de la cellule pariétale.

D) La pompe à protons H⁺K⁺ATPase est stimulée par génération d'AMPc intracellulaire et activation des protéines kinases.

E) L'acide chlorhydrique gastrique stimule la sécrétion de sécrétine.

Q107. Sécrétion gastrique

Cocher la(es) affirmations exacte(s) :

A) L'acétylcholine stimule la sécrétion gastrique en agissant sur les cellules pariétales.

B) L'acétylcholine stimule la sécrétion gastrique en éliminant l'effet inhibiteur de la somatostatine sur les cellules pariétales dans le fundus.

C) L'acétylcholine stimule la sécrétion gastrique en éliminant l'effet inhibiteur de la somatostatine sur les cellules enterochromaffines-like(ECL) dans le fundus.

D) L'acétylcholine stimule la sécrétion gastrique en éliminant l'effet inhibiteur de la somatostatine sur les cellules à gastrine (G) dans l'antrum.

E) La vagotomie diminue la sécrétion gastrique.

Q108. Sécrétion gastrique

Quelles sont les causes d'une hypersécrétion gastrique acide ?

A) une hypocalcémie chronique.

B) Un montage chirurgical faisant baigner l'antrum gastrique dans les sécrétions duodénales.

C) Une hypercalcémie chronique.

D) Une mastocytose systémique.

E) Un syndrome de Mallory-Weiss.

Q109. Motricité gastrique

Concernant la motricité gastrique, cocher la(es) proposition(s) exacte(s) :

A) Le complexe moteur migrant est déclenché par la prise d'un repas.

B) La phase III du complexe moteur migrant est caractérisée par des potentiels d'actions multiples et une activité contractile irrégulière.

C) Les ondes péristaltiques du complexe moteur migrant permettent d'évacuer les résidus restants après repas.

D) La dépolarisation spontanée des cellules de Cajal maintient les cellules musculaires en hyperexcitabilité régulière.

E) La relaxation réceptrice de l'estomac proximal lors d'un repas est contrôlée par un réflexe vago-vagal.

Q110. Motricité gastrique

A propos de la vidange gastrique :

- A) La vidange des liquides dépend du gradient de pression Estomac proximal-Duodénum.
- B) Une augmentation de l'acidité du chyme gastrique ralentit la vidange gastrique.
- C) La cholécystokinine inhibe la vidange gastrique.
- D) La somatostatine stimule la vidange gastrique.
- E) Le nerf vague (X) stimule la vidange gastrique.

Q111. Déglutition et motricité oesophagienne

A propos de la commande du sphincter inférieure de l'oesophage (SIO) :

- A) L'ouverture du SIO est déclenchée par la stimulation de la voie cholinergique.
- B) L'ouverture du SIO est déclenchée par l'inhibition de la voie vagale non adrénergique non cholinergique.
- C) Au repos, le SIO est contracté grâce au nerf vague dont la voie cholinergique est active.
- D) Au repos, le SIO est contracté grâce au nerf vague dont la voie vagale non adrénergique non cholinergique est inactive.
- E) La progestérone augmente la pression du SIO.

Q112. Déglutition et motricité oesophagienne

Parmi ces propositions, cocher celle(s) qui est (sont) exacte(s) :

- A) La Sécrétine diminue la pression du sphincter inférieure de l'oesophage.
- B) Le Glucagon augmente la pression du sphincter inférieure de l'oesophage.
- C) L'Adrénaline augmente la pression du sphincter inférieure de l'oesophage.
- D) L'Alcool diminue la pression du sphincter inférieure de l'oesophage.
- E) L'Histamine augmente la pression du sphincter inférieure de l'oesophage.

Q113. Sécrétion biliaire

Mise en jeu de l'excrétion biliaire en période digestive :

- A) Le sphincter d'Oddi est fermé, la bile reflue et s'accumule dans la vésicule biliaire.
- B) La contraction de la vésicule et le relâchement du sphincter d'Oddi.
- C) La vésicule biliaire évacue son contenu dans le duodénum via le cholédoque sous l'effet de CCK.
- D) La contraction de la vésicule biliaire est potentialisée par le système parasympathique.
- E) Le contact de la muqueuse duodénale avec les aliments gras favorise la libération de CCK et de sécrétine.

Q114. Sécrétion pancréatique

La sécrétine :

- A) Stimule la sécrétion pancréatique d'ions bicarbonate et d'eau.
- B) Inhibe la sécrétion biliaire.
- C) Stimule les glandes de Brunner « Duodénum ».
- D) Augmente la sécrétion de pepsine et de mucus.
- E) Stimule la motricité gastrique.

Q115. Sécrétion pancréatique

Les enzymes pancréatiques protéolytiques :

- A) Agissent sur les grosses molécules de protéines et les transforment en polypeptides et acides aminés.
- B) Sécrétées sous forme de zymogènes.
- C) Seront activées par les entérokinases sécrétées par l'intestin.
- D) Ont une spécificité de substrat.
- E) Ont un pH optimal d'action voisin de 2.

Q116. Sécrétion biliaire

Les Sels biliaires :

- A) Les acides biliaires primaires sont synthétisés par la cellule hépatique à partir du cholestérol.
- B) L'acide cholique se conjugue dans le foie soit avec la taurine soit avec la glycine.
- C) Les sels biliaires déversés dans l'intestin sont majoritairement réabsorbés dans l'iléon puis reviennent au foie via la veine porte.
- D) Parmi les rôles des acides biliaires l'absorption des lipides et des vitamines non liposolubles.
- E) Sont des Substances cholérétiques.

Q117. Microbiote intestinal

Parmi les facteurs influençant le microbiote intestinal du nouveau-né :

- A) Type d'allaitement.
- B) Age gestationnel.
- C) Modalité d'accouchement.
- D) Conditions maternelles.
- E) Toutes les réponses sont fausses.

Q118. Microbiote intestinal

Le microbiote intestinal :

- A) Est l'ensemble de microorganismes présents au niveau du tube digestif.
- B) Vit en équilibre avec l'hôte.
- C) Son altération est appelée dysbiose.
- D) Son altération n'a pas de conséquence sur la santé.
- E) La prise d'antibiotique n'a pas d'effet sur le microbiote.

Q119. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

A propos des voies aériennes :

- A) Le nez humidifie, refroidit, et filtre l'air inspiré.
- B) Les bronchioles sont constituées essentiellement de muscles lisses.
- C) La muqueuse de la zone de conduction comporte des cils et du mucus.
- D) Les Pneumocytes I secrètent le surfactant alvéolaire.
- E) Le surfactant diminue la tension superficielle et stabilise le volume des alvéoles.

Q120. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

La vascularisation pulmonaire et la plèvre :

- A) La circulation pulmonaire constitue la vascularisation fonctionnelle.
- B) L'artère pulmonaire véhicule le sang oxygéné vers les poumons.
- C) La circulation bronchique dérive, en majorité, directement de l'aorte.
- D) Le sang désoxygéné est transporté vers le cœur par les veines pulmonaires.
- E) La pression intrapleurale est négative permettant l'ouverture des bronchioles.

Q121. Ventilation et mécanique pulmonaire

La respiration est un phénomène cyclique mobilisant des volumes et débits :

- A) L'inspiration est deux fois plus longue que l'expiration.
- B) Le diaphragme et les muscles intercostaux externes assurent l'inspiration calme.
- C) L'expiration calme résulte de la contraction des muscles intercostaux internes.
- D) La production du débit aérien résulte d'une variation de la pression et volume selon la loi de Boyle et Mariotte.
- E) La contraction des muscles inspiratoires augmente le diamètre latéral du thorax et diminue celui vertical.

Q122. Ventilation et mécanique pulmonaire

La perfusion et la ventilation alvéolaire :

- A) L'espace mort alvéolaire correspond à l'air contenu dans un territoire alvéolaire ventilé mais mal perfusé.
- B) La perfusion diminue en allant de la base vers le sommet des poumons.
- C) Les sommets sont mieux perfusés que ventilés.
- D) L'effet shunt correspond aux alvéoles perfusés et mal ventilés.
- E) La ventilation minute est le produit de la fréquence respiratoire et le volume courant.

Q123. Ventilation et mécanique pulmonaire

Concernant la compliance, élastance et propriétés résistives du système respiratoire :

- A) La rétraction élastique pulmonaire est la propriété du poumon à revenir à son volume de relaxation ou de repos.
- B) La tension superficielle du surfactant assure 15 % de l'élasticité parenchymateuse.
- C) Le poumon emphysémateux présente une compliance réduite.
- D) La Compliance est définie comme l'importance de variation du volume par un changement de débit.
- E) Le rayon des voies aériennes est le premier facteur des résistances du système respiratoire.

Q124. Échanges gazeux

Les échanges gazeux :

- A) Le taux de diffusion des gaz est proportionnel à la surface de la membrane.
- B) Le taux de diffusion des gaz est inversement proportionnel à l'épaisseur de la membrane.
- C) Le taux de diffusion est inversement proportionnel à la solubilité du gaz.
- D) Le taux de diffusion des gaz est inversement proportionnel au gradient de pression de part et d'autre de la membrane alvéolo-capillaire.
- E) La diffusion d'un gaz est régie par la loi de Fick.

Q125. Échanges gazeux

Les facteurs de la diffusion des gaz à travers la membrane alvéolo-capillaire sont :

- A) Le PH.
- B) Les caractéristiques du gaz.
- C) La surface de la membrane.
- D) La température.
- E) Le temps de contact entre le gaz et la membrane.

Q126. Transport des gaz dans le sang

Structure et propriétés de l'hémoglobine :

- A) L'hémoglobine est retrouvée uniquement dans le globule rouge.
- B) Une molécule d'hémoglobine comporte 8 atomes de fer.
- C) Le fer contenu dans l'hème fixe la molécule d'oxygène s'il est sous forme divalente (Fe^{++}).
- D) L'hémoglobine est très affine pour le monoxyde d'azote.
- E) La globine est formée de protéines et de glucides.

Q127. Transport des gaz dans le sang

Les facteurs susceptibles de modifier l'affinité de l'Hb pour l'O₂ :

- A) Hypothermie.
- B) Acidose respiratoire (diminution du PH).
- C) Polyglobulie.
- D) Hyperkaliémie.
- E) Augmentation de 2-3 Diphosphoglycérates.

Q128. Transport des gaz dans le sang

Saturation de l'hémoglobine et son affinité à l'O₂ :

- A) La Saturation de l'Hb en O₂ est le rapport de la concentration d'O₂ lié à l'Hb à la concentration maximale d'O₂ lié à l'Hb.
- B) La courbe de dissociation de l'hémoglobine est sigmoïde.
- C) La saturation au niveau de la courbe augmente lentement jusqu'à une PAO₂ à 40 mmHg.
- D) La P₅₀ est la pression partielle d'O₂ pour laquelle la saturation en O₂ est de 50 %.
- E) L'affinité de l'Hb pour l'O₂ diminue quand la valeur de P₅₀ augmente.

Q129. Transport des gaz dans le sang

Concernant le transport du CO₂ dans le sang :

- A) Le CO₂ est transporté dans le plasma sous forme dissoute et sous forme combinée après réaction chimique.
- B) Le CO₂ est transformé en HCO₃⁻ par l'anhydrase carbonique dans le plasma.
- C) L'hémoglobine carbaminée fixe le CO₂ au niveau de l'hème et représente 30% du transport du CO₂.
- D) Les ions HCO₃⁻ sont très abondants au niveau du plasma.
- E) La Pression en CO₂ influence la fixation de l'O₂ sur l'hémoglobine (effet BOHR).

Q130. Contrôle de la respiration

L'automatisme respiratoire :

- A) Est une activité respiratoire de base, automatique et permanente.
- B) Prend naissance dans des réseaux neuronaux de la moelle épinière.
- C) Le Groupe Respiratoire Dorsal comporte des neurones inspiratoires.
- D) Les centres pontiques inhibent les centres bulbaire suite à des afférences périphériques.
- E) L'expiration normale résulte de l'interruption de la stimulation des neurones inspiratoires.

Q131. Contrôle de la respiration

Contrôle de la respiration :

- A) Se base sur des informations collectées par des récepteurs périphériques et centraux.
- B) Obéit à une boucle de stimulation-inhibition de rétrocontrôle.
- C) L'acidose aboutie à une hypoventilation.
- D) Les chémorécepteurs périphériques veineux sont sensibles essentiellement à la PaO₂.
- E) Les chémorécepteurs centraux sont sensibles exclusivement à la PCO₂.

Q132. Ventilation et mécanique pulmonaire

Volumes et capacités pulmonaires :

- A) Le Volume courant est le volume d'air mobilisé lors d'un cycle respiratoire normal.
- B) Capacité vitale : Valeur minimal mobilisable entre inspiration et expiration forcée.
- C) Volume résiduel : Quantité d'air restant dans le poumon au décours d'une expiration forcée.
- D) Capacité pulmonaire totale : volume pulmonaire total après une inspiration forcée.
- E) Capacité résiduelle fonctionnelle : Quantité d'air restant dans le poumon au décours d'une inspiration normale.

FÉVRIER 2024

Q133. Electrophysiologie cardiaque

Par un schéma, décrivez les mouvements ioniques qui caractérisent les différentes phases des potentiels d'action d'un myocyte ventriculaire.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q134. Contrôle de l'Activité Cardiaque

Décrivez les principaux modes et mécanismes d'action du système nerveux sympathique sur l'activité cardiaque.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q135. Physiologie de circulation coronaire et cérébrale

Indiquez la valeur normale de la consommation myocardique en oxygène et citez ses principaux déterminants.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q136. Physiologie de circulation coronaire et cérébrale

Représentez à l'aide d'un schéma commenté, l'effet des variations de PaCO₂ et PO₂ sur le DSC.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q137. Sécrétion salivaire

Concernant la formation de la salive, cochez la réponse exacte :

- A) La salive primaire est hypertonique au plasma.
- B) La salive définitive est isotonique au plasma.
- C) La concentration en K⁺ et HCO₃⁻ est plus élevée dans la salive définitive.
- D) La salive primaire subit une réabsorption active de Na⁺ et une sécrétion active de K⁺.
- E) Les glandes sublinguales ne sécrètent que lorsqu'elles sont stimulées.

Q138. Sécrétion salivaire

À propos de la composition de la salive, cochez la réponse exacte :

- A) L'eau représente 80 % de la composition totale de la salive.

- B) Le Na⁺ et le Cl⁻ constituent le 1/10 des concentrations plasmatiques.
- C) L'amylase salivaire permet l'hydrolyse des liaisons alpha 1-6 de l'amidon et du glycogène.
- D) Le pH optimal de l'action de l'amylase salivaire se situe entre 6,5 et 7.
- E) La mucine de type 1 a une action antimicrobienne.

Q139. Sécrétion salivaire

Cochez la ou les proposition(s) exacte(s) concernant la régulation salivaire :

- A) Le système nerveux parasympathique permet une sécrétion salivaire muqueuse.
- B) La régulation de la sécrétion salivaire est essentiellement hormonale.
- C) Le système nerveux sympathique entraîne une sécrétion salivaire séreuse.
- D) Le système nerveux sympathique favorise une sécrétion salivaire peu abondante, riche en mucus.
- E) L'atropine entraîne une augmentation du flux salivaire.

Q140. Sécrétion gastrique

Cochez la ou les proposition(s) exacte(s) concernant l'estomac :

- A) Le suc gastrique est hypotonique par rapport au plasma.
- B) Le pH gastrique pendant le repas est compris entre 1 et 2.
- C) La pompe à protons H⁺K⁺ATPase est située au pôle apical de la cellule pariétale.
- D) La pompe à protons H⁺K⁺ATPase est stimulée par génération d'AMPc intracellulaire et activation des protéines kinases.
- E) L'acide chlorhydrique gastrique stimule la sécrétion de sécrétine.

Q141. Sécrétion gastrique

Cochez la ou les affirmation(s) exacte(s) concernant l'action de l'acétylcholine :

- A) L'acétylcholine stimule la sécrétion gastrique en agissant sur les cellules pariétales.
- B) L'acétylcholine stimule la sécrétion gastrique en éliminant l'effet inhibiteur de la somatostatine sur les cellules pariétales dans le fundus.
- C) L'acétylcholine stimule la sécrétion gastrique en éliminant l'effet inhibiteur de la somatostatine sur les cellules enterochromaffines-like (ECL) dans le fundus.
- D) L'acétylcholine stimule la sécrétion gastrique en éliminant l'effet inhibiteur de la somatostatine sur les cellules à gastrine (G) dans l'antrum.
- E) La vagotomie diminue la sécrétion gastrique.

Q142. Sécrétion gastrique

Quelles sont les causes d'une hypersécrétion gastrique acide ?

- A) Une hypocalcémie chronique.
- B) Un montage chirurgical faisant baigner l'antrum gastrique dans les sécrétions alcalines duodénales.
- C) Une hypercalcémie chronique.
- D) Une mastocytose systémique.
- E) Un syndrome de Mallory-Weiss.

Q143. Motricité gastrique

Concernant la motricité gastrique, cochez la ou les proposition(s) exacte(s) :

- A) Le complexe moteur migrant est déclenché par la prise d'un repas.
- B) La phase III du complexe moteur migrant est caractérisée par des potentiels d'actions multiples et une activité contractile irrégulière.
- C) Les ondes péristaltiques du complexe moteur migrant permettent d'évacuer les résidus restants après repas.
- D) La dépolarisation spontanée des cellules de Cajal maintient les cellules musculaires en hyperexcitabilité régulière.
- E) La relaxation réceptrice de l'estomac proximal lors d'un repas est contrôlée par un réflexe vago-vagal.

Q144. Motricité gastrique

À propos de la vidange gastrique :

- A) La vidange des liquides dépend du gradient de pression Estomac proximal-Duodénum.
- B) Une augmentation de l'acidité du chyme gastrique ralentit la vidange gastrique.
- C) La cholécystokinine inhibe la vidange gastrique.
- D) La somatostatine stimule la vidange gastrique.
- E) Le nerf vague (X) stimule la vidange gastrique.

Q145. Déglutition et motricité oesophagienne

À propos de la commande du sphincter inférieur de l'oesophage (SIO) :

- A) L'ouverture du SIO est déclenchée par la stimulation de la voie cholinergique.
- B) L'ouverture du SIO est déclenchée par l'inhibition de la voie vagale non adrénergique non cholinergique.
- C) Au repos, le SIO est contracté grâce au nerf vague dont la voie cholinergique est active.
- D) Au repos, le SIO est contracté grâce au nerf vague dont la voie vagale non adrénergique non cholinergique est inactive.
- E) La progestérone augmente la pression du SIO.

Q146. Déglutition et motricité oesophagienne

Cochez la ou les proposition(s) exacte(s) concernant les pressions du SIO :

- A) La Sécrétine diminue la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.
- B) Le Glucagon augmente la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.
- C) L'Adrénaline augmente la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.
- D) L'Alcool diminue la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.
- E) L'Histamine augmente la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.

Q147. Absorption intestinale

La digestion des lipides et leur absorption s'effectue en quatre phases distinctes, lesquelles ?

- A) La Lipolyse.
- B) L'émulsification.
- C) L'absorption intercellulaire.
- D) La ré-estérification.
- E) Le transport des chylomicrons.

Q148. Absorption intestinale

Concernant la digestion des protéines :

- A) La digestion est intra-luminale par les enzymes gastriques et pancréatiques.
- B) L'hydrolyse se fait grâce aux peptidases de la bordure en brosse et aux peptidases cytoplasmiques.
- C) Le transport est actif au pôle apical de l'entérocyte.
- D) Les acides aminés quittent la cellule par simple diffusion ou transport facilité.
- E) Les acides aminés rejoignent le foie par la veine mésentérique inférieure.

Q149. Absorption intestinale

Concernant la digestion et l'absorption des lipides :

- A) La lipolyse a lieu au niveau de la dernière anse iléale.
- B) La lipolyse nécessite l'action de l'amylase pancréatique.
- C) La lipolyse est facilitée par l'émulsification des lipides par les sels biliaires.
- D) Les produits de la lipolyse forment une solution micellaire aux sels biliaires.
- E) La région externe hydrophobe de la micelle lui permet de pénétrer dans la couche aqueuse des microvillosités.

Q150. Absorption intestinale

À propos de la digestion des glucides :

- A) Elle débute dans la lumière digestive grâce à l'action des lipases pancréatiques et salivaires.
- B) La digestion des oligosaccharides se poursuit grâce aux disaccharidases de la bordure en brosse.
- C) Les monosaccharides sont captés par des transporteurs qui les conduisent à travers la cellule.
- D) Les glucides absorbés empruntent le système porte pour aller au foie où ils seront stockés.
- E) Elle a lieu essentiellement dans le colon.

Q151. Généralité sur le tube digestif

Parmi les facteurs influençant le microbiote intestinal du nouveau-né :

- A) Type d'allaitement.
- B) Age gestationnel.
- C) Modalité d'accouchement.
- D) Conditions maternelles.
- E) Toutes les réponses sont fausses.

Q152. Généralité sur le tube digestif

Le microbiote intestinal :

- A) Est l'ensemble de microorganismes présents au niveau du tube digestif.
- B) Vit en équilibre avec l'hôte.
- C) Son altération est appelée dysbiose.
- D) Son altération n'a pas de conséquence sur la santé.
- E) La prise d'antibiotique n'a pas d'effet sur le microbiote.

Q153. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

À propos des voies aériennes :

- A) Le nez humidifie, refroidit, et filtre l'air inspiré.
- B) Les bronchioles sont constituées essentiellement de muscles lisses.
- C) La muqueuse de la zone de conduction comporte des cils et du mucus.
- D) Les Pneumocytes I sécrètent le surfactant alvéolaire.
- E) Le surfactant diminue la tension superficielle et stabilise le volume des alvéoles.

Q154. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

Concernant la vascularisation pulmonaire et la plèvre :

- A) La circulation pulmonaire constitue la vascularisation fonctionnelle.
- B) L'artère pulmonaire véhicule le sang oxygéné vers les poumons.
- C) La circulation bronchique dérive, en majorité, directement de l'aorte.
- D) Le sang désoxygéné est transporté vers le cœur par les veines pulmonaires.
- E) La pression intrapleurale est négative permettant l'ouverture des bronchioles.

Q155. Ventilation et mécanique pulmonaire

La respiration est un phénomène cyclique mobilisant des volumes et débits :

- A) L'inspiration est deux fois plus longue que l'expiration.
- B) Le diaphragme et les muscles intercostaux externes assurent l'inspiration calme.
- C) L'expiration calme résulte de la contraction des muscles intercostaux internes.
- D) La production du débit aérien résulte d'une variation de la pression et volumes selon la loi de Boyle et Mariotte.
- E) La contraction des muscles inspiratoires augmente le diamètre latéral du thorax et diminue celui vertical.

Q156. Ventilation et mécanique pulmonaire

Concernant la perfusion et la ventilation alvéolaire :

- A) L'espace mort alvéolaire correspond à l'air contenu dans un territoire alvéolaire ventilé mais mal perfusé.
- B) La perfusion diminue en allant de la base vers le sommet des poumons.
- C) Les sommets sont mieux perfusés que ventilés.
- D) L'effet shunt correspond aux alvéoles perfusés et mal ventilés.
- E) La ventilation minute est le produit de la fréquence respiratoire et le volume courant.

Q157. Ventilation et mécanique pulmonaire

Concernant la compliance, élastance et propriétés résistives du système respiratoire :

- A) La rétraction élastique pulmonaire est la propriété du poumon à revenir à son volume de relaxation ou de repos.
- B) La tension superficielle du surfactant assure 15 % de l'élasticité parenchymateuse.
- C) Le poumon emphysémateux présente une compliance réduite.
- D) La Compliance est définie comme l'importance de variation du volume par un changement de débit.
- E) Le rayon des voies aériennes est le premier facteur des résistances du système respiratoire.

Q158. Échanges gazeux

À propos des échanges gazeux :

- A) Le taux de diffusion des gaz est proportionnel à la surface de la membrane.
- B) Le taux de diffusion des gaz est inversement proportionnel à l'épaisseur de la membrane.
- C) Le taux de diffusion des gaz est inversement proportionnel à la solubilité du gaz.
- D) Le taux de diffusion des gaz est inversement proportionnel au gradient de pression de part et d'autre de la membrane.
- E) La diffusion d'un gaz est régie par la loi de Fick.

Q159. Échanges gazeux

Les facteurs de la diffusion des gaz à travers la membrane alvéolo-capillaire sont :

- A) Le PH.
- B) Les caractéristiques du gaz.
- C) La surface de la membrane.
- D) La température.
- E) Le temps de contact entre le gaz et la membrane.

Q160. Transport des gaz dans le sang

Concernant la structure et les propriétés de l'hémoglobine :

- A) L'hémoglobine est retrouvée uniquement dans le globule rouge.
- B) Une molécule d'hémoglobine comporte 8 atomes de fer.
- C) Le fer contenu dans l'hème fixe la molécule d'oxygène s'il est sous forme divalente (Fe^{++}).
- D) L'hémoglobine est très affine pour le monoxyde d'azote.
- E) La globine est formée de protéines et de glucides.

Q161. Transport des gaz dans le sang

Quels sont les facteurs susceptibles de modifier l'affinité de l'Hb pour l'O₂ ?

- A) Hypothermie.
- B) Acidose respiratoire (diminution du PH).
- C) Polyglobulie.
- D) Hyperkaliémie.
- E) Augmentation de 2-3 Diphosphoglycérates.

Q162. Transport des gaz dans le sang

Saturation de l'hémoglobine et son affinité à l'O₂ :

- A) La Saturation de l'Hb en O₂ est le rapport de la concentration d'O₂ lié à l'Hb à la concentration maximale d'O₂ lié à l'Hb.
- B) La courbe de dissociation de l'hémoglobine est sigmoïde.
- C) La saturation au niveau de la courbe augmente lentement jusqu'à une PaO₂ à 40 mmHg.
- D) La P₅₀ est la pression partielle d'O₂ pour laquelle la saturation en O₂ est de 50 %.
- E) L'affinité de l'Hb pour l'O₂ diminue quand la valeur de P₅₀ augmente.

Q163. Transport des gaz dans le sang

Concernant le transport du CO₂ dans le sang :

- A) Le CO₂ est transporté dans le plasma sous forme dissoute et sous forme combinée après réaction chimique.
- B) Le CO₂ est transformé en HCO₃⁻ par l'anhydrase carbonique dans le plasma.
- C) L'hémoglobine carbaminée fixe le CO₂ au niveau de l'hème et représente 30% du transport du CO₂.
- D) Les ions HCO₃⁻ sont très abondants au niveau du plasma.
- E) La Pression en CO₂ influence la fixation de l'O₂ sur l'hémoglobine (effet BOHR).

Q164. Contrôle de la respiration

À propos de l'automatisme respiratoire :

- A) Est une activité respiratoire de base, automatique et permanente.
- B) Prend naissance dans des réseaux neuronaux de la moelle épinière.
- C) Le Groupe Respiratoire Dorsal comporte des neurones inspiratoires.
- D) Les centres pontiques inhibent les centres bulbaires suite à des afférences périphériques.
- E) L'expiration normale résulte de l'interruption de la stimulation des neurones inspiratoires.

Q165. Contrôle de la respiration

Concernant le contrôle de la respiration :

- A) Se base sur des informations collectées par des récepteurs périphériques et centraux.
- B) Obéit à une boucle de stimulation-inhibition de rétrocontrôle.
- C) L'acidose aboutit à une hypoventilation.
- D) Les chémorécepteurs périphériques veineux sont sensibles essentiellement à la PaO₂.
- E) Les chémorécepteurs centraux sont sensibles exclusivement à la PCO₂.

Q166. Ventilation et mécanique pulmonaire

Concernant les volumes et capacités pulmonaires :

- A) Le Volume courant est le volume d'air mobilisé lors d'un cycle respiratoire normal.
- B) Capacité vitale : Valeur minimale mobilisable entre inspiration et expiration forcée.
- C) Volume résiduel : Quantité d'air restant dans le poumon au décours d'une expiration forcée.
- D) Capacité pulmonaire totale : volume pulmonaire total après une inspiration forcée.
- E) Capacité résiduelle fonctionnelle : Quantité d'air restant dans le poumon au décours d'une inspiration normale.

RATTRAPAGE 2023

Q167. Sécrétion salivaire

Cocher la (les) proposition(s) exacte(s) concernant la sécrétion salivaire :

- A) Quatre-vingt-dix pour cent de la sécrétion salivaire est produite par les glandes parotides.
- B) Dix pour cent de la sécrétion salivaire est produite par les glandes muqueuses de la langue.
- C) La salive primaire est hypotonique par rapport au plasma.
- D) Les glandes sous maxillaires contiennent des Acinus séreux et muqueux.
- E) Les glandes parotides contiennent des Acinus muqueux.

Q168. Sécrétion salivaire

Concernant la composition de la salive, cocher la (les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La salive est un liquide incolore.
- B) Le volume total salivaire est de 2 à 2,5 litre par jour.
- C) Les glandes sous maxillaires assurent une sécrétion continue.
- D) La sécrétion salivaire est multipliée par 5 lors des repas.
- E) Les glandes parotides ne sécrètent que lorsqu'elles sont stimulées.

Q169. Sécrétion salivaire

Indiquer la (les) affirmation(s) correcte(s) :

- A) La salive définitive est isotonique au plasma.
- B) Le système nerveux sympathique assure une sécrétion salivaire séreuse.
- C) La Xérostomie correspond à une augmentation anormale de la sécrétion salivaire.
- D) Le recueil salivaire par aspiration peut servir comme test d'exploration de la sécrétion salivaire.
- E) La L-Dopa entraîne une augmentation du flux salivaire.

Q170. Sécrétion gastrique

A propos de la sécrétion gastrique, cocher la (les) proposition(s) correcte(s) :

- A) La cellule pariétale sécrète le pepsinogène.
- B) La cellule ECL (Entérochromaffine Like) sécrète l'obéstatine.
- C) La cellule D sécrète l'Amyline.
- D) Les cellules pariétales sont localisées au sommet des glandes la muqueuse.
- E) Les cellules D se localisent dans l'antrum et le Fundus gastrique.

Q171. Sécrétion gastrique

Concernant la sécrétion gastrique, indiquer la (les) proposition(s) fausse(s) :

- A) La cellule G siège essentiellement dans le Fundus gastrique.
- B) La quantité journalière du suc gastrique varie de 1,5 à 2 litre.
- C) Le débit est rythmé par le nyctémère.
- D) Le suc gastrique est hypertonique par rapport au plasma.
- E) Pendant le repas, le PH est compris entre 1 et 2.

Q172. Sécrétion gastrique

A propos de la pompe à protons (H⁺K⁺ ATPase), cocher la (les) affirmation(s) correcte(s) :

- A) Elle est située au pôle latéro-basale de la cellule principale.
- B) Elle est située au pôle apical de la cellule principale.
- C) Elle stimulée par la génération de l'AMPc intracellulaire.
- D) Elle est stimulé par des mécanismes de signalisation Mg²⁺ dépendant.
- E) Elle inhibée par l'histamine.

Q173. Sécrétion gastrique

Concernant l'acide chlorhydrique (HCL) de la sécrétion gastrique, cocher la (les) affirmation(s) vraie(s) :

- A) Il stimule la sécrétion de la sécrétine.
- B) Il agit sur le contrôle de l'évacuation gastrique.
- C) Déplace le Ca⁺⁺ des sels insolubles en CaCl₂ facilitant son absorption intestinale.
- D) Il possède un rôle antiseptique vis à vis de nombreuses bactéries.
- E) Transforme le fer ferrique en fer ferreux.

Q174. Déglutition et motricité oesophagienne

Cocher les affirmations vraies concernant le sphincter supérieur de l'oesophage (SSO) :

- A) Il intervient dans la prévention du reflux digestif.
- B) Il est constitué de deux types de muscles, strié et lisse.
- C) Son ouverture est influencée par la déglutition et la présence de gaz en intra gastrique.
- D) Il possède une contraction tonique de repos sous l'influence de nerf vague.
- E) Il est situé à 25 cm des arcades dentaire.

Q175. Déglutition et motricité oesophagienne

A propos du sphincter inférieure de l'oesophage (SIO) :

- A) C'est une zone de haute pression.
- B) L'innervation est assurée par le système nerveux extrinsèque et intrinsèque.
- C) Il joue un rôle dans l'ulcérogénèse gastrique.
- D) Son ouverture est déclenchée par la stimulation de la voie cholinergique et l'inhibition de la voie NANC.
- E) Au repos, il est contracté grâce au nerf vague.

Q176. Motricité gastrique

Concernant la vidange gastrique, cocher la (les) affirmation(s) exacte(s) :

- A) La vidange des liquides est assurée par le gradient de pression estomac proximal-duodénum.
- B) La vidange gastrique est accélérée par la diminution de PH gastrique.
- C) La sécrétine diminue la vidange gastrique.
- D) La distension gastrique inhibe la vidange gastrique.
- E) L'échographie abdominale est la technique de référence d'étude de la vidange gastrique.

Q177. Absorption intestinale

La digestion des lipides et leur absorption s'effectue en quatre phases distinctes :

- A) La Lipolyse.
- B) L'émulsification.
- C) L'absorption intercellulaire.
- D) La ré-estérification.
- E) Le transport des chylomicrons.

Q178. Absorption intestinale

Les étapes de la digestion des protéines :

- A) Digestion intra-luminale par les enzymes gastriques et pancréatiques.
- B) Hydrolyse grâce aux peptidases de la bordure en brosse et aux peptidases cytoplasmiques.
- C) Transport actif au pôle apical de l'entérocyte.
- D) Les acides aminés dans l'entérocyte quittent la cellule par simple diffusion ou transport facilité.
- E) Les acides aminés sont absorbés par les capillaires rejoignent le foie par la veine mésentérique inférieure.

Q179. Absorption intestinale

La digestion des lipides et leur absorption

- A) La lipolyse a lieu au niveau de la dernière anse iléale.
- B) La lipolyse nécessite l'action de l'amylase pancréatique.
- C) La lipolyse est facilitée par l'émulsification des lipides par les sels biliaires.
- D) Les produits de la lipolyse forment une solution micellaire aux sels biliaires.
- E) La région externe hydrophobe de la micelle lui permet de pénétrer dans la couche aqueuse des microvillosités intestinales.

Q180. Absorption intestinale

La digestion des glucides

- A) Débute dans la lumière digestive grâce à l'action des lipases pancréatiques et salivaires.
- B) La digestion des oligosaccharides se poursuit grâce aux disaccharidases de la bordure en brosse.
- C) Les monosaccharides sont captés par des transporteurs qui les conduisent à travers la cellule.
- D) Les glucides absorbés vont emprunter le système porte pour aller au foie où ils seront stockés.
- E) A lieu essentiellement dans le colon.

Q181. Sécrétion biliaire

Mise en jeu de l'excrétion biliaire : en période digestive :

- A) Le sphincter d'Oddi est fermé, la bile reflue et s'accumule dans la vésicule biliaire.
- B) La contraction de la vésicule et le relâchement du sphincter d'Oddi.
- C) La vésicule biliaire évacue son contenu dans le duodénum via le cholédoque sous l'effet de CCK.
- D) La contraction de la vésicule biliaire est potentialisée par le système parasymphatique.
- E) Le contact de la muqueuse duodénale avec les aliments gras favorise la libération de CCK et de sécrétine.

Q182. Sécrétion pancréatique

La sécrétine :

- A) Stimule la sécrétion pancréatique d'ions bicarbonate et d'eau.
- B) Inhibe la sécrétion biliaire.
- C) Stimule les glandes de Brunner « Duodénum ».
- D) Augmente la sécrétion de pepsine et de mucus.
- E) Stimule la motricité gastrique.

Q183. Sécrétion pancréatique

Les enzymes pancréatiques protéolytiques :

- A) Agissent sur les grosses molécules de protéines et les transforment en polypeptides et acides aminés.
- B) Sécrétées sous forme de zymogènes.
- C) Seront activés par les entérokinases sécrétées par l'intestin.
- D) Ont une spécificité de substrat.
- E) Ont un pH optimal d'action voisin de 2.

Q184. Sécrétion pancréatique

La lipase pancréatique :

- A) Sécrétée directement sous forme active.
- B) Activée dans l'estomac par la trypsine.
- C) Hydrolyse les triglycérides en diglycérides, monoglycérides et acides gras.
- D) Son action est facilitée lorsque les gouttelettes graisseuses sont émulsifiées par les sels biliaires.
- E) Son efficacité est augmentée par La colipase.

Q185. Généralité sur le tube digestif

La somatostatine :

- A) Sécrétée par les cellules D du pancréas, de l'estomac et de l'intestin.
- B) Facteur stimulant de la sécrétion pancréatique.
- C) Entraîne une diminution de la sécrétion hydro-bicarbonatée du pancréas.
- D) Entraîne une diminution de la sécrétion enzymatique du pancréas.
- E) Elle inhibe la plupart des sécrétions digestives.

Q186. Sécrétion biliaire

Les Sels biliaires

- A) Les acides biliaires primaires sont synthétisés par la cellule hépatique à partir du cholestérol.
- B) L'acide cholique se conjugue dans le foie soit avec la taurine soit avec la glycine.
- C) Les sels biliaires déversés dans l'intestin sont majoritairement réabsorbés dans l'iléon puis reviennent au foie via la veine porte.
- D) Parmi les rôles des acides biliaires l'absorption des lipides et des vitamines non liposolubles.
- E) Ce sont des Substances cholérétiques.

Q187. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

Cocher la(les) proposition(s) exacte(s):

- A) La zone de conduction s'étend jusqu'aux bronchioles respiratoires de 16ème génération de division.
- B) Les bronchioles respiratoires du 17 au 19ème génération de division font partie de la zone de transition.
- C) Les canaux alvéolaires du 20 au 22ème génération de division font partie de la zone de transition.
- D) La diffusion s'effectue au niveau des alvéoles pulmonaires.
- E) L'air contenu dans les alvéoles est renouvelé à chaque cycle respiratoire.

Q188. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

Le volume de la zone de conduction :

- A) Définit le volume anatomique mort.
- B) Est de 150 à 170 ml.
- C) Est mobilisé à chaque cycle respiratoire.
- D) Est le volume résiduel.
- E) Participe à l'hématose.

Q189. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

Le lobule pulmonaire est formé de :

- A) Acinus.
- B) Bronchiole centrale.
- C) Artériole centrale.
- D) Veinule périphérique.
- E) Capillaire lymphatique périphérique.

Q190. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

Facteurs influençant les propriétés élastiques du poumon sont:

- A) Fibres élastiques de l'interstitium.
- B) Fibres de collagène de l'interstitium.
- C) Fibres élastiques de l'arbre bronchique.
- D) Surfactant alvéolaire.
- E) Tension superficielle.

Q191. Ventilation et mécanique pulmonaire

Au sommeil l'inspiration fait appel à :

- A) Contraction du diaphragme.
- B) Relâchement du diaphragme.
- C) Contraction du muscle sterno-cléido-mastoïdien.
- D) Contraction du muscle pectoral.
- E) Relâchement des muscles intercostaux externes.

Q192. Ventilation et mécanique pulmonaire

En position assise :

- A) Les bases pulmonaires sont mieux perfusées.
- B) Les apex sont bien aérés.
- C) Les alvéoles sont plus comprimées aux bases qu'aux apex.
- D) L'hématose est optimale aux apex.
- E) La pression hydrostatique des bases est plus importante.

Q193. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

L'effet Shunt est :

- A) Zone de mélange de sang oxygéné et désoxygéné.
- B) Zone d'anastomose artério-veineuse.
- C) Secondaire à une communication Inter-auriculaire.
- D) Secondaire à une anastomose physiologique entre circulation bronchique et pulmonaire.
- E) Traduit des zones pulmonaires mal ventilées et bien perfusées.

Q194. Ventilation et mécanique pulmonaire

Dans l'embolie pulmonaire :

- A) La surface d'échange alvéolo-capillaire est augmentée.
- B) Le rapport ventilation perfusion est nul.
- C) La zone pulmonaire atteinte est mal perfusée.
- D) La zone pulmonaire atteinte est mal ventilée.
- E) Se produit un effet shunt.

Q195. Transport des gaz dans le sang

L'affinité de l'hémoglobine pour l'O₂ augmente avec l'augmentation de :

- A) La concentration des ions HCO₃⁻.
- B) La pression partielle du dioxyde de carbone (PCO₂).
- C) La température ambiante.
- D) Le D-2,3-bisphosphoglycérate (DPG).
- E) Le potentiel d'hydrogène (pH).

Q196. Échanges gazeux

L'oxygène diffuse plus facilement à travers la membrane alvéolo-capillaire (MAC) en cas d' :

- A) Augmentation de la surface de MAC.
- B) Augmentation du nombre de pneumocytes dans l'alvéole.
- C) Augmentation de l'épaisseur de MAC.
- D) Augmentation du gradient de pression partielle entre les deux compartiments.
- E) Augmentation de la solubilité de dioxyde de carbone.

Q197. Ventilation et mécanique pulmonaire

La capacité vitale est :

- A) la somme de tous les volumes pulmonaires.
- B) la somme des volumes mobilisables.
- C) Le volume pulmonaire à la fin d'une expiration forcée.
- D) Directement mesurable.
- E) De 4000 à 4500 ml au repos.

Q198. EFR TP

Le trouble ventilatoire obstructif est caractérisé par :

- A) Capacité pulmonaire totale <70%.
- B) Rapport de Tiffeneau (VEMS/ CVF) < 80%.
- C) Diminution du VEMS.
- D) Diminution des débits des petites voies aériennes.
- E) Diminution du volume résiduel.

Q199. EFR TP

Trouble ventilatoire restrictif est défini par :

- A) Capacité pulmonaire totale <80%.
- B) Rapport de Tiffeneau (VEMS/ CVF) < 70%.
- C) Diminution du VEMS.
- D) Diminution des débits des petites voies aériennes.
- E) Diminution du volume résiduel.

Q200. EFR TP

La pléthysmographie évalue :

- A) La capacité pulmonaire totale.
- B) La distension pulmonaire.
- C) Les gaz du sang.
- D) La ventilation au cours du sommeil.
- E) Le volume résiduel.

Q201. EFR TP

La DLCO :

- A) Explore des échanges gazeux.

- B) Mesure la concentration de CO.
- C) Un indicateur de fonction de la membrane alvéolaire.
- D) Le test peut être réalisé par pléthysmographie.
- E) Mesure la pression artérielle de CO₂.

Q202. EFR TP

Le débitmètre de pointe :

- A) Mesure des volumes pulmonaires.
- B) Mesure l'amplitude des mouvements thoraciques.
- C) Mesure la vitesse maximale du souffle.
- D) Permet le suivi d'un patient asthmatique.
- E) Test réalisé lors d'une expiration forcée.

Q203. Ventilation et mécanique pulmonaire

Les étiologies d'un trouble ventilatoire restrictif peuvent être :

- A) Atteinte des muscles respiratoires.
- B) Hyperréactivité bronchique.
- C) Hypersécrétion bronchique.
- D) Fibrose pulmonaire.
- E) Raideur de la paroi.

Q204. Transport des gaz dans le sang

Les mécanismes de l'hypoxémie peuvent être :

- A) Hypoventilation alvéolaire.
- B) Atteinte de la surface d'échange alvéolo-capillaire.
- C) Anomalies des rapports VA/Q.
- D) Shunt vrai.
- E) Effet shunt.

Q205. Transport des gaz dans le sang

La P₅₀ est :

- A) un indicateur de l'affinité de l'Hb pour l'O₂.
- B) est la pression nécessaire pour saturer 50% d'Hb.
- C) Normalement 27 mmHg.
- D) Influencée par la fièvre.
- E) Diminuée en altitude.

Q206. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

La membrane alvéolo-capillaire est faite de :

- A) Cellules ciliées.
- B) Cellules pseudo-stratifiées.
- C) Cellules de Clara.
- D) Cellules granulaires.
- E) Cellules membranaire.

Q207. Ventilation et mécanique pulmonaire

Dans l'embolie pulmonaire :

- A) La surface d'échange alvéolo-capillaire est augmentée.
- B) Le rapport ventilation perfusion est nul.
- C) La zone pulmonaire atteinte est mal perfusée.
- D) La zone pulmonaire atteinte est mal ventilée.
- E) Se produit un effet shunt.

Q208. Electrophysiologie cardiaque

Expliquer, à l'aide d'un schéma commenté, le phénomène de conduction de l'onde de dépolarisation dans le coeur (6 points).

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q209. Hémodynamique intracardiaque

Définir le débit cardiaque (Qc) et l'index cardiaque (IC) et donner ses valeurs normales chez un adulte au repos (6 points).

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q210. Contrôle de l'activité cardiaque

Représenter à l'aide d'un schéma, sans commentaire, la relation entre le retour veineux et la pression de l'oreillette droite. En préciser les caractéristiques essentielles (5 points).

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q211. Physiologie de circulation coronaire et cérébrale

Citer les principaux déterminants de la consommation myocardique en oxygène (MV'O₂) (3 points).

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q212. Déglutition et motricité oesophagienne

Parmi ces propositions, cocher celle(s) qui est (sont) exacte(s) :

- A) La Sécrétine augmente la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.
- B) Le Glucagon augmente la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.
- C) L'Adrénaline augmente la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.
- D) L'Alcool diminue la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.
- E) L'Histamine augmente la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.

Q213. Déglutition et motricité oesophagienne

A propos de la commande du sphincter inférieur de l'oesophage (SIO) :

- A) L'ouverture du SIO est déclenchée par la stimulation de la voie cholinergique.
- B) L'ouverture du SIO est déclenchée par l'inhibition de la voie vagale non adrénergique non cholinergique.
- C) Au repos, le SIO est contracté grâce au nerf vague dont la voie cholinergique est active.
- D) Au repos, le SIO est contracté grâce au nerf vague dont la voie vagale non adrénergique non cholinergique est inactive.
- E) La progestérone augmente la pression du SIO.

Q214. Motricité gastrique

A propos de la vidange gastrique :

- A) La vidange des liquides dépend du gradient de pression Estomac proximal-Duodénum.
- B) Une augmentation de l'acidité du chyme gastrique accélère la vidange gastrique.
- C) La cholécystokinine stimule la vidange gastrique.
- D) La somatostatine stimule la vidange gastrique.
- E) Le nerf vague (X) stimule la vidange gastrique.

Q215. Motricité gastrique

Concernant la motricité gastrique, cocher la(es) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le complexe moteur migrant est déclenché par la prise d'un repas.
- B) La phase III du complexe moteur migrant est caractérisée par des potentiels d'actions multiples et une activité contractile irrégulière.
- C) Les ondes péristaltiques du complexe moteur migrant permettent d'évacuer les résidus restants après repas.
- D) La dépolarisation spontanée des cellules de Cajal maintient les cellules musculaires en hyperexcitabilité régulière.
- E) La relaxation réceptrice de l'estomac proximal lors d'un repas est contrôlée par un réflexe vago-vagal.

Q216. Sécrétion gastrique

Quelles sont les causes d'une hypersécrétion gastrique acide ?

- A) une hypocalcémie chronique.
- B) Un montage chirurgical faisant baigner l'antra gastrique dans les sécrétions duodénales.
- C) Une hyperkaliémie chronique.
- D) Une mastocytose systémique.
- E) Un syndrome de Mallory-Weiss.

Q217. Sécrétion gastrique

Cocher la(es) affirmations exacte(s) :

- A) l'acétylcholine inhibe la sécrétion gastrique en agissant sur les cellules pariétales.
- B) L'acétylcholine inhibe la sécrétion gastrique en potentialisant l'effet inhibiteur de la somatostatine sur les cellules pariétales dans le fundus.
- C) L'acétylcholine stimule la sécrétion gastrique en éliminant l'effet inhibiteur de la somatostatine sur les cellules enterochromaffines-like (ECL) dans le fundus.
- D) L'acétylcholine stimule la sécrétion gastrique en éliminant l'effet inhibiteur de la somatostatine sur les cellules à gastrine (G) dans l'antra.
- E) La vagotomie diminue la sécrétion gastrique.

Q218. Sécrétion gastrique

Cocher la(es) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le suc gastrique est hypotonique par rapport au plasma.
- B) Le PH gastrique pendant le repas est compris entre 1 et 2.
- C) La pompe à protons H⁺K⁺ATPase est située au pôle apicale de la cellule pariétale.
- D) La pompe à protons H⁺K⁺ATPase est stimulée par génération d'AMPc intracellulaire et activation des protéines kinases.
- E) L'acide chlorhydrique gastrique inhibe la sécrétion de sécrétine.

Q219. Sécrétion salivaire

Cocher la(es) proposition(s) exacte(s) :

- A) le système nerveux parasymphatique permet une sécrétion salivaire muqueuse.
- B) La régulation de la sécrétion salivaire est essentiellement hormonale.
- C) Le système nerveux sympathique entraîne une sécrétion salivaire séreuse.
- D) Le système nerveux sympathique favorise une sécrétion salivaire peu abondante, riche en mucus.
- E) L'atropine entraîne une diminution du flux salivaire.

Q220. Sécrétion salivaire

A propos de la composition de la salive :

- A) L'eau représente 80 % de la composition totale de la salive.
- B) Le Na⁺ et le Cl⁻ constituent le 1/10 des concentrations plasmatiques.
- C) L'amylase salivaire permet l'hydrolyse des liaisons alpha 1-6 de l'amidon et du glycogène.
- D) Le PH optimal de l'action de l'amylase salivaire se situe entre 6,5 et 7.
- E) La mucine de type 1 a une action antimicrobienne.

Q221. Sécrétion salivaire

concernant la formation de la salive :

- A) Salive primaire est hypertonique au plasma.
- B) La salive définitive est isotonique au plasma.
- C) La concentration en K⁺ et HCO₃⁻ est plus élevée dans la salive définitive.
- D) La salive primaire subit une réabsorption active de Na⁺ et une sécrétion active de K⁺.
- E) Les glandes sublinguales ne sécrètent que lorsqu'elles sont stimulées.

Q222. Absorption intestinale

La digestion des lipides et leur absorption s'effectue en quatre phases distinctes :

- A) La Lipolyse.
- B) L'émulsification.
- C) L'absorption intercellulaire.
- D) La ré-estérification.
- E) Le transport des chylomicrons.

Q223. Absorption intestinale

Les étapes de la digestion des protéines :

- A) Digestion intra-luminale par les enzymes gastriques et pancréatiques.
- B) Hydrolyse grâce aux peptidases de la bordure en brosse et aux peptidases cytoplasmiques.
- C) Transport actif au pôle apical de l'entérocyte.
- D) Les acides aminés dans l'entérocyte quittent la cellule par simple diffusion ou transport facilité.
- E) Les acides aminés sont absorbés par les capillaires rejoignent le foie par la veine mésentérique inférieure.

Q224. Absorption intestinale

La digestion des lipides et leur absorption :

- A) La lipolyse a lieu au niveau de la dernière anse iléale.
- B) La lipolyse nécessite l'action de l'amylase pancréatique.
- C) La lipolyse est facilitée par l'émulsification des lipides par les sels biliaires.
- D) Les produits de la lipolyse forment une solution micellaire aux sels biliaires.
- E) La région externe hydrophobe de la micelle lui permet de pénétrer dans la couche aqueuse des microvillosités intestinales.

Q225. Absorption intestinale

La digestion des glucides :

- A) Débute dans la lumière digestive grâce à l'action des lipases pancréatiques et salivaires.
- B) La digestion des oligosaccharides se poursuit grâce aux disaccharidases de la bordure en brosse.
- C) Les monosaccharides sont captés par des transporteurs qui les conduisent à travers la cellule.
- D) Les glucides absorbés vont emprunter le système porte pour aller au foie où ils seront stockés.
- E) A lieu essentiellement dans le colon.

Q226. Sécrétion biliaire

Mise en jeu de l'excrétion biliaire : en période digestive :

- A) Le sphincter d'Oddi est fermé, la bile reflue et s'accumule dans la vésicule biliaire.
- B) La contraction de la vésicule et le relâchement du sphincter d'Oddi.
- C) La vésicule biliaire évacue son contenu dans le duodénum via le cholédoque sous l'effet de CCK.
- D) La contraction de la vésicule biliaire est potentialisée par le système parasympathique.
- E) Le contact de la muqueuse duodénale avec les aliments gras favorise la libération de CCK et de sécrétine.

Q227. Sécrétion pancréatique

La sécrétine :

- A) Stimule la sécrétion pancréatique d'ions bicarbonate et d'eau.
- B) Inhibe la sécrétion biliaire.
- C) Stimule les glandes de Brunner « Duodénum ».
- D) Augmente la sécrétion de pepsine et de mucus.
- E) Stimule la motricité gastrique.

Q228. Sécrétion pancréatique

Les enzymes pancréatiques protéolytiques :

- A) Agissent sur les grosses molécules de protéines et les transforment en polypeptides et acides aminés.
- B) Sécrétées sous forme de zymogènes.
- C) Seront activés par les entérokinases sécrétées par l'intestin.
- D) Ont une spécificité de substrat.
- E) Ont un pH optimal d'action voisin de 2.

Q229. Sécrétion pancréatique

La lipase pancréatique :

- A) Sécrétée directement sous forme active.

- B) Activée dans l'estomac par la trypsine.
- C) hydrolyse les triglycérides en diglycérides, monoglycérides et acides gras.
- D) Son action est facilitée lorsque les gouttelettes graisseuses sont émulsifiées par les sels biliaires.
- E) Son efficacité est augmentée par La colipase.

Q230. Généralité sur le tube digestif

La somatostatine :

- A) Sécrétée par les cellules D du pancréas, de l'estomac et de l'intestin.
- B) Facteur stimulant de la sécrétion pancréatique.
- C) Entraîne une diminution de la sécrétion hydro-bicarbonatée du pancréas.
- D) Entraîne une diminution de la sécrétion enzymatique du pancréas.
- E) Elle inhibe la plupart des sécrétions digestives.

Q231. Sécrétion biliaire

Les Sels biliaires :

- A) Les acides biliaires primaires sont synthétisés par la cellule hépatique à partir du cholestérol.
- B) L'acide cholique se conjugue dans le foie soit avec la taurine soit avec la glycine.
- C) Les sels biliaires déversés dans l'intestin sont majoritairement réabsorbés dans l'iléon puis reviennent au foie via la veine porte.
- D) Parmi les rôles des acides biliaires l'absorption des lipides et des vitamines non liposolubles.
- E) Ce sont des Substances cholérétiques.

Q232. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

La zone de diffusion :

- A) S'étend jusqu'aux bronchioles respiratoires.
- B) Le volume de cette zone définit le volume anatomique mort.
- C) Le volume de cette zone participe à l'hématose.
- D) Le volume de cette zone est mobilisé à chaque cycle respiratoire.
- E) Correspond aux alvéoles.

Q233. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

Les voies aériennes centrales :

- A) Correspondent aux conduits de gros calibre.
- B) S'arrêtent entre la 5ème bronches sous-segmentaires et la 10ème génération de division.
- C) Les résistances sont élevées.
- D) C'est la zone silencieuse du poumon.
- E) Sont difficilement accessible à l'analyse spirométriques.

Q234. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

La trachée participe à (aux) :

- A) Acheminement de l'air.
- B) Filtration de l'air.
- C) Réchauffement de l'air.
- D) Humidification de l'air.
- E) Echanges gazeux.

Q235. Ventilation et mécanique pulmonaire

La production du débit aérien :

- A) L'air entre et sort des alvéoles de manière active.
- B) L'air se déplace d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression.
- C) La contraction du diaphragme déplace l'air vers les alvéoles.
- D) La contraction des muscles intercostaux externes déplace l'air vers l'extérieur.
- E) La contraction des muscles intercostaux internes déplace l'air vers l'intérieur.

Q236. Échanges gazeux

Les échange gazeux entre l'alvéole et le sang capillaire pulmonaire :

- A) Phénomène passif.
- B) Chaque gaz suit son gradient de pression.
- C) Régie par la loi de Fick.
- D) Est influencé par l'épaisseur de la membrane de diffusion.
- E) Est influencé par Surface de diffusion.

Q237. Échanges gazeux

Les causes des troubles de diffusion sont :

- A) Les pathologies interstitielles (fibrose, ...).
- B) L'emphysème pulmonaire.
- C) L'embolie pulmonaire.
- D) La pneumonectomie.
- E) Les tumeurs bronchiques.

Q238. Ventilation et mécanique pulmonaire

Aux bases : une seule réponse juste :

- A) Pression alvéolaire < pression artérielle < pression veineuse.
- B) Pression alvéolaire > pression artérielle > pression veineuse.

C) Pression artérielle > pression veineuse > pression alvéolaire.

Q239. Ventilation et mécanique pulmonaire

Le Shunt vrai :

- A) Sang désoxygéné se déverse dans un vaisseau contenant du sang oxygéné par une communication anatomique.
- B) Anastomose circulation bronchique et circulation pulmonaire.
- C) Communication inter ventriculaire.
- D) Zones pulmonaires mal ventilées et bien perfusées.
- E) zones pulmonaires ventilés et mal perfusés.

Q240. Transport des gaz dans le sang

L'effet Bohr :

- A) facilite le transport de l'O₂ dans les tissus où la PO₂ est basse.
- B) Pour une même PO₂, l'hémoglobine fixe plus d'O₂ si PCO₂ basse (cap. pulmonaire).
- C) les H⁺ issus de la formation du bicarbonate sont captés par l'Hb qui libère son Oxygène.
- D) Dans les poumons, la liaison de l'O₂ par l'Hb provoque le départ du CO₂.
- E) Pour une même PCO₂, l'hémoglobine fixe plus de CO₂ si PO₂ basse (cap tissulaire).

Q241. Transport des gaz dans le sang

En altitude :

- A) La fraction d'oxygène dans l'atmosphère est de 21%.
- B) augmentation D-2,3-bisphosphoglycérate (DPG).
- C) Diminution de l'affinité pour O₂.
- D) Libération accrue d'O₂ aux tissus.
- E) la courbe de dissociation est déplacée vers la droite.

Q242. EFR TP

Les marges de normalité d'une gazométrie artérielle sont :

- A) pH = 7.40 +/- 0.05.
- B) PO₂ = 70 +/- 10 mm Hg.
- C) PCO₂ = 40 +/- 5 mm Hg.
- D) Bicarbonates = 24 +/- 2 mmol/l.
- E) Saturation en oxygène entre 92 et 98 %.

Q243. Contrôle de la respiration

Les centres respiratoires :

- A) Sont influencés par la chimie du sang.
- B) Sont influencés par des mécanorécepteurs.
- C) Agissent sur les muscles respiratoires.
- D) Agissent directement sur le poumon.
- E) Modifient la ventilation.

Q244. Contrôle de la respiration

La zone inspiratoire bulbaire :

- A) Responsable de la rythmicité de base de la ventilation.
- B) Activité périodique.
- C) Envoyent des impulsion nerveuses aux muscles intercostaux internes.
- D) A une activité de pace maker.
- E) Inhibé par le centre pneumotaxique.

Q245. Contrôle de la respiration

Le centre apneustique :

- A) Stimule le centre inspiratoire.
- B) Inhibé par le centre expiratoire.
- C) Inhibé par l'inspiration.
- D) Activé par l'expiration.
- E) Activé par le centre pneumotaxique.

Q246. EFR TP

Un syndrome obstructif est (caractérisé par) :

- A) Une réduction disproportionnée du volume expiré pendant la première seconde par rapport au volume maximum expiré.
- B) Défini par un rapport de Tiffeneau (VEMS/CV) diminué < 0,7.
- C) Diminution du VEMS.
- D) Débits intermédiaires diminués.
- E) Capacité pulmonaire totale diminuée.

Q247. EFR TP

Les cadres étiologiques du trouble ventilatoire restrictif (TVR) peuvent être :

- A) Diminution de force musculaire.
- B) Des myopathies.
- C) Augmentation de pression de rétraction élastique.
- D) Fibroses pulmonaires.
- E) Diminution de compliance pariétale.

Q248. EFR TP

La polygraphie ventilatoire permet :

- A) L'exploration du sommeil.
- B) L'enregistrement des mouvements de la cage thoracique.
- C) L'enregistrement des mouvements de l'abdomen.
- D) La mesure de la saturation nocturne.
- E) L'enregistrement des ronflements nocturnes.

Q249. EFR TP

La diffusion du CO (DLCO) :

- A) Est réalisée à l'aide d'un pléthysmographie.
- B) Permet l'exploration de la membrane alvéolo-capillaire.
- C) Permet l'exploration des échanges gazeux.
- D) Permet la mesure des volumes non mobilisables.
- E) Détecte les trouble ventilatoires mixtes.

Q250. EFR TP

Le spiromètre :

- A) Explore la Ventilation.
- B) Mesure les volumes pulmonaires mobilisables.
- C) Mesure les débits ventilatoires.
- D) Etudie l'expiration forcée.
- E) Donne une courbe expiratoire débit-volume.

Q251. EFR TP

Le débitmètre de pointe :

- A) Mesure des volumes pulmonaires.
- B) Mesure l'amplitude des mouvements thoraciques.
- C) Mesure la vitesse maximale du souffle.
- D) Permet le suivi d'un patient asthmatique.
- E) Test réalisé lors d'une expiration forcée.

Q252. Electrophysiologie cardiaque

Préciser les différentes étapes du couplage excitation-contraction du myocarde :

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q253. Hémodynamique intracardiaque

Définir la contractilité ou l'état inotrope du ventricule gauche et citer les paramètres de son évaluation :

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q254. Physiologie du système vasculaire

Expliquez le profil de la vitesse sanguine instantanée au cours d'un cycle cardiaque dans l'artère carotide interne à faible résistance :

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q255. Physiologie de circulation coronaire et cérébrale

Préciser la valeur normale de la consommation myocardique en oxygène (MV'O2) au repos et citer ses principaux déterminants :

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

NORMALE 2022

Q256. Absorption intestinale

La digestion des lipides et leur absorption s'effectue en quatre phases distinctes :

- A) La Lipolyse.
- B) L'émulsification.
- C) L'absorption intercellulaire.
- D) La ré-estérification.
- E) Le transport des chylomicrons.

Q257. Absorption intestinale

Les étapes de la digestion des protéines :

- A) Digestion intra-luminale par les enzymes gastriques et pancréatiques.
- B) Hydrolyse grâce aux peptidases de la bordure en brosse et aux peptidases cytoplasmiques.
- C) Transport actif au pôle apical de l'entérocyte.
- D) Les acides aminés dans l'entérocyte quittent la cellule par simple diffusion ou transport facilité.
- E) Les acides aminés sont absorbés par les capillaires rejoignent le foie par la veine mésentérique inférieure.

Q258. Absorption intestinale

La digestion des lipides et leur absorption :

- A) La lipolyse a lieu au niveau de la dernière anse iléale.
- B) La lipolyse nécessite l'action de l'amylase pancréatique.
- C) La lipolyse est facilitée par l'émulsification des lipides par les sels biliaires.
- D) Les produits de la lipolyse forment une solution micellaire aux sels biliaires.
- E) La région externe hydrophobe de la micelle lui permet de pénétrer dans la couche aqueuse des microvillosités intestinales.

Q259. Absorption intestinale

La digestion des glucides :

- A) Débute dans la lumière digestive grâce à l'action des lipases pancréatiques et salivaires.
- B) La digestion des oligosaccharides se poursuit grâce aux disaccharidases de la bordure en brosse.
- C) Les monosaccharides sont captés par des transporteurs qui les conduisent à travers la cellule.
- D) Les glucides absorbés vont emprunter le système porte pour aller au foie où ils seront stockés.
- E) A lieu essentiellement dans le colon.

Q260. Sécrétion biliaire

Mise en jeu de l'excrétion biliaire : en période digestive :

- A) Le sphincter d'Oddi est fermé, la bile reflue et s'accumule dans la vésicule biliaire.
- B) La contraction de la vésicule et le relâchement du sphincter d'Oddi.
- C) La vésicule biliaire évacue son contenu dans le duodénum via le cholédoque sous l'effet de CCK.
- D) La contraction de la vésicule biliaire est potentialisée par le système parasympathique.
- E) Le contact de la muqueuse duodénale avec les aliments gras favorise la libération de CCK et de sécrétine.

Q261. Sécrétion pancréatique

La sécrétine :

- A) Stimule la sécrétion pancréatique d'ions bicarbonate et d'eau.
- B) Inhibe la sécrétion biliaire.
- C) Stimule les glandes de Brunner « Duodénum ».
- D) Augmente la sécrétion de pepsine et de mucus.
- E) Stimule la motricité gastrique.

Q262. Sécrétion pancréatique

Les enzymes pancréatiques protéolytiques :

- A) Agissent sur les grosses molécules de protéines et les transforment en polypeptides et acides aminés.
- B) Sécrétées sous forme de zymogènes.
- C) Seront activées par les entérokinases sécrétées par l'intestin.
- D) Ont une spécificité de substrat.
- E) Ont un pH optimal d'action voisin de 1.

Q263. Sécrétion pancréatique

La lipase pancréatique :

- A) Sécrétée directement sous forme active.
- B) Activée dans l'estomac par la trypsine.
- C) Hydrolyse les triglycérides en diglycérides, monoglycérides et acides gras.
- D) Son action est facilitée lorsque les gouttelettes grasses sont émulsifiées par les sels biliaires.
- E) Son efficacité est augmentée par la colipase.

Q264. Généralité sur le tube digestif

La somatostatine :

- A) Sécrétée par les cellules D du pancréas, de l'estomac et de l'intestin.
- B) Facteur stimulant de la sécrétion pancréatique.
- C) Entraîne une diminution de la sécrétion hydro- bicarbonatée du pancréas.
- D) Entraîne une diminution de la sécrétion enzymatique du pancréas.
- E) Elle inhibe la plupart des sécrétions digestives.

Q265. Sécrétion biliaire

Les Sels biliaires :

- A) Les acides biliaires primaires sont synthétisés par la cellule hépatique à partir du cholestérol.
- B) L'acide cholique se conjugue dans le foie soit avec la taurine soit avec la glycine.
- C) Les sels biliaires déversés dans l'intestin sont majoritairement réabsorbés dans l'iléon puis reviennent au foie via la veine porte.
- D) Parmi les rôles des acides biliaires l'absorption des lipides et des vitamines liposolubles.
- E) Se sont des Substances cholérétiques.

Q266. Sécrétion salivaire

Concernant la formation de la salive :

- A) La salive primaire est hypertonique au plasma.
- B) La salive définitive est isotonique au plasma.
- C) La concentration en K⁺ et HCO₃⁻ est plus élevée dans la salive définitive.
- D) La salive primaire subit une réabsorption active de Na⁺ et une sécrétion active de K⁺.
- E) Les glandes sublinguales ne sécrètent que lorsqu'elles sont stimulées.

Q267. Sécrétion salivaire

A propos de la composition de la salive :

- A) L'eau représente 80 % de la composition totale de la salive.

- B) Le Na⁺ et le Cl⁻ constituent le 1/10 des concentrations plasmatiques.
- C) L'amylase salivaire permet l'hydrolyse des liaisons alpha 1-6 de l'amidon et du glycogène.
- D) Le PH optimal de l'action de l'amylase salivaire se situe entre 6,5 et 7.
- E) La mucine de type 1 a une action antimicrobienne.

Q268. Sécrétion salivaire

Cocher la(es) proposition(s) exacte(s) concernant la régulation salivaire :

- A) Le système nerveux parasympathique permet une sécrétion salivaire muqueuse.
- B) La régulation de la sécrétion salivaire est essentiellement hormonale.
- C) Le système nerveux sympathique entraîne une sécrétion salivaire séreuse.
- D) Le système nerveux sympathique favorise une sécrétion salivaire peu abondante, riche en mucus.
- E) L'atropine entraîne une augmentation du flux salivaire.

Q269. Sécrétion gastrique

Cocher la(es) proposition(s) exacte(s) concernant le suc gastrique :

- A) Le suc gastrique est hypotonique par rapport au plasma.
- B) Le PH gastrique pendant le repas est compris entre 1 et 2.
- C) La pompe à protons H⁺K⁺ATPase est située au pôle apical de la cellule pariétale.
- D) La pompe à protons H⁺K⁺ATPase est stimulée par génération d'AMPc intracellulaire et activation des protéines kinases.
- E) L'acide chlorhydrique gastrique stimule la sécrétion de sécrétine.

Q270. Sécrétion gastrique

Cocher la(es) affirmations exacte(s) sur l'acétylcholine :

- A) L'acétylcholine stimule la sécrétion gastrique en agissant sur les cellules pariétales.
- B) L'acétylcholine stimule la sécrétion gastrique en éliminant l'effet inhibiteur de la somatostatine sur les cellules pariétales dans le fundus.
- C) L'acétylcholine stimule la sécrétion gastrique en éliminant l'effet inhibiteur de la somatostatine sur les cellules enterochromaffines-like(ECL) dans le fundus.
- D) L'acétylcholine stimule la sécrétion gastrique en éliminant l'effet inhibiteur de la somatostatine sur les cellules à gastrine (G) dans l'antrum.
- E) La vagotomie diminue la sécrétion gastrique.

Q271. Sécrétion gastrique

Quelles sont les causes d'une hypersécrétion gastrique acide ?

- A) Une hypocalcémie chronique.
- B) Un montage chirurgical faisant baigner l'antrum gastrique dans les sécrétions duodénales.
- C) Une hypercalcémie chronique.
- D) Une mastocytose systémique.
- E) Un syndrome de Mallory-Weiss.

Q272. Motricité gastrique

Concernant la motricité gastrique, cocher la(es) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le complexe moteur migrant est déclenché par la prise d'un repas.
- B) La phase III du complexe moteur migrant est caractérisée par des potentiels d'actions multiples et une activité contractile irrégulière.
- C) Les ondes péristaltiques du complexe moteur migrant permettent d'évacuer les résidus restants après repas.
- D) La dépolarisation spontanée des cellules de Cajal maintient les cellules musculaires en hyperexcitabilité régulière.
- E) La relaxation réceptrice de l'estomac proximal lors d'un repas est contrôlée par un réflexe vago-vagal.

Q273. Motricité gastrique

A propos de la vidange gastrique :

- A) La vidange des liquides dépend du gradient de pression Estomac proximal-Duodénum.
- B) Une augmentation de l'acidité du chyme gastrique ralentit la vidange gastrique.
- C) La cholécystokinine inhibe la vidange gastrique.
- D) La somatostatine stimule la vidange gastrique.
- E) Le nerf vague (X) stimule la vidange gastrique.

Q274. Déglutition et motricité oesophagienne

A propos de la commande du sphincter inférieur de l'oesophage (SIO) :

- A) L'ouverture du SIO est déclenchée par la stimulation de la voie cholinergique.
- B) L'ouverture du SIO est déclenchée par l'inhibition de la voie vagale non adrénergique non cholinergique (NANC).
- C) Au repos, le SIO est contracté grâce au nerf vague dont la voie cholinergique est active.
- D) Au repos, le SIO est contracté grâce au nerf vague dont la voie vagale non adrénergique non cholinergique est inactive.
- E) La progestérone augmente la pression du SIO.

Q275. Déglutition et motricité oesophagienne

Parmi ces propositions sur le SIO, cocher celle(s) qui est (sont) exacte(s) :

- A) La Sécrétine diminue la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.
- B) Le Glucagon augmente la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.
- C) L'Adrénaline augmente la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.
- D) L'Alcool diminue la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.
- E) L'Histamine augmente la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.

Q276. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

Cocher la(les) proposition(s) exacte(s) :

- A) La zone de conduction s'étend jusqu'aux bronchioles respiratoires de 16ème génération de division.
- B) Les bronchioles respiratoires du 17 au 19ème génération de division font partie de la zone de transition.
- C) Les canaux alvéolaires du 20 au 22ème génération de division font partie de la zone de transition.
- D) La diffusion s'effectue au niveau des alvéoles pulmonaires.
- E) L'air contenu dans les alvéoles est renouvelé à chaque cycle respiratoire.

Q277. Ventilation et mécanique pulmonaire

Le volume de la zone de conduction :

- A) Définit le volume anatomique mort.
- B) Est de 150 à 170 ml.
- C) Est mobilisé à chaque cycle respiratoire.
- D) Est le volume résiduel.
- E) Participe à l'hématose.

Q278. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

Le lobule pulmonaire est formé de :

- A) Acinus.
- B) Bronchiole centrale.
- C) Artériole centrale.
- D) Veinule centrale.
- E) Capillaire lymphatique périphérique.

Q279. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

Facteurs influençant les propriétés élastiques du poumon sont :

- A) Fibres élastiques de l'interstitium.
- B) Fibres de collagène de l'interstitium.
- C) Fibres élastiques de l'arbre bronchique.
- D) Surfactant alvéolaire.
- E) Tension superficielle.

Q280. Ventilation et mécanique pulmonaire

Au sommeil la ventilation pulmonaire fait appel à la :

- A) Contraction du diaphragme.
- B) Relâchement du diaphragme.
- C) Contraction du muscle sterno-cléido-mastoïdien.
- D) Contraction du muscle pectoral.
- E) Relâchement des muscles intercostaux internes.

Q281. Ventilation et mécanique pulmonaire

En position assise :

- A) Les bases pulmonaires sont mieux perfusées.
- B) Les apex sont bien aérés.
- C) Les alvéoles sont plus comprimées aux bases qu'aux apex.
- D) L'hématose est optimale aux apex.
- E) La pression hydrostatique des bases est plus importante.

Q282. Échanges gazeux

L'effet Shunt est :

- A) Zone de mélange de sang oxygéné et désoxygéné.
- B) Zone d'anastomose artério-veineuse.
- C) Correspond à un mélange du sang riche et pauvre en oxygène.
- D) Secondaire à une anastomose physiologique entre circulation bronchique et pulmonaire.
- E) Traduit des zones pulmonaires mal ventilées et bien perfusées.

Q283. Transport des gaz dans le sang

L'affinité de l'hémoglobine pour l'O₂ augmente avec l'augmentation de :

- A) La concentration des ions HCO₃⁻.
- B) La pression partielle du dioxyde de carbone (PCO₂).
- C) La température ambiante.
- D) Le D-2,3-bisphosphoglycérate (DPG).
- E) Le potentiel d'hydrogène (pH).

Q284. Échanges gazeux

L'hématose est :

- A) Le passage de l'air de l'atmosphère vers les alvéoles.
- B) Le passage de l'oxygène de l'alvéole vers le capillaire pulmonaire.
- C) Le passage du dioxyde de carbone de l'alvéole vers le capillaire pulmonaire.
- D) Le passage du dioxyde de carbone du sang vers l'alvéole.
- E) Le passage de l'oxygène du sang vers l'alvéole.

Q285. Échanges gazeux

L'hématose est influencée par :

- A) L'épaisseur de la membrane alvéolo-capillaire.
- B) Le gradient de pression partielle entre les deux compartiments.
- C) Le nombre de pneumocytes dans l'alvéole.
- D) La surface de la membrane alvéolo-capillaire.
- E) La solubilité du gaz.

Q286. EFR TP

La capacité vitale est :

- A) La somme de tous les volumes pulmonaires.
- B) La somme des volumes mobilisables.
- C) Le volume pulmonaire à la fin d'une expiration forcée.
- D) Directement mesurable.
- E) De 4000 à 4500 ml au repos.

Q287. EFR TP

Le trouble ventilatoire obstructif est caractérisé par :

- A) Capacité pulmonaire totale < 70%.
- B) Rapport de Tiffeneau (VEMS/ CVF) < 80%.
- C) Diminution du VEMS.
- D) Diminution des débits des petites voies aériennes.
- E) Diminution du volume résiduel.

Q288. EFR TP

Trouble ventilatoire restrictif peut être secondaire à une :

- A) Atteinte des muscles respiratoires.
- B) Hyperréactivité bronchique.
- C) Hypersécrétion bronchique.
- D) Fibrose pulmonaire.
- E) Raideur du rachis.

Q289. EFR TP

La pléthysmographie évalue :

- A) La capacité pulmonaire totale.
- B) La distension pulmonaire.
- C) Les gaz du sang.
- D) La ventilation au cours du sommeil.
- E) Le volume résiduel.

Q290. Échanges gazeux

La DLCO :

- A) Explore les échanges gazeux.
- B) Mesure la concentration de CO.
- C) Un indicateur de fonction de la membrane alvéolaire.
- D) Le test peut être réalisé par pléthysmographie.
- E) Mesure la pression artérielle de CO₂.

Q291. Transport des gaz dans le sang

Le dioxyde de carbone est transporté dans le plasma :

- A) Sous forme dissoute.
- B) Sous forme combinée après réaction chimique.
- C) Sous forme combinée à l'Hb.
- D) Sous forme combinée sous l'action d'une enzyme.
- E) Sous forme de bicarbonates.

Q292. Contrôle de la respiration

Centre pneumotaxique :

- A) Siège au niveau du tronc cérébral.
- B) Inhibe le centre apneustique.
- C) Inhibe le groupe respiratoire dorsal.
- D) Inhibe l'inspiration.
- E) Contrôle le volume inspiratoire.

Q293. Contrôle de la respiration

Chémorécepteurs (CR) centraux sont :

- A) Important dans le contrôle de la ventilation à court terme.
- B) Situés au niveau de la face ventrale du bulbe.
- C) Stimulés par diminution du CO₂ alvéolaire.
- D) Stimulés par augmentation des ions H⁺ du sang artériel.
- E) Stimulés par diminution du pH du liquide céphalo rachidien.

Q294. Échanges gazeux

Les mécanismes de l'hypoxémie peuvent être :

- A) Hypoventilation alvéolaire.
- B) Atteinte de la surface d'échange alvéolo-capillaire.
- C) Anomalie du rapport ventilation perfusion.
- D) Shunt vrai.
- E) Effet shunt.

Q295. Transport des gaz dans le sang

La P50 est :

- A) Un indicateur de l'affinité de l'Hb pour l'O₂.
- B) Est la pression nécessaire pour saturer 50% d'Hb.
- C) Normalement 27mmHg.
- D) Influencée par la fièvre.
- E) Diminuée en altitude.

JUILLET 2021 (RATTRAPAGE)

Q296. Ventilation et mécanique pulmonaire

Au cours de l'exercice physique l'inspiration fait appel à la :

- A) Contraction du diaphragme.
- B) Contraction du muscle sterno-cléido-mastoïdien.
- C) Contraction du muscle pectoral.
- D) Relâchement des muscles intercostaux externes.
- E) Relâchement du muscle scalène.

Q297. Ventilation et mécanique pulmonaire

Au sommeil l'expiration est (due à) :

- A) Un phénomène passif.
- B) Contraction des muscles intercostaux externes.
- C) Contraction du muscle sterno-cléido-mastoïdien.
- D) Relâchement du muscle diaphragmatique.
- E) Relâchement des muscles abdominaux.

Q298. Ventilation et mécanique pulmonaire

Le poumon en position debout :

- A) Les bases sont mieux perfusées.
- B) Les apex sont moins aérés.
- C) Les alvéoles sont comprimées aux bases.
- D) L'hématose est optimale aux apex.
- E) La pression hydrostatique des bases est plus importante.

Q299. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

La ventilation pulmonaire :

- A) Correspond aux mouvements gazeux thoraciques inspiratoires et expiratoires.
- B) Mobilise la totalité du volume contenu dans les poumons.
- C) Sa rythmicité de base est contrôlée par le groupe respiratoire dorsal (GRD).
- D) Son contrôle volontaire passe par le cortex cérébral.
- E) Est un phénomène principalement involontaire.

Q300. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

La membrane alvéolo-capillaire est faite de :

- A) Cellules ciliées.
- B) Cellules pseudo-stratifiées.
- C) Cellules de Clara.
- D) Cellules granulaires.
- E) Cellules membranaires.

Q301. Ventilation et mécanique pulmonaire

L'espace mort anatomique :

- A) Correspond aux zones de conduction.
- B) Zone pulmonaire mal ventilée.
- C) Zone pulmonaire mal perfusée.
- D) Zone de mélange de sang oxygéné et désoxygéné.
- E) Zone d'anastomose artério-veineuse.

Q302. Ventilation et mécanique pulmonaire

L'effet Shunt est :

- A) Absent chez le patient asthmatique en crise.
- B) Correspond à un mélange du sang riche et pauvre en oxygène.
- C) Important chez les porteurs de broncho-pneumopathie obstructive.
- D) Secondaire à une anastomose physiologique entre circulation bronchique et pulmonaire.
- E) Traduit des zones pulmonaires mal ventilées et bien perfusées.

Q303. Transport des gaz dans le sang

L'affinité de l'hémoglobine pour l'O₂ est modifiée par :

- A) La concentration des ions HCO₃⁻.
- B) La pression partielle du dioxyde de carbone (PCO₂).
- C) La température ambiante.
- D) Le D-2,3-bisphosphoglycérate (DPG).
- E) Le potentiel d'hydrogène (pH).

Q304. Échanges gazeux

L'oxygène diffuse plus facilement à travers la membrane alvéolo-capillaire (MAC) en cas d' :

- A) Augmentation de la surface de MAC.
- B) Augmentation du nombre de pneumocytes dans l'alvéole.
- C) Augmentation de l'épaisseur de MAC.
- D) Augmentation du gradient de pression partielle entre les deux compartiments.
- E) Augmentation de la solubilité de dioxyde de carbone.

Q305. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

Le surfactant :

- A) Augmente la compliance pulmonaire.
- B) Est sécrété par les cellules granulaires.
- C) Filtre l'air.
- D) Humidifie l'air.
- E) Réduit la tension superficielle.

Q306. Ventilation et mécanique pulmonaire

Dans l'embolie pulmonaire :

- A) La surface d'échange alvéolo-capillaire est augmentée.
- B) Le rapport ventilation perfusion est nul.
- C) La zone pulmonaire atteinte est mal perfusée.
- D) La zone pulmonaire atteinte est mal ventilée.
- E) Se produit un effet shunt.

Q307. Transport des gaz dans le sang

Selon La Loi de dissolution (Loi de Henry) le volume de gaz dissous est déterminé par :

- A) Pression partielle du gaz.
- B) Coefficient de solubilité du gaz.
- C) Température du liquide.
- D) Concentration d'ions H⁺.
- E) L'effet Bohr.

Q308. Contrôle de la respiration

Les chémorécepteurs centraux sont stimulés par :

- A) Augmentation du CO₂ alvéolaire du sang artériel.
- B) Augmentation du CO₂ dans le liquide céphalo-rachidien.
- C) Augmentation des ions H⁺ (pH) du sang artériel.
- D) Augmentation des ions H⁺ (pH) du liquide céphalo-rachidien.
- E) Augmentation de l'oxygène alvéolaire.

Q309. EFR TP

Le trouble ventilatoire obstructif (TVO) est défini par :

- A) Capacité pulmonaire totale < 0,7.
- B) Rapport de Tiffeneau (VEMS/ CV) < 0,8.
- C) Diminution du VEMS.
- D) Diminution des débits des petites voies aériennes.
- E) Diminution du volume résiduel.

Q310. EFR TP

Trouble ventilatoire restrictif (TVR) traduit une :

- A) Diminution de force musculaire.
- B) Diminution du calibre des voies aériennes.
- C) Augmentation de pression de rétraction élastique.
- D) Fibrose pulmonaire.
- E) Diminution de compliance pariétale.

Q311. EFR TP

La capacité pulmonaire totale est :

- A) Mesurée par spirométrie.
- B) La somme des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables.
- C) La somme du volume courant et du volume de réserve inspiratoire.
- D) La somme de la capacité vitale et du volume résiduel.
- E) Diminuée en cas de fibrose pulmonaire.

Q312. EFR TP

La pléthysmographie :

- A) Mesure les volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables.
- B) Mesure le volume résiduel.
- C) Mesure la capacité pulmonaire totale.
- D) Évalue la distension pulmonaire.
- E) Explore les gaz du sang.

Q313. EFR TP

Le sommeil peut être exploré par :

- A) Spirométrie.
- B) Polysomnographie.
- C) Pléthysmographie.
- D) Polygraphie ventilatoire nocturne.
- E) Oxymétrie nocturne.

Q314. EFR TP

La DLCO :

- A) Explore des échanges gazeux.
- B) Mesure la concentration de CO.
- C) Un indicateur de fonction de la membrane alvéolaire.
- D) Le test peut être réalisé par pléthysmographie.
- E) Mesure la pression artérielle de co2.

Q315. EFR TP

Le débitmètre de pointe :

- A) Mesure des volumes pulmonaires.
- B) Mesure l'amplitude des mouvements thoraciques.
- C) Mesure la vitesse maximale du souffle.
- D) Permet le suivi d'un patient asthmatique.
- E) Test réalisé lors d'une expiration forcée.

Q316. Sécrétion salivaire

La sécrétion salivaire :

- A) L'unité fonctionnelle sécrétrice est l'acinus.
- B) Les glandes microscopiques ont une sécrétion transitoire.
- C) Assure la digestion de l'amidon par l'amylase.
- D) Sous la dépendance d'un contrôle exclusivement nerveux.
- E) La salive est un liquide sans saveur, de pH neutre.

Q317. Sécrétion salivaire

Les rôles de la sécrétion salivaire sont :

- A) La lubrification.
- B) La digestion de l'amidon.
- C) La digestion des protéides.
- D) La phonation.
- E) La défense immunitaire.

Q318. Déglutition et motricité oesophagienne

La déglutition :

- A) Est un ensemble d'actes mécaniques séquencés.
- B) Est pilotée par un centre programmeur bulbaire.
- C) Comprend trois phases.
- D) La phase pharyngée est courte et réflexe.
- E) La phase oesophagienne est volontaire.

Q319. Déglutition et motricité oesophagienne

La motricité oesophagienne :

- A) Est volontaire.
- B) Le sphincter supérieur de l'oesophage est ouvert au repos.
- C) Le corps de l'oesophage ne présente aucune contraction tonique ni phasique au repos.
- D) La déglutition déclenche le péristaltisme primaire.
- E) Le sphincter inférieur s'ouvre avant l'arrivée de l'onde péristaltique.

Q320. Sécrétion gastrique

La sécrétion gastrique :

- A) Protège l'estomac de l'acidité gastrique.
- B) L'acide chlorhydrique (HCL) est indispensable à la digestion des protéides.
- C) L'acide chlorhydrique transforme le fer ferrique (Fe⁺⁺⁺) en fer ferreux seul absorbé.
- D) L'acide chlorhydrique (HCL) possède un rôle antiseptique vis-à-vis de toutes les bactéries.
- E) Le Facteur intrinsèque est indispensable à l'absorption de vitamine B12.

Q321. Sécrétion gastrique

La sécrétion gastrique acide est assurée par :

- A) Les cellules à gastrine.
- B) Les cellules principales.
- C) Les cellules pariétales.
- D) Les cellules à mucus.
- E) Les cellules de surface.

Q322. Sécrétion gastrique

Les stimulants de la sécrétion acide gastrique sont :

- A) La gastrine.
- B) L'histamine.
- C) Acétylcholine.
- D) Les prostaglandines.
- E) La somatostatine.

Q323. Motricité gastrique

Le muscle lisse du tube digestif :

- A) Est doué d'un automatisme.
- B) Caractérisé par la présence de cellules interstitielles de Cajal.
- C) Son étirement provoque la contraction.
- D) Est caractérisé par l'absence d'un rythme électrique de base.
- E) Est présent au niveau du sphincter supérieur oesophagien.

Q324. Généralité sur le tube digestif

Le système nerveux intrinsèque digestif :

- A) Est nommé « petit cerveau ».
- B) Est formé par le plexus sous muqueux de Meissner et Le plexus myentérique d'Auerbach.
- C) Est continu de l'oesophage au canal anal.
- D) Est mis en jeu de façon réflexe.
- E) Son action est contrôlée par le système nerveux extrinsèque.

Q325. Généralité sur le tube digestif

Le système nerveux extrinsèque :

- A) Formé par le système sympathique et parasympathique.
- B) Le parasympathique stimule la motricité digestive.
- C) Le parasympathique inhibe la motricité digestive.
- D) Le sympathique stimule les sphincters.
- E) Le sympathique inhibe les sphincters.

Q326. Absorption intestinale

La digestion des lipides et leur absorption s'effectue en quatre phases distinctes :

- A) La Lipolyse.
- B) L'émulsification.
- C) L'absorption intercellulaire.
- D) La ré-estérification.
- E) Le transport des chylomicrons.

Q327. Absorption intestinale

Les étapes de la digestion des protéines :

- A) Digestion intra-luminale par les enzymes gastriques et pancréatiques.
- B) Hydrolyse grâce aux peptidases de la bordure en brosse et aux peptidases cytoplasmiques.
- C) Transport actif au pôle apical de l'entérocyte.
- D) Les acides aminés dans l'entérocyte quittent la cellule par simple diffusion ou transport facilité.
- E) Les acides aminés sont absorbés par les capillaires rejoignent le foie par la veine mésentérique inférieure.

Q328. Absorption intestinale

La digestion des lipides et leur absorption :

- A) La lipolyse a lieu au niveau de la dernière anse iléale.
- B) La lipolyse nécessite l'action de l'amylase pancréatique.
- C) La lipolyse est facilitée par l'émulsification des lipides par les sels biliaires.
- D) Les produits de la lipolyse forment une solution micellaire aux sels biliaires.
- E) La région externe hydrophobe de la micelle lui permet de pénétrer dans la couche aqueuse des microvillosités intestinales.

Q329. Absorption intestinale

La digestion des glucides :

- A) Débute dans la lumière digestive grâce à l'action des lipases pancréatiques et salivaires.
- B) La digestion des oligosaccharides se poursuit grâce aux disaccharidases de la bordure en brosse.
- C) Les monosaccharides sont captés par des transporteurs qui les conduisent à travers la cellule.
- D) Les glucides absorbés vont emprunter le système porte pour aller au foie où ils seront stockés.
- E) A lieu essentiellement dans le colon.

Q330. Sécrétion biliaire

Mise en jeu de l'excrétion biliaire : en période digestive :

- A) Le sphincter d'Oddi est fermé, la bile reflue et s'accumule dans la vésicule biliaire.

- B) La contraction de la vésicule et le relâchement du sphincter d'Oddi.
- C) La vésicule biliaire évacue son contenu dans le duodénum via le cholédoque sous l'effet de CCK.
- D) La contraction de la vésicule biliaire est potentialisée par le système parasympathique.
- E) Le contact de la muqueuse duodénale avec les aliments gras favorise la libération de CCK et de sécrétine.

Q331. Sécrétion pancréatique

La sécrétine :

- A) Stimule la sécrétion pancréatique d'ions bicarbonate et d'eau.
- B) Inhibe la sécrétion biliaire.
- C) Stimule les glandes de Brunner « Duodénum ».
- D) Augmente la sécrétion de pepsine et de mucus.
- E) Stimule la motricité gastrique.

Q332. Sécrétion pancréatique

Les enzymes pancréatiques protéolytiques :

- A) Agissent sur les grosses molécules de protéines et les transforment en polypeptides et acides aminés.
- B) Sécrétées sous forme de zymogènes.
- C) Seront activés par les entérokinases sécrétées par l'intestin.
- D) Ont une spécificité de substrat.
- E) Ont un pH optimal d'action voisin de 2.

Q333. Sécrétion pancréatique

La lipase pancréatique :

- A) Sécrétée directement sous forme active.
- B) Activée dans l'estomac par la trypsine.
- C) Hydrolyse les triglycérides en diglycérides, monoglycérides et acides gras.
- D) Son action est facilitée lorsque les gouttelettes graisseuses sont émulsifiées par les sels biliaires.
- E) Son efficacité est augmentée par La colipase.

Q334. Sécrétion gastrique

La somatostatine :

- A) Sécrétée par les cellules D du pancréas, de l'estomac et de l'intestin.
- B) Facteur stimulant de la sécrétion pancréatique.
- C) Entraîne une diminution de la sécrétion hydro- bicarbonatée du pancréas.
- D) Entraîne une diminution de la sécrétion enzymatique du pancréas.
- E) Elle inhibe la plupart des sécrétions digestives.

Q335. Sécrétion biliaire

Les Sels biliaires :

- A) Les acides biliaires primaires sont synthétisés par la cellule hépatique à partir du cholestérol.
- B) L'acide cholique se conjugue dans le foie soit avec la taurine soit avec la glycine.
- C) Les sels biliaires déversés dans l'intestin sont majoritairement réabsorbés dans l'iléon puis reviennent au foie via la veine porte.
- D) Parmi les rôles des acides biliaires l'absorption des lipides et des vitamines non liposolubles.
- E) Ce sont des Substances cholérétiques.

Q336. Electrophysiologie cardiaque

Citer les propriétés physiologiques du tissu nodal.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q337. Hémodynamique intracardiaque

Schéma et courbe de pression en fonction du volume du VG au cours d'un cycle cardiaque.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q338. Hémodynamique intracardiaque

Définir la précharge et la postcharge et préciser leur effet sur le VES.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q339. Physiologie de circulation coronaire et cérébrale

Définir et donner la valeur normale du débit sanguin cérébral chez un adulte au repos.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

FÉVRIER 2021 (NORMALE)

Q340. Généralité sur le tube digestif

Le muscle lisse du tube digestif :

- A) Est doué d'un automatisme.
- B) Est présent au niveau du sphincter supérieur oesophagien.
- C) Son étirement provoque la contraction.

- D) Caractérisé par la présence de jonctions neuro-musculaires.
- E) Caractérisé par la présence de cellules interstitielles de Cajal.

Q341. Généralité sur le tube digestif

Le système nerveux intrinsèque digestif :

- A) Est nommé « petit cerveau ».
- B) Est formé par le plexus sous muqueux de Meissner et le plexus myentérique d'Auerback.
- C) Continu de l'oesophage au canal anal.
- D) Assure seul l'innervation du tube digestif.
- E) Son action est contrôlée par le système nerveux extrinsèque.

Q342. Généralité sur le tube digestif

Le système nerveux extrinsèque :

- A) Formé par le système sympathique et parasympathique.
- B) Le parasympathique stimule la motricité digestive.
- C) Le parasympathique inhibe la motricité digestive.
- D) Le sympathique stimule les sphincters.
- E) Le sympathique inhibe les sphincters.

Q343. Motricité gastrique

Le péristaltisme est caractérisé par :

- A) Sa naissance suite à une distension de la lumière digestive.
- B) Une relaxation du segment recevant le chyme.
- C) Son caractère stationnaire et non propulsif.
- D) Sa régulation par les influx neuronaux.
- E) La contraction du segment en amont du stimulus.

Q344. Sécrétion salivaire

La sécrétion salivaire :

- A) La salive est un liquide sans saveur, de pH neutre.
- B) L'unité fonctionnelle sécrétrice est l'acinus.
- C) Les glandes microscopiques ont une sécrétion faible mais permanente.
- D) Assure la digestion de l'amidon par l'amylase.
- E) Sous la dépendance d'un contrôle exclusivement nerveux.

Q345. Sécrétion salivaire

Les rôles de la sécrétion salivaire sont :

- A) La lubrification.
- B) La digestion de l'amidon.
- C) La digestion des protides.
- D) La phonation.
- E) La défense immunitaire.

Q346. Déglutition et motricité oesophagienne

La déglutition :

- A) Est un ensemble d'actes mécaniques séquencés.
- B) Est pilotée par un centre programmeur bulbaire.
- C) Comprend deux phases: buccale et oesophagienne.
- D) La phase pharyngée est courte et réflexe.
- E) La phase oesophagienne est volontaire.

Q347. Sécrétion gastrique

La sécrétion gastrique :

- A) Protège l'estomac de l'acidité gastrique.
- B) L'acide chlorhydrique (HCL) est indispensable à la digestion des protides.
- C) L'acide chlorhydrique (HCL) transforme le fer ferrique en fer ferreux seul absorbé.
- D) L'acide chlorhydrique (HCL) possède un rôle antiseptique vis-à-vis de toutes les bactéries.
- E) Le Facteur intrinsèque est indispensable à l'absorption de vitamine B12.

Q348. Sécrétion gastrique

La sécrétion gastrique acide est assurée par :

- A) Les cellules pariétales.
- B) Les cellules principales.
- C) Les cellules à gastrine.
- D) Les cellules à mucus.
- E) Les cellules de surface.

Q349. Sécrétion gastrique

Les stimulants de la sécrétion acide gastrique sont :

- A) La somatostatine.
- B) La gastrine.
- C) L'histamine.
- D) Acétylcholine.

E) Les prostaglandines.

Q350. Absorption intestinale

La digestion des lipides et leur absorption s'effectue en quatre phases distinctes :

- A) La Lipolyse.
- B) L'émulsification.
- C) L'absorption intercellulaire.
- D) La ré-estérification.
- E) Le transport des chylomicrons.

Q351. Absorption intestinale

Les étapes de la digestion des protéines :

- A) Digestion intra-luminale par les enzymes gastriques et pancréatiques.
- B) Hydrolyse grâce aux peptidases de la bordure en brosse et aux peptidases cytoplasmiques.
- C) Transport actif au pôle apical de l'entérocyte.
- D) Les acides aminés dans l'entérocyte quittent la cellule par simple diffusion ou transport facilité.
- E) Les acides aminés sont absorbés par les capillaires rejoignent le foie par la veine mésentérique inférieure.

Q352. Absorption intestinale

La digestion des lipides et leur absorption :

- A) La lipolyse a lieu au niveau de la dernière anse iléale.
- B) La lipolyse nécessite l'action de l'amylase pancréatique.
- C) La lipolyse est facilitée par l'émulsification des lipides par les sels biliaires.
- D) Les produits de la lipolyse forment une solution micellaire aux sels biliaires.
- E) La région externe hydrophobe de la micelle lui permet de pénétrer dans la couche aqueuse des microvillosités intestinales.

Q353. Absorption intestinale

La digestion des glucides :

- A) Débute dans la lumière digestive grâce à l'action des lipases pancréatiques et salivaires.
- B) La digestion des oligosaccharides se poursuit grâce aux disaccharidases de la bordure en brosse.
- C) Les monosaccharides sont captés par des transporteurs qui les conduisent à travers la cellule.
- D) Les glucides absorbés vont emprunter le système porte pour aller au foie où ils seront stockés.
- E) A lieu essentiellement dans le colon.

Q354. Sécrétion biliaire

Mise en jeu de l'excrétion biliaire : en période digestive :

- A) Le sphincter d'Oddi est fermé, la bile reflue et s'accumule dans la vésicule biliaire.
- B) La contraction de la vésicule et le relâchement du sphincter d'Oddi.
- C) La vésicule biliaire évacue son contenu dans le duodénum via le cholédoque sous l'effet de CCK.
- D) La contraction de la vésicule biliaire est potentialisée par le système parasympathique.
- E) Le contact de la muqueuse duodénale avec les aliments gras favorise la libération de CCK et de sécrétine.

Q355. Sécrétion pancréatique

La sécrétine :

- A) Stimule la sécrétion pancréatique d'ions bicarbonate et d'eau.
- B) Inhibe la sécrétion biliaire.
- C) Stimule les glandes de Brunner « Duodénum ».
- D) Augmente la sécrétion de pepsine et de mucus.
- E) Stimule la motricité gastrique.

Q356. Sécrétion pancréatique

Les enzymes pancréatiques protéolytiques :

- A) Agissent sur les grosses molécules de protéines et les transforment en polypeptides et acides aminés.
- B) Sécrétées sous forme de zymogènes.
- C) Seront activés par les entérokinases sécrétées par l'intestin.
- D) Ont une spécificité de substrat.
- E) Ont un pH optimal d'action voisin de 2.

Q357. Sécrétion pancréatique

La lipase pancréatique :

- A) Sécrétée directement sous forme active.
- B) Activée dans l'estomac par la trypsine.
- C) Hydrolyse les triglycérides en diglycérides, monoglycérides et acides gras.
- D) Son action est facilitée lorsque les gouttelettes grasses sont émulsifiées par les sels biliaires.
- E) Son efficacité est augmentée par la colipase.

Q358. Généralité sur le tube digestif

La somatostatine :

- A) Sécrétée par les cellules D du pancréas, de l'estomac et de l'intestin.
- B) Facteur stimulant de la sécrétion pancréatique.
- C) Entraîne une diminution de la sécrétion hydro-bicarbonatée du pancréas.
- D) Entraîne une diminution de la sécrétion enzymatique du pancréas.
- E) Elle inhibe la plupart des sécrétions digestives.

Q359. Sécrétion biliaire

Les Sels biliaires :

- A) Les acides biliaires primaires sont synthétisés par la cellule hépatique à partir du cholestérol.
- B) L'acide cholique se conjugue dans le foie soit avec la taurine soit avec la glycine.
- C) Les sels biliaires déversés dans l'intestin sont majoritairement réabsorbés dans l'iléon puis reviennent au foie via la veine porte.
- D) Parmi les rôles des acides biliaires l'absorption des lipides et des vitamines non liposolubles.
- E) Ce sont des Substances cholérétiques.

Q360. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

Le lobule pulmonaire (est) :

- A) Le Lobule de Miller.
- B) Centré par une bronchiole.
- C) Formée d'une couche de cellules ciliées.
- D) L'unité morphologique du poumon.
- E) Contient entre 3 à 25 acini.

Q361. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

L'alvéole pulmonaire :

- A) Acheminé l'air.
- B) Participe aux échanges gazeux.
- C) Filtre l'air.
- D) Réchauffe l'air.
- E) Humidifie l'air.

Q362. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

La paroi alvéolaire :

- A) Est formée d'une unique couche de cellules.
- B) Assure l'hématose.
- C) La face externe est tapissée de capillaires pulmonaires.
- D) La surface interne est recouverte de surfactant.
- E) Son épaisseur varie de 0,2 à 0,5 μ .

Q363. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

Le surfactant :

- A) Est une phosphoglycérine.
- B) Est sécrété par les pneumocytes 1.
- C) A pour fonction de réduire la tension superficielle.
- D) Permet d'augmenter la compliance pulmonaire.
- E) Est sécrété par les cellules granulaires.

Q364. Ventilation et mécanique pulmonaire

Le diaphragme est :

- A) Un muscle inspiratoire accessoire.
- B) Un muscle inspiratoire principal.
- C) Innervé par le nerf phrénique.
- D) Sa paralysie se manifeste par une dyspnée inspiratoire.
- E) Sa paralysie se manifeste par une dyspnée expiratoire.

Q365. Ventilation et mécanique pulmonaire

En position debout :

- A) La pression hydrostatique dans les capillaires est plus importante au niveau des bases pulmonaires.
- B) Les apex sont mieux perfusés que les bases.
- C) Les alvéoles sont bien ouvertes aux apex pulmonaires.
- D) Les alvéoles sont comprimées aux apex pulmonaires.
- E) L'hématose est optimale aux bases pulmonaires.

Q366. Ventilation et mécanique pulmonaire

L'espace mort anatomique :

- A) Correspond aux zones de conduction.
- B) Zones pulmonaires mal ventilées.
- C) Zones pulmonaires mal perfusées.
- D) Le volume de cette zone est mobilisé à chaque cycle respiratoire.
- E) Est réduit à l'effort.

Q367. Ventilation et mécanique pulmonaire

Effet Shunt :

- A) Correspond à un mélange du sang oxygéné et désoxygéné.
- B) Secondaire à une anastomose physiologique entre circulation bronchique et pulmonaire.
- C) Traduit des zones pulmonaires mal perfusées et bien ventilées.
- D) Augmenté dans l'asthme.
- E) Traduit des zones pulmonaires mal ventilées et bien perfusées.

Q368. Transport des gaz dans le sang

L'affinité de l'hémoglobine (Hb) pour l'oxygène est élevée avec l'augmentation de :

- A) La concentration des ions HCO_3^- .
- B) La pression partielle du dioxyde de carbone (PCO_2).
- C) La température tissulaire.
- D) Le D-2,3-bisphosphoglycérate (DPG).
- E) La concentration d'ions H^+ dans le sang.

Q369. EFR TP

Trouble ventilatoire obstructif (TVO) est défini par :

- A) Capacité pulmonaire totale $<0,8$.
- B) Rapport de Tiffeneau = VEMS/CVF diminué $<0,7$.
- C) Diminution du VEMS.
- D) Diminution des débits intermédiaires (DEM75, DEM50, DEM25).
- E) Diminution du volume résiduel.

Q370. EFR TP

Trouble ventilatoire restrictif (TVR) :

- A) Diminution de force musculaire.
- B) Diminution du calibre des voies aériennes.
- C) Augmentation de pression de rétraction élastique.
- D) Fibrose pulmonaire.
- E) Diminution de compliance pariétale.

Q371. Ventilation et mécanique pulmonaire

La capacité pulmonaire totale est :

- A) Mesurée par pléthysmographie.
- B) La somme des volumes pulmonaires mobilisables.
- C) La somme de : $\text{VR} + \text{VRI} + \text{VRE} + \text{VT}$.
- D) La somme de : $\text{CV} + \text{VR}$.
- E) Diminuée en cas de fibrose pulmonaire.

Q372. Transport des gaz dans le sang

Le transport des gaz du sang :

- A) 97% d'oxygène est transporté dans le plasma.
- B) 30% du dioxyde de carbone est transporté dans les hématies.
- C) 70% du dioxyde de carbone est transporté sous forme combinée à l'Hémoglobine.
- D) La forme combinée du CO_2 nécessite une réaction chimique.
- E) 70% du dioxyde de carbone est transporté sous forme dissoute.

Q373. EFR TP

La plethysmographie :

- A) Mesure des volumes pulmonaires mobilisables.
- B) Mesure le volume résiduel.
- C) Mesure la capacité pulmonaire totale.
- D) Pose le diagnostic de fibrose pulmonaire.
- E) Explore les gaz du sang.

Q374. Contrôle de la respiration

Les chémorécepteurs :

- A) Centraux sont importants dans le contrôle de la ventilation à court terme.
- B) Situés dans la surface ventrale du bulbe.
- C) Situés dans les corpuscules carotidiens et aortiques.
- D) Stimulés par augmentation du CO_2 alvéolaire du sang artériel et du LCR.
- E) Stimulés par augmentation des ions H^+ (pH) du sang artériel et du LCR.

Q375. Transport des gaz dans le sang

La saturation d'Hb en O_2 :

- A) Correspond au pourcentage d' O_2 transporté par l'hémoglobine.
- B) Égale à 27 mmHg.
- C) Valeur normale : de 95 à 98 %.
- D) Un indicateur de l'affinité de l'Hb pour l' O_2 .
- E) La pression partielle en O_2 nécessaire pour saturer 50% d'Hb.

Q376. EFR TP

Le sommeil peut être exploré par :

- A) Spirométrie.
- B) Polysomnographie.
- C) Plethysmographie.
- D) Polygraphie ventilatoire nocturne.
- E) Oxymétrie nocturne.

Q377. Échanges gazeux

La DLCO :

- A) Explore des échanges gazeux.
- B) Mesure le pH.
- C) Un indicateur de fonction de la membrane alvéolaire.
- D) Le test peut être réalisé lors d'une plethysmographie.
- E) Mesure la pression artérielle de CO₂.

Q378. EFR TP

Le débitmètre de pointe :

- A) Mesure des volumes pulmonaires.
- B) Mesure l'amplitude des mouvements thoraciques.
- C) Mesure la vitesse maximale du souffle.
- D) Permet le suivi d'un patient asthmatique.
- E) Test réalisé lors d'une expiration forcée.

Q379. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

La ventilation pulmonaire :

- A) Correspond aux mouvements gazeux thoraciques inspiratoires et expiratoires.
- B) Mobilise la totalité du volume contenu dans les poumons.
- C) Sa rythmicité de base est contrôlée par le groupe respiratoire dorsal (GRD).
- D) Son contrôle volontaire passe par le cortex cérébral.
- E) Est un phénomène principalement involontaire.

Q380. Electrophysiologie cardiaque

Décrire les mouvements ioniques qui caractérisent les différentes phases des potentiels d'actions d'une cellule stimulatrice du nœud sinusal.

- A) Je comprends
- B) Je ne comprends pas ?

Q381. Physiologie du système vasculaire

Représenter par un schéma la courbe de pression sanguine artérielle (PSA) instantanée, en précisant les caractéristiques essentielles.

- A) Je comprends
- B) Je ne comprends pas ?

Q382. Physiologie de circulation coronaire et cérébrale

Décrire la relation entre la MVO₂ et le Q_{cor}.

- A) Je comprends
- B) Je ne comprends pas ?

Q383. Hémodynamique intracardiaque

Citer les méthodes d'étude de l'hémodynamique intracardiaque.

- A) Je comprends
- B) Je ne comprends pas ?

Q384. Hémodynamique intracardiaque

Citer les méthodes principales de mesure du Q_c.

- A) Je comprends
- B) Je ne comprends pas ?

2021-2022

Q385. Sécrétion salivaire

Concernant la formation de la salive :

- A) La salive primaire est hypertonique au plasma.
- B) La salive définitive est isotonique au plasma.
- C) La concentration en K⁺ et HCO₃⁻ est plus élevée dans la salive définitive.
- D) La salive primaire subit une réabsorption active de Na⁺ et une sécrétion active de K⁺.
- E) Les glandes sublinguales ne sécrètent que lorsqu'elles sont stimulées.

Q386. Sécrétion salivaire

A propos de la composition de la salive :

- A) L'eau représente 80 % de la composition totale de la salive.
- B) Le Na⁺ et le Cl⁻ constituent le 1/10 des concentrations plasmatiques.
- C) L'amylase salivaire permet l'hydrolyse des liaisons alpha 1-6 de l'amidon et du glycogène.
- D) Le PH optimal de l'action de l'amylase salivaire se situe entre 6,5 et 7.
- E) La mucine de type 1 a une action antimicrobienne.

Q387. Sécrétion salivaire

Cocher la(es) proposition(s) exacte(s) :

- A) Le système nerveux parasympathique permet une sécrétion salivaire muqueuse.
- B) La régulation de la sécrétion salivaire est essentiellement hormonale.
- C) Le système nerveux sympathique entraîne une sécrétion salivaire séreuse.

D) Le système nerveux sympathique favorise une sécrétion salivaire peu abondante, riche en mucus.

E) L'atropine entraîne une augmentation du flux salivaire.

Q388. Sécrétion gastrique

Cocher la(es) proposition(s) exacte(s) :

A) Le suc gastrique est hypotonique par rapport au plasma.

B) Le PH gastrique pendant le repas est compris entre 1 et 2.

C) La pompe à protons H⁺K⁺ATPase est située au pôle apical de la cellule pariétale.

D) La pompe à protons H⁺K⁺ATPase est stimulée par génération d'AMPc intracellulaire et activation des protéines kinases.

E) L'acide chlorhydrique gastrique stimule la sécrétion de sécrétine.

Q389. Sécrétion gastrique

Cocher la(es) affirmations exacte(s) :

A) L'acétylcholine stimule la sécrétion gastrique en agissant sur les cellules pariétales.

B) L'acétylcholine stimule la sécrétion gastrique en éliminant l'effet inhibiteur de la somatostatine sur les cellules pariétales dans le fundus.

C) L'acétylcholine stimule la sécrétion gastrique en éliminant l'effet inhibiteur de la somatostatine sur les cellules entérochromaffines-like(ECL) dans le fundus.

D) L'acétylcholine stimule la sécrétion gastrique en éliminant l'effet inhibiteur de la somatostatine sur les cellules à gastrine (G) dans l'antrum.

E) La vagotomie diminue la sécrétion gastrique.

Q390. Sécrétion gastrique

Quelles sont les causes d'une hypersécrétion gastrique acide ?

A) Une hypocalcémie chronique.

B) Un montage chirurgical faisant baigner l'antrum gastrique dans les sécrétions duodénales.

C) Une hypercalcémie chronique.

D) Une mastocytose systémique.

E) Un syndrome de Mallory-Weiss.

Q391. Motricité gastrique

Concernant la motricité gastrique, cocher la(es) proposition(s) exacte(s) :

A) Le complexe moteur migrant est déclenché par la prise d'un repas.

B) La phase III du complexe moteur migrant est caractérisée par des potentiels d'actions multiples et une activité contractile régulière.

C) Les ondes péristaltiques du complexe moteur migrant permettent d'évacuer les résidus restants après repas.

D) La dépolarisation spontanée des cellules de Cajal maintient les cellules musculaires en hyperexcitabilité régulière.

E) La relaxation réceptrice de l'estomac proximal lors d'un repas est contrôlée par un réflexe vago-vagal.

Q392. Motricité gastrique

A propos de la vidange gastrique :

A) La vidange des liquides dépend du gradient de pression Estomac proximal-Duodénum.

B) Une augmentation de l'acidité du chyme gastrique ralentit la vidange gastrique.

C) La cholécystokinine inhibe la vidange gastrique.

D) La somatostatine stimule la vidange gastrique.

E) Le nerf vague (X) stimule la vidange gastrique.

Q393. Déglutition et motricité oesophagienne

A propos de la commande du sphincter inférieur de l'oesophage (SIO) :

A) L'ouverture du SIO est déclenchée par la stimulation de la voie cholinergique.

B) L'ouverture du SIO est déclenchée par l'inhibition de la voie vagale non adrénergique non cholinergique.

C) Au repos, le SIO est contracté grâce au nerf vague dont la voie cholinergique est active.

D) Au repos, le SIO est contracté grâce au nerf vague dont la voie vagale non adrénergique non cholinergique est inactive.

E) La progestérone augmente la pression du SIO.

Q394. Déglutition et motricité oesophagienne

Parmi ces propositions, cocher celle(s) qui est (sont) exacte(s) :

A) La Sécrétine diminue la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.

B) Le Glucagon augmente la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.

C) L'Adrénaline augmente la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.

D) L'Alcool diminue la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.

E) L'Histamine augmente la pression du sphincter inférieur de l'oesophage.

Q395. Absorption intestinale

La digestion des lipides et leur absorption s'effectue en quatre phases distinctes :

A) La Lipolyse.

B) L'émulsification.

C) L'absorption intercellulaire.

D) La ré-estérification.

E) Le transport des chylomicrons.

Q396. Absorption intestinale

Les étapes de la digestion des protéines :

A) Digestion intra-luminale par les enzymes gastriques et pancréatiques.

- B) Hydrolyse grâce aux peptidases de la bordure en brosse et aux peptidases cytoplasmiques.
- C) Transport actif au pôle apical de l'entérocyte.
- D) Les acides aminés dans l'entérocyte quittent la cellule par simple diffusion ou transport facilité.
- E) Les acides aminés sont absorbés par les capillaires rejoignent le foie par la veine mésentérique inférieure.

Q397. Absorption intestinale

La digestion des lipides et leur absorption :

- A) La lipolyse a lieu au niveau de la dernière anse iléale.
- B) La lipolyse nécessite l'action de l'amylase pancréatique.
- C) La lipolyse est facilitée par l'émulsification des lipides par les sels biliaires.
- D) Les produits de la lipolyse forment une solution micellaire aux sels biliaires.
- E) La région externe hydrophobe de la micelle lui permet de pénétrer dans la couche aqueuse des microvillosités intestinales.

Q398. Absorption intestinale

La digestion des glucides :

- A) Débute dans la lumière digestive grâce à l'action des lipases pancréatiques et salivaires.
- B) La digestion des oligosaccharides se poursuit grâce aux disaccharidases de la bordure en brosse.
- C) Les monosaccharides sont captés par des transporteurs qui les conduisent à travers la cellule.
- D) Les glucides absorbés vont emprunter le système porte pour aller au foie où ils seront stockés.
- E) A lieu essentiellement dans le colon.

Q399. Sécrétion biliaire

Mise en jeu de l'excrétion biliaire en période digestive :

- A) Le sphincter d'Oddi est fermé, la bile reflue et s'accumule dans la vésicule biliaire.
- B) La contraction de la vésicule et le relâchement du sphincter d'Oddi.
- C) La vésicule biliaire évacue son contenu dans le duodénum via le cholédoque sous l'effet de CCK.
- D) La contraction de la vésicule biliaire est potentialisée par le système parasympathique.
- E) Le contact de la muqueuse duodénale avec les aliments gras favorise la libération de CCK et de sécrétine.

Q400. Sécrétion gastrique

La sécrétine :

- A) Stimule la sécrétion pancréatique d'ions bicarbonate et d'eau.
- B) Inhibe la sécrétion biliaire.
- C) Stimule les glandes de Brunner « Duodénum ».
- D) Augmente la sécrétion de pepsine et de mucus.
- E) Stimule la motricité gastrique.

Q401. Sécrétion pancréatique

Les enzymes pancréatiques protéolytiques :

- A) Agissent sur les grosses molécules de protéines et les transforment en polypeptides et acides aminés.
- B) Sécrétées sous forme de zymogènes.
- C) Seront activés par les entérokinases sécrétées par l'intestin.
- D) Ont une spécificité de substrat.
- E) Ont un pH optimal d'action voisin de 2.

Q402. Sécrétion pancréatique

La lipase pancréatique :

- A) Sécrétée directement sous forme active.
- B) Activée dans l'estomac par la trypsine.
- C) hydrolyse les triglycérides en diglycérides, monoglycérides et acides gras.
- D) Son action est facilitée lorsque les gouttelettes graisseuses sont émulsifiées par les sels biliaires.
- E) Son efficacité est augmentée par la colipase.

Q403. Généralité sur le tube digestif

La somatostatine :

- A) Sécrétée par les cellules D du pancréas, de l'estomac et de l'intestin.
- B) Facteur stimulant de la sécrétion pancréatique.
- C) Entraîne une diminution de la sécrétion hydro-bicarbonatée du pancréas.
- D) Entraîne une diminution de la sécrétion enzymatique du pancréas.
- E) Elle inhibe la plupart des sécrétions digestives.

Q404. Sécrétion biliaire

Les Sels biliaires :

- A) Les acides biliaires primaires sont synthétisés par la cellule hépatique à partir du cholestérol.
- B) L'acide cholique se conjugue dans le foie soit avec la taurine soit avec la glycine.
- C) Les sels biliaires déversés dans l'intestin sont majoritairement réabsorbés dans l'iléon puis reviennent au foie via la veine porte.
- D) Parmi les rôles des acides biliaires l'absorption des lipides et des vitamines non liposolubles.
- E) Se sont des Substances cholérétiques.

Q405. Ventilation et mécanique pulmonaire

Au sommeil l'inspiration fait appel à la :

- A) Contraction du diaphragme.
- B) Contraction du muscle sterno-cléido-mastoïdien.

- C) Contraction du muscle pectoral.
- D) Relâchement des muscles intercostaux externes.
- E) Relâchement du muscle scalène.

Q406. Ventilation et mécanique pulmonaire

Le poumon en position assise :

- A) Les bases sont bien perfusées.
- B) Les apex sont bien aérés.
- C) Les alvéoles sont comprimées aux bases.
- D) L'hématose est optimale aux apex.
- E) La pression hydrostatique des bases est plus importante.

Q407. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

La membrane alvéolo-capillaire est faite de :

- A) Cellules ciliées.
- B) Cellules pseudo-stratifiées.
- C) Cellules de Clara.
- D) Cellules granulaires.
- E) Cellules membranaires.

Q408. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

L'espace mort anatomique :

- A) Correspond aux zones de conduction.
- B) Zone pulmonaire mal ventilée.
- C) Zone pulmonaire mal perfusée.
- D) Zone de mélange de sang oxygéné et désoxygéné.
- E) Zone d'anastomose artério-veineuse.

Q409. Transport des gaz dans le sang

L'affinité de l'hémoglobine pour l'O₂ est modifiée par :

- A) La concentration des ions HCO₃⁻.
- B) La pression partielle du dioxyde de carbone (PCO₂).
- C) La température ambiante.
- D) Le D-2,3-bisphosphoglycérate (DPG).
- E) Le potentiel d'hydrogène (pH).

Q410. Échanges gazeux

L'oxygène diffuse plus facilement à travers la membrane alvéolo-capillaire (MAC) en cas d' :

- A) Augmentation de la surface de MAC.
- B) Augmentation du nombre de pneumocytes dans l'alvéole.
- C) Augmentation de l'épaisseur de MAC.
- D) Augmentation du gradient de pression partielle entre les deux compartiments.
- E) Augmentation de la solubilité de dioxyde de carbone.

Q411. Échanges gazeux

Dans l'embolie pulmonaire :

- A) La surface d'échange alvéolo-capillaire est augmentée.
- B) Le rapport ventilation perfusion est nul.
- C) La zone pulmonaire atteinte est mal perfusée.
- D) La zone pulmonaire atteinte est mal ventilée.
- E) Se produit un effet shunt.

Q412. EFR TP

La pléthysmographie :

- A) Mesure les volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables.
- B) Mesure le volume résiduel.
- C) Mesure la capacité pulmonaire totale.
- D) Évalue la distension pulmonaire.
- E) Explore les gaz du sang.

Q413. EFR TP

La DLCO :

- A) Explore des échanges gazeux.
- B) Mesure la concentration de CO.
- C) Un indicateur de fonction de la membrane alvéolaire.
- D) Le test peut être réalisé par pléthysmographie.
- E) Mesure la pression artérielle de CO₂.

Q414. EFR TP

Le débitmètre de pointe :

- A) Mesure des volumes pulmonaires.
- B) Mesure l'amplitude des mouvements thoraciques.
- C) Mesure la vitesse maximale du souffle.

- D) Permet le suivi d'un patient asthmatique.
- E) Test réalisé lors d'une expiration forcée.

Q415. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

Cocher la(les) proposition(s) fausses(s) :

- A) La zone de conduction s'étend jusqu'aux bronchioles respiratoires de 16ème génération de division.
- B) Les bronchioles respiratoires du 17 au 19ème génération de division font partie de la zone de transition.
- C) Les canaux alvéolaires du 20 au 22ème génération de division font partie de la zone de transition.
- D) La diffusion s'effectue au niveau des alvéoles pulmonaires.
- E) L'air contenu dans les alvéoles est renouvelé à chaque cycle respiratoire.

Q416. Ventilation et mécanique pulmonaire

Facteurs influençant les propriétés élastiques du poumon sont :

- A) Fibres élastiques de l'interstitium.
- B) Fibres de collagène de l'interstitium.
- C) Fibres élastiques de l'arbre bronchique.
- D) Surfactant alvéolaire.
- E) Tension superficielle.

Q417. Transport des gaz dans le sang

L'affinité de l'hémoglobine pour l'O₂ augmente avec l'augmentation de :

- A) La concentration des ions HCO₃⁻.
- B) La pression partielle du dioxyde de carbone (PCO₂).
- C) La température ambiante.
- D) Le D-2,3-bisphosphoglycérate (DPG).
- E) Le potentiel d'hydrogène (pH).

Q418. EFR TP

Le trouble ventilatoire obstructif est défini par :

- A) Capacité pulmonaire totale < 70 %.
- B) Rapport de Tiffeneau (VEMS/ CV) < 80 %.
- C) Diminution du VEMS.
- D) Diminution des débits des petites voies aériennes.
- E) Diminution du volume résiduel.

Q419. EFR TP

Les étiologies d'un trouble ventilatoire restrictif peuvent être :

- A) Atteinte des muscles respiratoires.
- B) Hyperréactivité bronchique.
- C) Hypersécrétion bronchique.
- D) Fibrose pulmonaire.
- E) Raideur de la paroi.

Q420. Transport des gaz dans le sang

Le dioxyde de carbone est transporté dans le plasma :

- A) Sous forme dissoute.
- B) Sous forme combinée après réaction chimique.
- C) Sous forme combinée à l'Hb.
- D) Sous l'action d'une enzyme.
- E) Sous forme de bicarbonates.

Q421. Contrôle de la respiration

Centre pneumotaxique :

- A) Siège au niveau du tronc cérébral.
- B) Inhibe le centre apneustique.
- C) Inhibe le groupe respiratoire dorsal.
- D) Inhibe l'inspiration.
- E) Contrôle le volume inspiratoire.

Q422. Contrôle de la respiration

Chémorécepteurs (CR) centraux :

- A) Important dans le contrôle de la ventilation à court terme.
- B) Situés au niveau de la surface ventrale du bulbe.
- C) Stimulés par diminution du CO₂ alvéolaire.
- D) Stimulés par augmentation des ions H⁺ du sang artériel.
- E) Stimulés par diminution du pH du liquide céphalo rachidien.

Q423. Contrôle de la respiration

Les mécanismes de l'hypoxémie peuvent être :

- A) Hypoventilation alvéolaire.
- B) Atteinte de la surface d'échange alvéole-capillaire.
- C) Anomalies des rapports VA/Q.
- D) Shunt vrai.

E) Effet shunt.

Q424. Transport des gaz dans le sang

La P50 est :

- A) Un indicateur de l'affinité de l'Hb pour l'O₂.
- B) Est la pression nécessaire pour saturer 50 % d'Hb.
- C) Normalement 27 mmHg.
- D) Influencée par la fièvre.
- E) Diminuée en altitude.

MARS 2020 (NORMALE)

Q425. Généralités sur le tube digestif

Le muscle lisse du tube digestif :

- A) Est doué d'un automatisme.
- B) Est présent au niveau du sphincter supérieur oesophagien.
- C) Son étirement provoque la contraction.
- D) Caractérisé par la présence de jonctions neuromusculaires.
- E) Caractérisé par la présence de cellules interstitielles de Cajal.

Q426. Généralités sur le tube digestif

Le système nerveux intrinsèque digestif :

- A) Est nommé « petit cerveau ».
- B) Est formé par le plexus sous muqueux de Meissner et le plexus myentérique d'Auerbach.
- C) Continu de l'oesophage au canal anal.
- D) Assure seul l'innervation du tube digestive.
- E) Son action est contrôlée par le système nerveux extrinsèque.

Q427. Généralités sur le tube digestif

Le système nerveux extrinsèque :

- A) Formé par le système sympathique et parasympathique.
- B) Le parasympathique stimule la motricité digestive.
- C) Le parasympathique inhibe la motricité digestive.
- D) Le sympathique stimule les sphincters.
- E) Le sympathique inhibe les sphincters.

Q428. Déglutition et motricité oesophagienne

Le péristaltisme est caractérisé par :

- A) Sa naissance suite à une distension de la lumière digestive.
- B) Une relaxation du segment recevant le chyme.
- C) Son caractère stationnaire et non propulsif.
- D) Sa régulation par les influx neuronaux.
- E) La contraction du segment en amont du stimulus.

Q429. Sécrétion salivaire

La sécrétion salivaire :

- A) La salive est un liquide sans saveur, de PH neutre.
- B) L'unité fonctionnelle sécrétrice est l'acinus.
- C) Les glandes microscopiques ont une sécrétion faible mais permanente.
- D) Assure la digestion de l'amidon par l'amylase.
- E) Sous la dépendance d'un contrôle exclusivement nerveux.

Q430. Sécrétion salivaire

Les rôles de la sécrétion salivaire sont :

- A) La lubrification.
- B) La digestion de l'amidon.
- C) La digestion des protides.
- D) La phonation.
- E) La défense immunitaire.

Q431. Déglutition et motricité oesophagienne

La déglutition :

- A) Est un ensemble d'actes mécaniques séquencés.
- B) Est pilotée par un centre programmeur bulbaire.
- C) Comprend deux phases : buccale et oesophagienne.
- D) La phase pharyngée est courte et réflexe.
- E) La phase oesophagienne est volontaire.

Q432. Sécrétion gastrique

La sécrétion gastrique :

- A) Protège l'estomac de l'acidité gastrique.
- B) L'acide chlorhydrique (HCL) est indispensable à la digestion des protides.

- C) L'acide chlorhydrique (HCL) transforme le fer ferrique en fer ferreux.
- D) L'acide chlorhydrique (HCL) possède un rôle antiseptique vis-à-vis de toutes les bactéries.
- E) Le Facteur intrinsèque est indispensable à l'absorption de vitamine B12.

Q433. Sécrétion gastrique

La sécrétion gastrique acide est assurée par :

- A) Les cellules pariétales.
- B) Les cellules principales.
- C) Les cellules à gastrine.
- D) Les cellules à mucus.
- E) Les cellules de surface.

Q434. Sécrétion gastrique

Les stimulants de la sécrétion acide gastrique sont :

- A) La somatostatine.
- B) La gastrine.
- C) L'histamine.
- D) L'acétylcholine.
- E) Les prostaglandines.

Q435. Absorption intestinale

La digestion des lipides et leur absorption s'effectue en quatre phases distinctes :

- A) La Lipolyse.
- B) L'émulsification.
- C) L'absorption intercellulaire.
- D) La ré-estérification.
- E) Le transport des chylomicrons.

Q436. Absorption intestinale

Les étapes de la digestion des protéines :

- A) Digestion intra-luminale par les enzymes gastriques et pancréatiques.
- B) Hydrolyse grâce aux peptidases de la bordure en brosse et aux peptidases cytoplasmiques.
- C) Transport actif au pôle apical de l'entérocyte.
- D) Les acides aminés dans l'entérocyte quittent la cellule par simple diffusion ou transport facilité.
- E) Les acides aminés sont absorbés par les capillaires rejoignent le foie par la veine mésentérique inférieure.

Q437. Absorption intestinale

La digestion des lipides et leur absorption :

- A) La lipolyse a lieu au niveau de la dernière anse iléale.
- B) La lipolyse nécessite l'action de l'amylase pancréatique.
- C) La lipolyse est facilitée par l'émulsification des lipides par les sels biliaires.
- D) Les produits de la lipolyse forment une solution micellaire aux sels biliaires.
- E) La région externe hydrophobe de la micelle lui permet de pénétrer dans la couche aqueuse.

Q438. Absorption intestinale

La digestion des glucides :

- A) Débute dans la lumière digestive grâce à l'action des lipases pancréatiques et salivaires.
- B) La digestion des oligosaccharides se poursuit grâce aux disaccharidases de la bordure en brosse.
- C) Les monosaccharides sont captés par des transporteurs qui les conduisent à travers la cellule.
- D) Les glucides absorbés vont emprunter le système porte pour aller au foie où ils seront stockés.
- E) A lieu essentiellement dans le colon.

Q439. Sécrétion biliaire

Mise en jeu de l'excrétion biliaire : en période digestive :

- A) Le sphincter d'Oddi est fermé, la bile reflue et s'accumule dans la vésicule biliaire.
- B) La contraction de la vésicule et le relâchement du sphincter d'Oddi.
- C) La vésicule biliaire évacue son contenu dans le duodénum via le cholédoque sous l'effet de CCK.
- D) La contraction de la vésicule biliaire est potentialisée par le système parasympathique.
- E) Le contact de la muqueuse duodénale avec les aliments gras favorise la libération de CCK et de sécrétine.

Q440. Sécrétion gastrique

La sécrétine :

- A) Stimule la sécrétion pancréatique d'ions bicarbonate et d'eau.
- B) Inhibe la sécrétion biliaire.
- C) Stimule les glandes de Brunner « Duodénum ».
- D) Augmente la sécrétion de pepsine et de mucus.
- E) Stimule la motricité gastrique.

Q441. Sécrétion pancréatique

Les enzymes pancréatiques protéolytiques :

- A) Agissent sur les grosses molécules de protéines et les transforment en polypeptides et acides aminés.
- B) Sécrétées sous forme de zymogènes.
- C) Seront activés par les entérokinases sécrétées par l'intestin.

- D) Ont une spécificité de substrat.
- E) Ont un pH optimal d'action voisin de 2.

Q442. Sécrétion pancréatique

La lipase pancréatique :

- A) Sécrétée directement sous forme active.
- B) Activée dans l'estomac par la trypsine.
- C) Hydrolyse les triglycérides en diglycérides, monoglycérides et acides gras.
- D) Son action est facilitée lorsque les gouttelettes graisseuses sont émulsifiées par les sels biliaires.
- E) Son efficacité est augmentée par la colipase.

Q443. Sécrétion gastrique

La somatostatine :

- A) Sécrétée par les cellules D du pancréas, de l'estomac et de l'intestin.
- B) Facteur stimulant de la sécrétion pancréatique.
- C) Entraîne une diminution de la sécrétion hydrobicarbonatée du pancréas.
- D) Entraîne une diminution de la sécrétion enzymatique du pancréas.
- E) Elle inhibe la plupart des sécrétions digestives.

Q444. Sécrétion biliaire

Les Sels Biliaires :

- A) Les acides biliaires primaires sont synthétisés par la cellule hépatique à partir du cholestérol.
- B) L'acide cholique se conjugue dans le foie soit avec la taurine soit avec la glycine.
- C) Les sels biliaires déversés dans l'intestin sont majoritairement réabsorbés dans l'iléon puis reviennent au foie via la veine porte.
- D) Parmi les rôles des acides biliaires l'absorption des lipides et des vitamines non liposolubles.
- E) Ce sont des Substances cholérétiques.

Q445. Ventilation et mécanique pulmonaire

La capacité pulmonaire totale est :

- A) 5000 ml chez un adulte au repos.
- B) Mesurée par pléthysmographie.
- C) La somme de tous les volumes pulmonaires.
- D) VR+VRI+VRE+VT.
- E) CV+VR.

Q446. Ventilation et mécanique pulmonaire

L'air inspiré est composée de :

- A) 20,9% de dioxygène.
- B) 16% de dioxygène.
- C) 0,03% de dioxyde de carbone.
- D) Quantité très abondante en vapeur d'eau.
- E) 79% de diazote.

Q447. Echanges gazeux

Dans l'embolie pulmonaire :

- A) La surface d'échange est augmentée.
- B) Le rapport ventilation perfusion est nul.
- C) La zone pulmonaire atteinte est mal perfusée.
- D) La zone pulmonaire atteinte est bien ventilée.
- E) Se produit un mélange de sang oxygéné et désoxygéné.

Q448. Transport des gaz dans le sang

Saturation d'Hb en O₂ :

- A) Le pourcentage de La quantité d'Hb saturée en O₂ par rapport à la quantité total d'Hb.
- B) La quantité d'O₂ que peut fixer 1g Hb.
- C) Le contenu du sang en O₂.
- D) La capacité de fixation maximale de l'Hb.
- E) Egale à 1,39 ml d'O₂.

Q449. Contrôle de la respiration

Les chémorécepteurs centraux :

- A) Important dans le contrôle de la ventilation à court terme.
- B) Situés dans la surface ventrale du bulbe.
- C) Situés dans les corpuscules carotidiens et aortiques.
- D) Stimulés par augmentation du CO₂ alvéolaire du sang artériel et du LCR.
- E) Stimulés par augmentation des ions H⁺ (pH) du sang artériel et du LCR.

Q450. EFR TP

Trouble ventilatoire obstructif (TVO) correspond à :

- A) Une réduction disproportionnée du volume expiré pendant la première seconde par rapport au volume maximum expiré.
- B) Rapport de tiffeneau = VEMS/CVF diminué <0,7.
- C) Diminution du VEMS.
- D) Diminution des débits intermédiaires (DEM75, DEM50, DEM25).

Q451. EFR TP

Trouble ventilatoire restrictif (TVR) correspond à :

- A) Définit par $CPT < 80\%$.
- B) Diminution de tous les volumes et capacités : CPT, VR, CV, CVF.
- C) Diminution des débits intermédiaires : DEM75, DEM50, DEM25.
- D) Rapport de Tiffeneau diminué.
- E) Diminution du VEMS.

Q452. Transport des gaz dans le sang

La Loi de dissolution (Loi de Henry) :

- A) Le volume de gaz dissous est déterminé par Pression partielle du gaz.
- B) Le volume de gaz dissous est déterminé par le Coefficient de solubilité du gaz.
- C) Le volume de gaz dissous est déterminé par la température du liquide.
- D) Le volume de gaz dissous est déterminé par la concentration d'ions H^+ .
- E) Le volume de gaz dissous est déterminé par l'effet Bohr.

Q453. Transport des gaz dans le sang

L'oxygène est transporté principalement 97% :

- A) Dans le plasma.
- B) Dans les hématies.
- C) Sous forme combinée à l'Hémoglobine.
- D) Sous forme combinée après réaction chimique.
- E) Sous forme dissoute.

Q454. Transport des gaz dans le sang

Le dioxyde de carbone est transporté :

- A) Dans le plasma 30%.
- B) Dans les hématies 70%.
- C) Sous forme combinée à l'Hémoglobine.
- D) Sous forme combinée après réaction chimique.
- E) Sous forme dissoute.

Q455. Ventilation et mécanique pulmonaire

Décrire la mécanique ventilatoire à l'inspiration et à l'expiration.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q456. Échanges gazeux

Décrire en schématisant la membrane alvéolo-capillaire.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q457. Ventilation et mécanique pulmonaire

Définir un effet shunt.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q458. Transport des gaz dans le sang

Définir la P50.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

Q459. Transport des gaz dans le sang

Citer en expliquant les facteurs physiologiques modifiant l'affinité de l'Hb pour l'O₂.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas?

RATTRAPAGE 2020

Q460. EFR TP

La capacité pulmonaire totale est :

- A) 5000 ml chez un adulte au repos.
- B) Mesurée par pléthysmographie.
- C) La somme de tous les volumes pulmonaires.
- D) $VR + VRI + VRE + VT$.
- E) $CV + VR$.

Q461. Ventilation et mécanique pulmonaire

L'air inspiré est composée de :

- A) 20,9% de dioxygène.
- B) 16% de dioxygène.

- C) 0,03% de dioxyde de carbone.
- D) Quantité très abondante en vapeur d'eau.
- E) 79% de diazote.

Q462. Ventilation et mécanique pulmonaire

Dans l'embolie pulmonaire :

- A) La surface d'échange est augmentée.
- B) Le rapport ventilation perfusion est nul.
- C) La zone pulmonaire atteinte est mal perfusée.
- D) La zone pulmonaire atteinte est bien ventilée.
- E) Se produit un mélange de sang oxygéné et désoxygéné.

Q463. Transport des gaz dans le sang

Saturation d'Hb en O₂ :

- A) Le pourcentage de La quantité d'Hb saturée en O₂ par rapport à la quantité total d'Hb.
- B) La quantité d'O₂ que peut fixer 1g Hb.
- C) Le contenu du sang en O₂.
- D) La capacité de fixation maximale de l'Hb.
- E) Egale à 1,39 ml d'O₂.

Q464. Contrôle de la respiration

Les chémorécepteurs centraux :

- A) Important dans le contrôle de la ventilation à court terme.
- B) Situés dans la surface ventrale du bulbe.
- C) Situés dans les corpuscules carotidiens et aortiques.
- D) Stimulés par augmentation du CO₂ alvéolaire du sang artériel et du LCR.
- E) Stimulés par augmentation des ions H⁺ (pH) du sang artériel et du LCR.

Q465. EFR TP

Trouble ventilatoire obstructif (TVO) correspond à :

- A) Une réduction disproportionnée du volume expiré pendant la première seconde par rapport au volume maximum expiré.
- B) Rapport de Tiffeneau = VEMS/CV diminué <0,7.
- C) Diminution du VEMS.
- D) Diminution des débits intermédiaires (DEM75, DEM50, DEM25).
- E) Volumes normaux CPT, VR, CVL, CVF.

Q466. EFR TP

Trouble ventilatoire restrictif (TVR) correspond à :

- A) Défini par CPT<80%.
- B) Diminution de tous les volumes et capacités : CPT, VR, CV, CVF.
- C) Diminution des débits intermédiaires : DEM75, DEM50, DEM25.
- D) Rapport de Tiffeneau diminué.
- E) Diminution du VEMS.

Q467. Transport des gaz dans le sang

la Loi de dissolution (Loi de Henry) :

- A) Le volume de gaz dissous est déterminé par Pression partielle du gaz.
- B) Le volume de gaz dissous est déterminé par le Coefficient de solubilité du gaz.
- C) Le volume de gaz dissous est déterminé par la température du liquide.
- D) Le volume de gaz dissous est déterminé par la concentration d'ions H⁺).
- E) Le volume de gaz dissous est déterminé par l'effet Bohr.

Q468. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

La trachée :

- A) Achemine l'air.
- B) Participe aux échanges gazeux.
- C) Filtre l'air.
- D) Réchauffe l'air.
- E) Humidifie l'air.

Q469. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

La paroi alvéolaire :

- A) Formée d'une couche de cellules ciliés.
- B) La face interne est en contact avec l'air alvéolaire.
- C) La face externe est tapissée de capillaires pulmonaires.
- D) La surface interne des alvéoles est recouverte de surfactant.
- E) Les pneumocytes II sécrètent le surfactant.

Q470. Ventilation et mécanique pulmonaire

Les muscles inspiratoires accessoires sont :

- A) Le diaphragme.
- B) Les muscles intercostaux externes.
- C) Le muscle pectoral.

- D) Le muscle scalène.
- E) Le muscle sterno-cléido-mastoïdien.

Q471. Ventilation et mécanique pulmonaire

A l'inspiration normale :

- A) Le diaphragme est contracté.
- B) La pression pleurale est augmentée.
- C) Les volumes thoraciques sont diminués.
- D) La paroi abdominale s'invagine.
- E) La pression alvéolaire est inférieure à la pression atmosphérique.

Q472. Ventilation et mécanique pulmonaire

Au niveau des bases pulmonaires en position debout :

- A) La pression hydrostatique dans les capillaires est plus importante.
- B) Sont mieux perfusées que les apex.
- C) Les alvéoles sont moins aérées.
- D) Les alvéoles sont moins comprimées.
- E) L'hématose est optimale.

Q473. Ventilation et mécanique pulmonaire

L'espace mort :

- A) Correspond aux zones de conduction.
- B) Zones pulmonaires mal ventilées.
- C) Zones pulmonaires mal perfusées.
- D) Zone de mélange de sang oxygéné et désoxygéné.
- E) Diminue à l'effort.

Q474. Transport des gaz dans le sang

Le dioxyde de carbone est transporté principalement 70 % :

- A) Dans le plasma.
- B) Dans les hématies.
- C) Sous forme combinée à l'Hémoglobine.
- D) Sous forme combinée après réaction chimique.
- E) Sous forme dissoute.

Q475. Transport des gaz dans le sang

Le pouvoir Oxyphorique de l'Hb est :

- A) La pression nécessaire pour saturer 50% d'Hb.
- B) La quantité d'O₂ que peut fixer 1g Hb.
- C) Le contenu du sang en O₂.
- D) La capacité de fixation maximale de l'Hb.
- E) Egale à 1,39 ml d'O₂.

Q476. Ventilation et mécanique pulmonaire

Effet Shunt :

- A) Augmenté dans les pathologies respiratoires obstructives (asthme, BPCO).
- B) Correspond à un mélange du sang oxygéné et désoxygéné.
- C) Secondaire à une anastomose physiologique entre circulation bronchique et pulmonaire.
- D) Traduit des zones pulmonaires mal perfusées et bien ventilées.
- E) Traduit des zones pulmonaires mal ventilées et bien perfusées.

Q477. Transport des gaz dans le sang

L'oxygène est transporté principalement 97% :

- A) Dans le plasma.
- B) Dans les hématies.
- C) Sous forme combinée à l'Hémoglobine.
- D) Sous forme combinée après réaction chimique.
- E) Sous forme dissoute.

Q478. Transport des gaz dans le sang

Facteurs physiologiques modifiant l'affinité de l'Hb pour l'O₂ sont :

- A) La concentration des ions HCO₃⁻.
- B) La pression partielle du dioxyde de carbone (PCO₂).
- C) La température tissulaire.
- D) Le D-2,3-bisphosphoglycérate (DPG).
- E) Le potentiel d'hydrogène= pH (la concentration d'ions H⁺).

Q479. Ventilation et mécanique pulmonaire

L'espace mort :

- A) Correspond aux zones de conduction.
- B) Zones pulmonaires mal ventilées.
- C) Zones pulmonaires mal perfusées.
- D) Zone de mélange de sang oxygéné et désoxygéné.

E) Diminue à l'effort.

Q480. Absorption intestinale

Les étapes de la digestion des protéines :

- A) Digestion intra-luminale par les enzymes gastriques et pancréatiques.
- B) Hydrolyse grâce aux peptidases de la bordure en brosse et aux peptidases cytoplasmiques.
- C) Transport actif au pôle apical de l'entérocyte.
- D) Les acides aminés dans l'entérocyte quittent la cellule par simple diffusion ou transport facilité.
- E) Les acides aminés sont absorbés par les capillaires rejoignent le foie par la veine mésentérique inférieure.

Q481. Absorption intestinale

La digestion des glucides :

- A) Débute dans la lumière digestive grâce à l'action des lipases pancréatiques et salivaires.
- B) La digestion des oligosaccharides se poursuit grâce aux disaccharidases de la bordure en brosse.
- C) Les monosaccharides sont captés par des transporteurs qui les conduisent à travers la cellule.
- D) Les glucides absorbés vont emprunter le système porte pour aller au foie où ils seront stockés.
- E) A lieu essentiellement dans le colon.

Q482. Absorption intestinale

La digestion des lipides et leur absorption s'effectue en quatre phases distinctes :

- A) La Lipolyse.
- B) L'émulsification.
- C) L'absorption intercellulaire.
- D) La ré-estérification.
- E) Le transport des chylomicrons.

Q483. Absorption intestinale

La digestion des lipides et leur absorption :

- A) La lipolyse a lieu au niveau de la dernière anse iléale.
- B) La lipolyse nécessite l'action de l'amylase pancréatique.
- C) La lipolyse est facilitée par l'émulsification des lipides par les sels biliaires.
- D) Les produits de la lipolyse forment une solution micellaire aux sels biliaires.
- E) La région externe hydrophobe de la micelle lui permet de pénétrer dans la couche aqueuse des microvillosités intestinales.

Q484. Sécrétion biliaire

Mise en jeu de l'excrétion biliaire : en période digestive :

- A) Le sphincter d'Oddi est fermé, la bile reflue et s'accumule dans la vésicule biliaire.
- B) La contraction de la vésicule et le relâchement du sphincter d'Oddi.
- C) La vésicule biliaire évacue son contenu dans le duodénum via le cholédoque sous l'effet de CCK.
- D) La contraction de la vésicule biliaire est potentialisée par le système parasympathique.
- E) Le contact de la muqueuse duodénale avec les aliments gras favorise la libération de CCK et de sécrétine.

Q485. Sécrétion biliaire

Les Sels biliaires :

- A) Les acides biliaires primaires sont synthétisés par la cellule hépatique à partir du cholestérol.
- B) L'acide cholique se conjugue dans le foie soit avec la taurine soit avec la glycine.
- C) Les sels biliaires déversés dans l'intestin sont majoritairement réabsorbés dans l'iléon puis reviennent au foie via la veine porte.
- D) Parmi les rôles des acides biliaires l'absorption des lipides et des vitamines non liposolubles.
- E) Se sont des Substances cholérétiques.

Q486. Sécrétion pancréatique

La sécrétine :

- A) Stimule la sécrétion pancréatique d'ions bicarbonate et d'eau.
- B) Inhibe la sécrétion biliaire.
- C) Stimule les glandes de Brunner « Duodénum ».
- D) Augmente la sécrétion de pepsine et de mucus.
- E) Stimule la motricité gastrique.

Q487. Sécrétion pancréatique

Les enzymes pancréatiques protéolytiques :

- A) Agissent sur les grosses molécules de protéines et les transforment en polypeptides et acides aminés.
- B) Sécrétées sous forme de zymogènes.
- C) Seront activés par les entérokinases sécrétées par l'intestin.
- D) Ont une spécificité de substrat.
- E) Ont un pH optimal d'action voisin de 2.

Q488. Sécrétion pancréatique

La lipase pancréatique :

- A) Sécrétée directement sous forme active.
- B) Activée dans l'estomac par la trypsine.
- C) Hydrolyse les triglycérides en diglycérides, monoglycérides et acides gras.
- D) Son action est facilitée lorsque les gouttelettes graisseuses sont émulsifiées par les sels biliaires.
- E) Son efficacité est augmentée par La colipase.

Q489. Sécrétion gastrique

La somatostatine :

- A) Sécrétée par les cellules D du pancréas, de l'estomac et de l'intestin.
- B) Facteur stimulant de la sécrétion pancréatique.
- C) Entraîne une diminution de la sécrétion hydrobicarbonatée du pancréas.
- D) Entraîne une diminution de la sécrétion enzymatique du pancréas.
- E) Elle inhibe la plupart des sécrétions digestives.

Q490. Déglutition et motricité oesophagienne

La motricité oesophagienne :

- A) Est volontaire.
- B) Le sphincter supérieur de l'oesophage est ouvert au repos.
- C) Le corps de l'oesophage ne présente aucune contraction tonique ni phasique au repos.
- D) La déglutition déclenche le péristaltisme primaire.
- E) Le sphincter inférieur s'ouvre avant l'arrivée de l'onde péristaltique.

Q491. Généralité sur le tube digestif

Le muscle lisse du tube digestif :

- A) Est doué d'un automatisme.
- B) Caractérisé par la présence de cellules interstitielles de Cajal.
- C) Son étirement provoque la contraction.
- D) Est caractérisé par l'absence d'un rythme électrique de base.
- E) Est présent au niveau du sphincter supérieur oesophagien.

Q492. Généralité sur le tube digestif

Le système nerveux intrinsèque digestif :

- A) Est nommé « petit cerveau »
- B) Est Formé par le plexus sous muqueux de Meissner et Le plexus myentérique d'Auerback.
- C) Continu de l'oesophage au canal anal.
- D) Est formé par le système sympathique et parasympathique.
- E) Son action est contrôlée par le système nerveux extrinsèque.

Q493. Sécrétion salivaire

La sécrétion salivaire :

- A) La salive est un liquide sans saveur, de PH neutre.
- B) L'unité fonctionnelle sécrétrice est l'acinus.
- C) Les glandes microscopiques ont une sécrétion faible mais permanente.
- D) Assure la digestion de l'amidon par l'amylase.
- E) Sous la dépendance d'un contrôle exclusivement nerveux.

Q494. Déglutition et motricité oesophagienne

La déglutition :

- A) Est un ensemble d'actes mécaniques séquencés.
- B) Est pilotée par un centre programmeur bulbaire.
- C) Comprend trois phases.
- D) La phase pharyngée est courte et réflexe.
- E) La phase oesophagienne est volontaire.

Q495. Motricité gastrique

Le mouvement péristaltique est caractérisé par :

- A) Sa naissance suite à une distension de la lumière digestive.
- B) Une relaxation du segment recevant le chyme.
- C) Son caractère stationnaire.
- D) Sa régulation par des influx neuronaux.
- E) La relaxation du segment en amont du stimulus.

Q496. Sécrétion gastrique

La sécrétion gastrique :

- A) Protège l'estomac de l'acidité gastrique.
- B) L'acide chlorhydrique (HCL) est indispensable à la digestion des protides.
- C) L'acide chlorhydrique (HCL) transforme le fer ferrique en fer ferreux seul absorbé.
- D) L'acide chlorhydrique (HCL) possède un rôle antiseptique vis-à-vis de toutes les bactéries.
- E) Le Facteur intrinsèque est indispensable à l'absorption de vitamine B12.

Q497. Sécrétion gastrique

La sécrétion gastrique acide est assurée par :

- A) Les cellules à gastrine.
- B) Les cellules principales.
- C) Les cellules pariétales.
- D) Les cellules à mucus.
- E) Les cellules de surface.

Q498. Sécrétion gastrique

les stimulants de la sécrétion acide gastrique sont :

- A) La gastrine.
- B) L'histamine.
- C) Acétylcholine.
- D) Les prostaglandines.
- E) La somatostatine.

Q499. Sécrétion gastrique

Les rôles de l'acide chlorhydrique :

- A) Transforme le pepsinogène inactif en pepsine active.
- B) Inhibe la sécrétion de la sécrétine.
- C) Possède un rôle antiseptique vis à vis du bacille de Koch.
- D) L'*Helicobacter Pylori*.
- E) Transforme le fer ferrique en fer ferreux seul absorbé.

JANVIER 2019 (NORMALE)

Q500. Sécrétion salivaire

La sécrétion salivaire est caractérisée par :

- A) La salive est un liquide sans saveur, de PH neutre.
- B) L'unité fonctionnelle sécrétrice est l'acinus.
- C) Les glandes microscopiques ont une sécrétion transitoire.
- D) Assure la digestion de l'amidon par l'amylase.
- E) Sous la dépendance d'un contrôle exclusivement nerveux.

Q501. Sécrétion salivaire

Trouvez l'intrus parmi les rôles de la sécrétion salivaire :

- A) La lubrification.
- B) La digestion de l'amidon.
- C) La digestion des protides.
- D) La phonation.
- E) La défense immunitaire.

Q502. Déglutition et motricité oesophagienne

Concernant la déglutition :

- A) Est un ensemble d'actes mécaniques séquencés.
- B) Est pilotée par un centre programmeur bulbaire.
- C) Comprend trois phases.
- D) La phase pharyngée est courte et réflexe.
- E) La phase oesophagienne est volontaire.

Q503. Déglutition et motricité oesophagienne

Concernant la motricité oesophagienne :

- A) Est volontaire.
- B) Le sphincter supérieur de l'oesophage est ouvert au repos.
- C) Le corps de l'oesophage ne présente aucune contraction tonique ni phasique au repos.
- D) La déglutition déclenche le péristaltisme primaire.
- E) Le sphincter inférieur s'ouvre avant l'arrivée de l'onde péristaltique.

Q504. Sécrétion gastrique

La sécrétion gastrique :

- A) Protège l'estomac de l'acidité gastrique.
- B) L'acide chlorhydrique (HCL) est indispensable à la digestion des protides.
- C) L'acide chlorhydrique transforme le fer ferrique (Fe^{+++}) en fer ferreux seul absorbé.
- D) L'acide chlorhydrique (HCL) possède un rôle antiseptique vis-à-vis de toutes les bactéries.
- E) Le Facteur intrinsèque est indispensable à l'absorption de vitamine B12.

Q505. Sécrétion gastrique

La sécrétion gastrique acide est assurée par :

- A) Les cellules à gastrine.
- B) Les cellules principales.
- C) Les cellules pariétales.
- D) Les cellules à mucus.
- E) Les cellules de surface.

Q506. Sécrétion gastrique

Les stimulants de la sécrétion acide gastrique sont :

- A) La gastrine.
- B) L'histamine.
- C) L'acétylcholine.
- D) Les prostaglandines.

E) La somatostatine.

Q507. Sécrétion biliaire

La sécrétion biliaire :

- A) Représente la sécrétion exocrine du foie.
- B) Est sécrétée par les hépatocytes de façon continue.
- C) Est indispensable à l'absorption des lipides.
- D) Permet l'élimination des pigments biliaires.
- E) Son PH est acide.

Q508. Sécrétion biliaire

La bilirubine :

- A) Provient de la dégradation de l'hémoglobine.
- B) Son transport plasmatique est assuré par l'albumine.
- C) La bilirubine libre est toxique pour le système nerveux central.
- D) Son accumulation conduit aux ictères.
- E) La bilirubine libre est conjuguée au niveau du rein.

Q509. Sécrétion biliaire

Les sels biliaires :

- A) Sont synthétisés par la cellule hépatique à partir du cholestérol.
- B) Ne sont pas intéressés par le cycle entéro-hépatique.
- C) Dissolvent les lipides et facilitent leur absorption.
- D) 2 à 5% sont éliminés dans les selles.
- E) Subissent une déconjugaison par les bactéries intestinales.

Q510. Sécrétion pancréatique

La sécrétion pancréatique enzymatique :

- A) Est assurée par les cellules acineuses.
- B) Est stimulée par la sécrétine.
- C) Est inhibée par la cholécystokinine.
- D) Est stimulée par le nerf vague.
- E) Est maximale en post prandial.

Q511. Sécrétion pancréatique

La cholécystokinine (CCK) :

- A) Stimule la contraction et la vidange de la vésicule biliaire.
- B) Inhibe la contraction de la vésicule biliaire.
- C) Favorise l'écoulement de la bile dans le duodénum.
- D) Stimule la contraction du sphincter d'Oddi.
- E) Son effet est potentialisé par la sécrétine.

Q512. Absorption intestinale

L'absorption intestinale :

- A) Est assurée essentiellement par l'intestin grêle.
- B) Se fait uniquement par transport actif.
- C) Est uniquement trans-cellulaire.
- D) Nécessite une préparation préalable.
- E) Est facilitée par les propriétés de la paroi intestinale.

Q513. Absorption intestinale

L'absorption des lipides nécessite :

- A) La présence des sels biliaires.
- B) La présence du suc gastrique.
- C) Une muqueuse intestinale normale.
- D) La présence d'enzymes pancréatiques.
- E) La présence de la vitamine D.

Q514. Motricité gastrique

La motricité de l'intestin grêle :

- A) Assure le mélange du chyme.
- B) Assure le contact du chyme avec la muqueuse.
- C) Est identique à jeun et en post prandial.
- D) Est sous influences neuro-hormonales.
- E) Est représentée par le complexe moteur migrant au repos.

Q515. Motricité gastrique

Le muscle lisse du tube digestif :

- A) Est doué d'un automatisme.
- B) Caractérisé par la présence de cellules interstitielles de Cajal.
- C) Son étirement provoque la contraction.
- D) Est caractérisé par l'absence d'un rythme électrique de base.
- E) Est présent au niveau du sphincter supérieur oesophagien.

Q516. Généralité sur le tube digestif

Le système nerveux intrinsèque digestif :

- A) Est nommé « petit cerveau ».
- B) Est Formé par le plexus sous muqueux de Meissner et Le plexus myentérique d'Auerback.
- C) Est Continu de l'oesophage au canal anal.
- D) Est mis en jeu de façon réflexe.
- E) Son action est contrôlée par le système nerveux extrinsèque.

Q517. Motricité gastrique

Le complexe moteur migrant CMM :

- A) Survient en période de jeûne.
- B) Intéresse la totalité du tube digestif de la bouche à l'anus.
- C) Est une activité motrice cyclique.
- D) Se compose de trois phases.
- E) Permet l'évacuation des particules indigestibles dans l'intestin grêle.

Q518. Absorption intestinale

Concernant l'absorption intestinale des glucides :

- A) Survient essentiellement au niveau de l'iléon.
- B) Permet la production de l'énergie pour l'organisme.
- C) Les glucides absorbés empruntent le système porte.
- D) Nécessite au préalable une digestion enzymatique.
- E) Se fait par transport actif.

Q519. Absorption intestinale

L'absorption intestinale de vitamine B12 (Cobalamine) :

- A) Survient au niveau de l'iléon.
- B) Se fait sans dépense d'énergie.
- C) La liaison au facteur intrinsèque est indispensable.
- D) La cobalamine se fixe sur les protéines R au niveau gastrique.
- E) La carence en vitamine B12 conduit à une anémie macrocytaire.

Q520. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

La trachée :

- A) Achemine l'air.
- B) Participe aux échanges gazeux.
- C) Filtre l'air.
- D) Réchauffe l'air.
- E) Humidifie l'air.

Q521. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

La paroi alvéolaire :

- A) Formée d'une couche de cellules ciliées.
- B) La face interne est en contact avec l'air alvéolaire.
- C) La face externe est tapissée de capillaires pulmonaires.
- D) La surface interne des alvéoles est recouverte de surfactant.
- E) Les pneumocytes II sécrètent le surfactant.

Q522. Ventilation et mécanique pulmonaire

Les muscles inspiratoires accessoires sont :

- A) Le diaphragme.
- B) Les muscles intercostaux externes.
- C) Le muscle pectoral.
- D) Le muscle scalène.
- E) Le muscle sterno-cléido-mastoïdien.

Q523. Ventilation et mécanique pulmonaire

Les volumes non mobilisables sont :

- A) La capacité vitale.
- B) La capacité pulmonaire totale.
- C) Le volume résiduel.
- D) Le volume courant.
- E) Le volume de réserve expiratoire.

Q524. Ventilation et mécanique pulmonaire

À l'inspiration normale :

- A) Le diaphragme est contracté.
- B) La pression pleurale est augmentée.
- C) Les volumes thoraciques sont diminués.
- D) La paroi abdominale s'invagine.
- E) La pression alvéolaire est inférieure à la pression atmosphérique.

Q525. Ventilation et mécanique pulmonaire

Concernant la composition de l'air expiré :

- A) 16 % de dioxygène.
- B) 4,5 % de dioxyde de carbone.
- C) 10 % de diazote.
- D) Vapeur d'eau en quantité importante.
- E) 0,3 % de gaz carbonique.

Q526. Échanges gazeux

Le débit de diffusion d'un gaz à travers une membrane varie de façon proportionnelle avec :

- A) La surface de diffusion.
- B) L'épaisseur.
- C) Le coefficient de diffusion.
- D) Le gradient de pression partielle entre les deux compartiments.
- E) La solubilité du gaz.

Q527. Échanges gazeux

Les causes de trouble de diffusion sont :

- A) La déformation de la cage thoracique.
- B) L'embolie pulmonaire.
- C) L'oedème pulmonaire.
- D) L'emphysème pulmonaire.
- E) Une pneumonectomie.

Q528. Ventilation et mécanique pulmonaire

Les bases pulmonaires en position debout :

- A) La pression hydrostatique dans les capillaires est plus importante.
- B) Sont mieux perfusées que les apex.
- C) Les alvéoles sont moins aérées.
- D) Les alvéoles sont moins comprimées.
- E) L'hématose est optimale.

Q529. Ventilation et mécanique pulmonaire

L'espace mort correspond aux :

- A) Zones de conduction.
- B) Zones pulmonaires mal ventilées.
- C) Zones pulmonaires mal perfusées.
- D) Zones de mélange de sang oxygéné et désoxygéné.
- E) Diminue à l'effort.

Q530. Transport des gaz dans le sang

Le dioxyde de carbone est transporté principalement (70 %) :

- A) Dans le plasma.
- B) Dans les hématies.
- C) Sous forme combinée à l'Hémoglobine.
- D) Sous forme combinée après réaction chimique.
- E) Sous forme dissoute.

Q531. Transport des gaz dans le sang

Le pouvoir oxyphorique de l'Hb est :

- A) La pression nécessaire pour saturer 50 % d'Hb.
- B) La quantité d'O₂ que peut fixer 1g Hb.
- C) Le contenu du sang en O₂.
- D) La capacité de fixation maximale de l'Hb.
- E) Egale à 1,39 ml d'O₂.

Q532. Contrôle de la respiration

Le bulbe rachidien est :

- A) Siège de l'automatisme respiratoire.
- B) Responsable de la genèse du rythme respiratoire.
- C) Responsable de la modulation du rythme respiratoire.
- D) A un fonctionnement tonique spontané.
- E) Responsable du contrôle volontaire de la respiration.

Q533. Contrôle de la respiration

Les mécanorécepteurs sont :

- A) Présents sur tout l'arbre bronchique.
- B) Localisés dans le muscle lisse bronchique.
- C) Localisés dans l'épithélium bronchique.
- D) Localisés dans la paroi alvéolaire.
- E) Localisés dans l'aorte et le sinus carotidien.

Q534. EFR TP

Le trouble ventilatoire restrictif :

- A) Est caractérisé par une diminution de tous les volumes et capacités.
- B) Est défini par un rapport VEMS/CV ? 70 %.
- C) Est défini par une CPT ? 80 %.
- D) Peut être retrouvé dans les atteintes pariétales.
- E) Peut être dû à une atteinte musculaire (myopathies).

Q535. EFR TP

Le trouble ventilatoire obstructif :

- A) Est caractéristique de l'asthme.
- B) Est défini par un rapport VEMS/CV ? 70 %.
- C) Est défini par une CPT ? 80 %.
- D) Est caractérisé par une diminution des débits.
- E) Est caractérisé par une diminution des volumes.

Q536. EFR TP

Définir une insuffisance respiratoire.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q537. Transport des gaz dans le sang

Définir la saturation d'Hb en O₂ (SaO₂).

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q538. Transport des gaz dans le sang

Définir la P50.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q539. Échanges gazeux

Citer les trois mécanismes de l'hypoxémie.

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

RATTRAPAGE 2019

Q540. Généralité sur le tube digestif

Le muscle lisse du tube digestif :

- A) Est doué d'un automatisme.
- B) Caractérisé par la présence de cellules interstitielles de Cajal.
- C) Son étirement provoque la contraction.
- D) Est caractérisé par l'absence d'un rythme électrique de base.
- E) Est présent au niveau du sphincter supérieur oesophagien.

Q541. Généralité sur le tube digestif

Le système nerveux intrinsèque digestif :

- A) Est nommé « petit cerveau ».
- B) Est Formé par le plexus sous muqueux de Meissner et Le plexus myentérique d'Auerback.
- C) Continu de l'oesophage au canal anal.
- D) Est formé par le système sympathique et parasympathique.
- E) Son action est contrôlée par le système nerveux extrinsèque.

Q542. Sécrétion salivaire

La sécrétion salivaire :

- A) La salive est un liquide sans saveur, de PH neutre.
- B) L'unité fonctionnelle sécrétrice est l'acinus.
- C) Les glandes microscopiques ont une sécrétion faible mais permanente.
- D) Assure la digestion de l'amidon par l'amylase.
- E) Sous la dépendance d'un contrôle exclusivement nerveux.

Q543. Déglutition et motricité oesophagienne

La déglutition :

- A) Est un ensemble d'actes mécaniques séquencés.
- B) Est pilotée par un centre programmeur bulbaire.
- C) Comprend trois phases.
- D) La phase pharyngée est courte et reflexe.
- E) La phase oesophagienne est volontaire.

Q544. Motricité gastrique

Le mouvement péristaltique est caractérisé par :

- A) Sa naissance suite à une distension de la lumière digestive.
- B) Une relaxation du segment recevant le chyme.

- C) Son caractère stationnaire.
- D) Sa régulation par des influx neuronaux.
- E) La relaxation du segment en amont du stimulus.

Q545. Sécrétion gastrique

La sécrétion gastrique :

- A) Protège l'estomac de l'acidité gastrique.
- B) L'acide chlorhydrique (HCL) est indispensable à la digestion des protéides.
- C) L'acide chlorhydrique (HCL) transforme le fer ferrique en fer ferreux seul absorbé.
- D) L'acide chlorhydrique (HCL) possède un rôle antiseptique vis-à-vis de toutes les bactéries.
- E) Le Facteur intrinsèque est indispensable à l'absorption de vitamine B12.

Q546. Sécrétion gastrique

La sécrétion gastrique acide est assurée par :

- A) Les cellules à gastrine.
- B) Les cellules principales.
- C) Les cellules pariétales.
- D) Les cellules à mucus.
- E) Les cellules de surface.

Q547. Sécrétion gastrique

les stimulants de la sécrétion acide gastrique sont :

- A) La gastrine.
- B) L'histamine.
- C) Acétylcholine.
- D) Les prostaglandines.
- E) La somatostatine.

Q548. Sécrétion gastrique

Les rôles de l'acide chlorhydrique :

- A) Transforme le pepsinogène inactif en pepsine active.
- B) Inhibe la sécrétion de la sécrétine.
- C) Possède un rôle antiseptique vis à vis du bacille de Koch et sur l'*Helicobacter Pylori*.
- D) Transforme le fer ferrique (Fe⁺⁺⁺) en fer ferreux (Fe⁺⁺) seul absorbé.
- E) Facilite l'absorption intestinale du Calcium.

Q549. Motricité gastrique

Le complexe moteur migrant CMM :

- A) Survient en période de jeûne.
- B) Intéresse la totalité du tube digestif de la bouche à l'anus.
- C) Est une activité motrice cyclique.
- D) Se compose de trois phases.
- E) Permet l'évacuation des particules indigestibles dans l'intestin grêle.

Q550. Sécrétion pancréatique

La sécrétion pancréatique enzymatique :

- A) Est assurée par les cellules acineuses.
- B) Est stimulée par la sécrétine.
- C) Est inhibé par cholécystokinine.
- D) Est stimulé par le nerf vague.
- E) Est maximale en post prandial.

Q551. Sécrétion biliaire

La sécrétion biliaire :

- A) Représente la sécrétion exocrine du foie.
- B) Est sécrétée par les hépatocytes de façon discontinue.
- C) Est indispensable à l'absorption des lipides.
- D) Permet l'élimination des pigments biliaires.
- E) Son PH est acide.

Q552. Sécrétion biliaire

La bilirubine :

- A) Proviens de la dégradation de l'hémoglobine.
- B) Son transport plasmatique est assuré par l'albumine.
- C) La bilirubine libre est toxique pour le système nerveux central.
- D) Son accumulation conduit aux ictères.
- E) La bilirubine libre est conjuguée au niveau du rein.

Q553. Sécrétion biliaire

Les sels biliaires :

- A) Sont synthétisés par la cellule hépatique à partir du cholestérol.
- B) Ne sont pas intéressés par le cycle entéro-hépatique.
- C) Dissolvent les lipides et facilitent leur absorption.

- D) 2 à 5% sont éliminés dans les selles.
- E) Subissent une déconjugaison par les bactéries intestinales.

Q554. Sécrétion pancréatique

La cholécystokinine (CCK) :

- A) Stimule la contraction et la vidange de la vésicule biliaire.
- B) Inhibe la contraction de la vésicule biliaire.
- C) Favorise l'écoulement de la bile dans le duodénum.
- D) Stimule la contraction du sphincter d'Oddi.
- E) Son effet est potentialisé par La sécrétine.

Q555. Absorption intestinale

L'absorption des nutriments :

- A) Est assurée par l'intestin grêle.
- B) Se fait uniquement par transport actif.
- C) Nécessite une préparation par la digestion.
- D) Se fait en une seule étape : le franchissement de l'épithélium.
- E) Est facilitée par les différentes propriétés de la paroi intestinale.

Q556. Absorption intestinale

la motricité de l'intestin grêle :

- A) Assure le mélange du chyme.
- B) Assure le contact du chyme avec la muqueuse.
- C) Est identique à jeun et en post prandial.
- D) Est sous influences neuro-hormonales.
- E) Est représentée par le complexe moteur migrant au repos.

Q557. Absorption intestinale

L'absorption des lipides nécessite :

- A) La présence des sels biliaires.
- B) La présence du suc gastrique.
- C) Une muqueuse intestinale normale.
- D) La présence d'enzymes pancréatiques.
- E) La présence de la vitamine D.

Q558. Absorption intestinale

L'absorption intestinale des glucides :

- A) Survient essentiellement au niveau de l'iléon.
- B) Permet la production de l'énergie pour l'organisme.
- C) Les glucides absorbés empruntent le système porte.
- D) Nécessite au préalable une digestion enzymatique.
- E) Se fait par transport actif.

Q559. Absorption intestinale

L'absorption intestinale de vitamine B12 (Cobalamine) :

- A) Survient au niveau de l'iléon.
- B) Se fait sans dépense d'énergie.
- C) La liaison au facteur intrinsèque est indispensable.
- D) La cobalamine se fixe sur les protéines R au niveau gastrique.
- E) La carence en vitamine B12 conduit à une anémie macrocytaire.

Q560. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

La trachée :

- A) Achemine l'air.
- B) Participe aux échanges gazeux.
- C) Filtre l'air.
- D) Réchauffe l'air.
- E) Humidifie l'air.

Q561. Ventilation et mécanique pulmonaire

Les muscles inspiratoires accessoires sont :

- A) Le diaphragme.
- B) Les muscles intercostaux externes.
- C) Le muscle pectoral.
- D) Le muscle scalène.
- E) Le muscle sterno-cléido-mastoïdien.

Q562. Ventilation et mécanique pulmonaire

A l'inspiration normale :

- A) Le diaphragme est contracté.
- B) La pression pleurale est augmentée.
- C) Les volumes thoraciques sont diminués.
- D) La paroi abdominale s'invagine.

E) La pression alvéolaire est inférieure à la pression atmosphérique.

Q563. Ventilation et mécanique pulmonaire

Au niveau des bases pulmonaires en position debout :

- A) La pression hydrostatique dans les capillaires est plus importante.
- B) Sont mieux perfusées que les apex.
- C) Les alvéoles sont moins aérées.
- D) Les alvéoles sont moins comprimées.
- E) L'hématose est optimale.

Q564. Ventilation et mécanique pulmonaire

L'espace mort :

- A) Correspond aux zones de conduction.
- B) Zones pulmonaires mal ventilées.
- C) Zones pulmonaires mal perfusées.
- D) Zone de mélange de sang oxygéné et désoxygéné.
- E) Diminue à l'effort.

Q565. Transport des gaz dans le sang

Le dioxyde de carbone est transporté principalement 70 % :

- A) Dans le plasma.
- B) Dans les hématies.
- C) Sous forme combinée à l'Hémoglobine.
- D) Sous forme combinée après réaction chimique.
- E) Sous forme dissoute.

Q566. Transport des gaz dans le sang

Le pouvoir Oxyphorique de l'Hb est :

- A) La pression nécessaire pour saturer 50% d'Hb.
- B) La quantité d'O₂ que peut fixer 1g Hb.
- C) Le contenu du sang en O₂.
- D) La capacité de fixation maximale de l'Hb.
- E) Egale à 1,34 ml d'O₂.

Q567. Ventilation et mécanique pulmonaire

Effet Shunt :

- A) Augmenté dans les pathologies respiratoires obstructives (asthme, BPCO).
- B) Correspond à un mélange du sang oxygéné et désoxygéné.
- C) Secondaire à une anastomose physiologique entre circulation bronchique et pulmonaire.
- D) Traduit des zones pulmonaires mal perfusées et bien ventilées.
- E) Traduit des zones pulmonaires mal ventilées et bien perfusées.

Q568. Transport des gaz dans le sang

L'oxygène est transporté principalement 97% :

- A) Dans le plasma.
- B) Dans les hématies.
- C) Sous forme combinée à l'Hémoglobine.
- D) Sous forme combinée après réaction chimique.
- E) Sous forme dissoute.

Q569. Transport des gaz dans le sang

Facteurs physiologiques modifiant l'affinité de l'Hb pour l'O₂ sont:

- A) La concentration des ions HCO₃⁻.
- B) La pression partielle du dioxyde de carbone (PCO₂).
- C) La température tissulaire.
- D) Le D-2,3-bisphosphoglycérate (DPG).
- E) Le potentiel d'hydrogène= pH (la concentration d'ions H⁺).

Q570. Échanges gazeux

Citer en expliquant les différents éléments dont dépend la loi de diffusion :

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q571. Ventilation et mécanique pulmonaire

Définir les différents volumes et capacités pulmonaires mobilisables :

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q572. Contrôle de la respiration

Citer en détaillant le siège et le rôle des centres de contrôle de la respiration :

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas.

Q573. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

Les échanges gazeux sont effectués au niveau des :

- A) Bronches principales.
- B) Sacs alvéolaires.
- C) Conduits alvéolaires.
- D) Bronchioles terminales.
- E) Toutes les réponses sont justes.

Q574. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

Le lobule de Miller :

- A) Est l'unité respiratoire anatomique.
- B) Est centré par une bronchiole terminale.
- C) Est centré par une bronche de l'artère pulmonaire.
- D) Est centré par une bronche de la veine pulmonaire.
- E) Contient 3 et 25 acini.

Q575. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

La paroi alvéolaire :

- A) Est formée d'une unique couche de cellules.
- B) Sa face interne est en contact avec l'air alvéolaire.
- C) Sa face externe est tapissée de capillaires pulmonaires.
- D) Est recouverte de surfactant sur sa surface interne.
- E) Les pneumocytes I sont les plus adaptées pour effectuer les échanges gazeux.

Q576. Ventilation et mécanique pulmonaire

Les muscles inspiratoires sont :

- A) Le diaphragme.
- B) Les muscles intercostaux externes.
- C) Les muscles respiratoires accessoires.
- D) Le muscle scalène.
- E) Le muscle sterno-cléido-mastoïdien.

Q577. EFR TP

Les volumes mobilisables sont :

- A) La capacité vitale.
- B) La capacité pulmonaire totale.
- C) Le volume résiduel.
- D) Le volume courant.
- E) Le volume de réserve expiratoire.

Q578. EFR TP

La capacité résiduelle fonctionnelle :

- A) Correspond à la somme capacité vitale + volume résiduel.
- B) Correspond au volume pulmonaire en fin d'expiration normale.
- C) Correspond au volume mobilisé au cours d'un cycle respiratoire.
- D) Est calculée au cours d'une pléthysmographie.
- E) Est égale à 2 litres chez un adulte au repos.

Q579. EFR TP

Le trouble ventilatoire restrictif :

- A) Est caractérisé par une diminution de tous les volumes et capacités.
- B) Est défini par un rapport VEMS/CV < 70%.
- C) Est défini par une CPT < 80%.
- D) Peut être retrouvé dans les atteintes pariétales.
- E) Peut être dû à une atteinte musculaire (myopathies).

Q580. EFR TP

Le trouble ventilatoire obstructif :

- A) Est caractéristique de l'asthme.
- B) Est défini par un rapport VEMS/CV < 70%.
- C) Est défini par une CPT < 80%.
- D) Est caractérisé par une diminution des débits.
- E) Est caractérisé par une diminution des volumes.

Q581. Échanges gazeux

La diffusion alvéolo-capillaire est :

- A) Le passage de dioxyde de carbone du sang vers l'alvéole.
- B) Le passage de l'oxygène de l'alvéole vers le capillaire pulmonaire (sang).
- C) Un Phénomène actif.
- D) Régie par la loi de Dalton.

E) Régie par la loi de Fick.

Q582. Échanges gazeux

Le débit de diffusion d'un gaz à travers une membrane dépend de :

- A) La surface de diffusion.
- B) L'épaisseur.
- C) Le coefficient de diffusion.
- D) Le gradient de pression partielle entre les deux compartiments.
- E) La solubilité du gaz.

Q583. Ventilation et mécanique pulmonaire

Effet Shunt :

- A) Augmenté dans les pathologies respiratoires obstructives (asthme, BPCO).
- B) Correspond à un mélange du sang oxygéné et désoxygéné.
- C) Secondaire à une anastomose physiologique entre circulation bronchique et pulmonaire.
- D) Traduit des zones pulmonaires mal perfusées et bien ventilées.
- E) Traduit des zones pulmonaires mal ventilées et bien perfusées.

Q584. Transport des gaz dans le sang

L'oxygène est transporté principalement 97% :

- A) Dans le plasma.
- B) Dans les hématies.
- C) Sous forme combinée à l'Hémoglobine.
- D) Sous forme combinée après réaction chimique.
- E) Sous forme dissoute.

Q585. Transport des gaz dans le sang

Facteurs physiologiques modifiant l'affinité de l'Hb pour l'O₂ sont :

- A) La concentration des ions HCO₃⁻.
- B) La pression partielle du dioxyde de carbone (PCO₂).
- C) La température tissulaire.
- D) Le 2,3-bisphosphoglycérate (DPG).
- E) Le potentiel d'hydrogène = pH (la concentration d'ions H⁺).

Q586. Contrôle de la respiration

Le centre apneustique :

- A) Localisé au niveau de la protubérance.
- B) Active les centres expiratoires bulbaire.
- C) A un fonctionnement tonique spontané.
- D) Responsable du contrôle volontaire de la respiration.
- E) Inhibe les centres inspiratoires bulbaire.

Q587. Transport des gaz dans le sang

La P₅₀ est :

- A) Un indicateur de l'affinité de l'Hb pour l'O₂.
- B) La pression partielle en O₂ nécessaire pour saturer 50% d'Hb.
- C) Egale à 27 mmHg.
- D) Egale à 50 mmHg.
- E) Déterminer par la courbe de Barkcroft.

Q588. Transport des gaz dans le sang

Le pouvoir Oxyphorique de l'Hb est :

- A) La pression nécessaire pour saturer 50% d'Hb.
- B) La quantité d'O₂ que peut fixer 1g d'Hb.
- C) Le contenu du sang en O₂.
- D) La capacité de fixation maximale de l'Hb.
- E) Egale à 1,34 ml d'O₂.

Q589. Contrôle de la respiration

Le groupe respiratoire dorsal (GRD) est :

- A) Le siège de l'automatisme respiratoire.
- B) En activité rythmique avec le groupe respiratoire ventral.
- C) Une zone inspiratoire bulbaire.
- D) Inhibé par le centre pneumotaxique.
- E) Responsable de la rythmicité de base de la ventilation.

Q590. Motricité gastrique

Le muscle lisse du tube digestif :

- A) Est doué d'un automatisme.
- B) Caractérisé par la présence de cellules interstitielles de Cajal.
- C) Son étirement provoque la contraction.
- D) Est caractérisé par l'absence d'un rythme électrique de base.
- E) Est présent au niveau du sphincter supérieur oesophagien.

Q591. Généralité sur le tube digestif

Le système nerveux intrinsèque digestif :

- A) Est nommé « petit cerveau ».
- B) Est Formé par le plexus sous muqueux de Meissner et Le plexus myentérique d'Auerbach.
- C) Continu de l'oesophage au canal anal.
- D) Est Formé par le système sympathique et parasymphatique.
- E) Son action est contrôlée par le système nerveux extrinsèque.

Q592. Sécrétion salivaire

La sécrétion salivaire :

- A) La salive est un liquide sans saveur, de pH neutre.
- B) L'unité fonctionnelle sécrétrice est l'acinus.
- C) Les glandes microscopiques ont une sécrétion faible mais permanente.
- D) Assure la digestion de l'amidon par l'amylase.
- E) Sous la dépendance d'un contrôle exclusivement nerveux.

Q593. Déglutition et motricité oesophagienne

La déglutition :

- A) Est un ensemble d'actes mécaniques séquencés.
- B) Est pilotée par un centre programmeur bulbaire.
- C) Comprend trois phases.
- D) La phase pharyngée est courte et réflexe.
- E) La phase oesophagienne est volontaire.

Q594. Déglutition et motricité oesophagienne

Le mouvement péristaltique est caractérisé par :

- A) Sa naissance suite à une distension de la lumière digestive.
- B) Une relaxation du segment recevant le chyme.
- C) Son caractère stationnaire.
- D) Sa régulation par des influx neuronaux.
- E) La relaxation du segment en amont du stimulus.

Q595. Sécrétion gastrique

La sécrétion gastrique :

- A) Protège l'estomac de l'acidité gastrique.
- B) L'acide chlorhydrique (HCl) est indispensable à la digestion des protides.
- C) L'acide chlorhydrique (HCl) transforme le fer ferrique en fer ferreux seul absorbé.
- D) L'acide chlorhydrique (HCl) possède un rôle antiseptique vis-à-vis de toutes les bactéries.
- E) Le Facteur intrinsèque est indispensable à l'absorption de vitamine B12.

Q596. Sécrétion gastrique

La sécrétion gastrique acide est assurée par :

- A) Les cellules à gastrine.
- B) Les cellules principales.
- C) Les cellules pariétales.
- D) Les cellules à mucus.
- E) Les cellules de surface.

Q597. Sécrétion gastrique

Les stimulants de la sécrétion acide gastrique sont :

- A) La gastrine.
- B) L'histamine.
- C) L'acétylcholine.
- D) Les prostaglandines.
- E) La somatostatine.

Q598. Sécrétion gastrique

Les rôles de l'acide chlorhydrique :

- A) Transforme le pepsinogène inactif en pepsine active.
- B) Inhibe la sécrétion de la sécrétine.
- C) Possède un rôle antiseptique vis à vis du bacille de Koch et sur l'*Helicobacter Pylori*.
- D) Transforme le fer ferrique (Fe⁺⁺⁺) en fer ferreux (Fe⁺⁺) seul absorbé.
- E) Facilite l'absorption intestinale du Calcium.

Q599. Motricité gastrique

Le complexe moteur migrant CMM :

- A) Survient en période de jeûne.
- B) Intéresse la totalité du tube digestif de la bouche à l'anus.
- C) Est une activité motrice cyclique.
- D) Se compose de trois phases.
- E) Permet l'évacuation des particules indigestibles dans l'intestin grêle.

Q600. Sécrétion pancréatique

La sécrétion pancréatique enzymatique :

- A) Est assurée par les cellules acineuses.
- B) Est stimulée par la sécrétine.
- C) Est inhibée par la cholécystokinine.
- D) Est stimulée par le nerf vague.
- E) Est maximale en post prandial.

Q601. Sécrétion biliaire

La sécrétion biliaire :

- A) Représente la sécrétion exocrine du foie.
- B) Est sécrétée par les hépatocytes de façon discontinue.
- C) Est indispensable à l'absorption des lipides.
- D) Permet l'élimination des pigments biliaires.
- E) Son PH est acide.

Q602. Sécrétion biliaire

La bilirubine :

- A) Provient de la dégradation de l'hémoglobine.
- B) Son transport plasmatique est assuré par l'albumine.
- C) La bilirubine libre est toxique pour le système nerveux central.
- D) Son accumulation conduit aux ictères.
- E) La bilirubine libre est conjuguée au niveau du rein.

Q603. Sécrétion biliaire

Les sels biliaires :

- A) Sont synthétisés par la cellule hépatique à partir du cholestérol.
- B) Ne sont pas intéressés par le cycle entéro-hépatique.
- C) Dissolvent les lipides et facilitent leur absorption.
- D) 2 à 5% sont éliminés dans les selles.
- E) Subissent une déconjugaison par les bactéries intestinales.

Q604. Sécrétion biliaire

La cholécystokinine (CCK) :

- A) Stimule la contraction et la vidange de la vésicule biliaire.
- B) Inhibe la contraction de la vésicule biliaire.
- C) Favorise l'écoulement de la bile dans le duodénum.
- D) Stimule la contraction du sphincter d'Oddi.
- E) Son effet est potentialisé par La sécrétine.

Q605. Absorption intestinale

L'absorption des nutriments :

- A) Est assurée par l'intestin grêle.
- B) Se fait uniquement par transport actif.
- C) Nécessite une préparation par la digestion.
- D) Se fait en une seule étape : le franchissement de l'épithélium.
- E) Est facilitée par les différentes propriétés de la paroi intestinale.

Q606. Généralité sur le tube digestif

la motricité de l'intestin grêle :

- A) Assure le mélange du chyme.
- B) Assure le contact du chyme avec la muqueuse.
- C) Est identique à jeun et en post prandial.
- D) Est sous influences neuro-hormonales.
- E) Est représentée par le complexe moteur migrant au repos.

Q607. Hémodynamique intracardiaque

La révolution cardiaque comprend :

- A) La période située entre la fin d'une contraction et la fin de la contraction suivante.
- B) La période située entre le début d'une contraction et la fin de la contraction suivante.
- C) La période située entre la fin d'une contraction et le début de la contraction suivante.
- D) La systole et la diastole ventriculaire.
- E) La systole ventriculaire seule.

Q608. Hémodynamique intracardiaque

La systole ventriculaire contient :

- A) La phase de contraction isovolumétrique.
- B) La phase de relaxation isovolumétrique.
- C) La phase d'éjection.
- D) La phase de compliance.
- E) Toutes les réponses sont fausses.

Q609. Hémodynamique intracardiaque

La phase d'éjection ventriculaire contient :

- A) Une éjection rapide.
- B) Une éjection lente.
- C) Une phase de contraction isovolumétrique.
- D) Une phase de relaxation isovolumétrique.
- E) Une phase de compliance.

Q610. Hémodynamique intracardiaque

La diastole ventriculaire :

- A) Commence après la fermeture des valves aortiques ou pulmonaires.
- B) Se termine avec la fermeture des valves auriculo-ventriculaires.
- C) Contient la phase de relaxation isovolumétrique.
- D) Contient la phase d'éjection.
- E) Contient la phase de remplissage ventriculaire.

Q611. Hémodynamique intracardiaque

le remplissage ventriculaire :

- A) Contient une phase de remplissage rapide.
- B) Contient une phase de remplissage lent.
- C) Contient une phase d'éjection.
- D) Commence avec l'ouverture des valves auriculo-ventriculaires.
- E) Finit avec l'ouverture des valves auriculo-ventriculaires.

Q612. Hémodynamique intracardiaque

parmi les foyers d'auscultation cardiaque on distingue :

- A) Le foyer mitral.
- B) Le foyer aortique.
- C) Le foyer pulmonaire.
- D) Le foyer tricuspide.
- E) Le foyer ventriculaire.

Q613. Hémodynamique intracardiaque

le débit cardiaque :

- A) Est le volume de sang expulsé par chaque ventricule par unité de temps.
- B) Est généralement exprimé en l/min.
- C) Conditionne toute l'hémodynamique cardiocirculatoire.
- D) Est sans importance.
- E) Dépend du volume d'éjection systolique et de la fréquence cardiaque.

Q614. Hémodynamique intracardiaque

le débit cardiaque dépend de :

- A) La fréquence cardiaque.
- B) La précharge.
- C) La postcharge.
- D) La contractilité cardiaque.
- E) La taille des artères coronaires.

Q615. Physiologie du système vasculaire

la pression artérielle est :

- A) Une pression dynamique.
- B) Le reflet du débit cardiaque et des résistances périphériques.
- C) De caractère pulsatile.
- D) Continuellement explorée en clinique.
- E) Sujette à une régulation étroite.

Q616. Physiologie du système vasculaire

la régulation de la pression artérielle est assurée par :

- A) Le baroréflexe cardiaque à courte terme.
- B) Des hormones à moyen terme.
- C) Le rein à long terme.
- D) Le système gastrique.
- E) Aucune réponse n'est juste.

Q617. Physiologie du système vasculaire

Parmi les moyens de mesure non invasive de la pression artérielle on distingue :

- A) La méthode auscultatoire.
- B) La méthode palpatoire.
- C) La méthode oscillatoire.
- D) L'holter tensionnel.
- E) L'holter rythmique.

Q618. Physiologie du système vasculaire

parmi les mécanismes de contrôle vasculaire périphérique on distingue :

- A) L'autorégulation intrinsèque.

- B) La régulation nerveuse.
- C) La régulation humorale.
- D) La régulation pulmonaire.
- E) La régulation gastrique.

Q619. Contrôle de l'Activité Cardiaque

Parmi les propriétés physiologiques de cellules cardiaques on distingue :

- A) Le chronotropisme.
- B) L'inotropisme.
- C) Le bathmotropisme.
- D) Le conotropisme.
- E) Le dromotropisme.

Q620. Contrôle de l'Activité Cardiaque

L'automatisme des cellules cardiaques dépend de :

- A) Facteurs intrinsèques.
- B) Facteurs extrinsèques.
- C) Système nerveux autonome.
- D) L'environnement.
- E) Facteurs humoraux.

Q621. Electrophysiologie cardiaque

L'excitabilité cardiaque dépend du :

- A) Niveau de seuil de dépolarisation.
- B) La durée des périodes réfractaires.
- C) L'asynchronisme physiologique des périodes réfractaires.
- D) La repolarisation précoce.
- E) La dépolarisation précédente.

Q622. Electrophysiologie cardiaque

L'électrocardiogramme (ECG) :

- A) Est le résultat de l'enregistrement de l'activité électrique du coeur.
- B) Est fait de dérivations standards.
- C) Est fait de dérivations unipolaires frontales.
- D) Est fait de dérivations unipolaires précordiales.
- E) Est sans intérêt clinique.

NORMALE 2018

Q623. Généralité sur le tube digestif

Le muscle lisse du tube digestif :

- A) Est doué d'un automatisme.
- B) Est présent au niveau du sphincter supérieur oesophagien.
- C) Son étirement provoque la contraction.
- D) Caractérisé par la présence de jonctions neuro-musculaires.
- E) Caractérisé par la présence de cellules interstitielles de Cajal.

Q624. Généralité sur le tube digestif

Le système nerveux intrinsèque digestif :

- A) Est nommé « petit cerveau ».
- B) Est formé par le plexus sous muqueux de Meissner et le plexus myentérique d'Auerback.
- C) Continu de l'oesophage au canal anal.
- D) Assure seul l'innervation du tube digestive.
- E) Son action est contrôlée par le système nerveux extrinsèque.

Q625. Généralité sur le tube digestif

Le système nerveux extrinsèque :

- A) Formé par le système sympathique et parasympathique.
- B) Le parasympathique stimule la motricité digestive.
- C) Le parasympathique inhibe la motricité digestive.
- D) Le sympathique stimule les sphincters.
- E) Le sympathique inhibe les sphincters.

Q626. Généralité sur le tube digestif

Le péristaltisme est caractérisé par :

- A) Sa naissance suite à une distension de la lumière digestive.
- B) Une relaxation du segment recevant le chyme.
- C) Son caractère stationnaire et non propulsif.
- D) Sa régulation par les influx neuronaux.
- E) La contraction du segment en amont du stimulus.

Q627. Sécrétion salivaire

La sécrétion salivaire :

- A) La salive est un liquide sans saveur, de PH neutre.
- B) L'unité fonctionnelle sécrétrice est l'acinus.
- C) Les glandes microscopiques ont une sécrétion faible mais permanente.
- D) Assure la digestion de l'amidon par l'amylase.
- E) Sous la dépendance d'un contrôle exclusivement nerveux.

Q628. Sécrétion salivaire

Les rôles de la sécrétion salivaire sont :

- A) La lubrification.
- B) La digestion de l'amidon.
- C) La digestion des protéides.
- D) La phonation.
- E) La défense immunitaire.

Q629. Déglutition et motricité oesophagienne

La déglutition :

- A) Est un ensemble d'actes mécaniques séquencés.
- B) Est pilotée par un centre programmeur bulbaire.
- C) Comprend deux phases : buccale et oesophagienne.
- D) La phase pharyngée est courte et réflexe.
- E) La phase oesophagienne est volontaire.

Q630. La motricité gastrique

Le contrôle de la motricité gastrique est :

- A) Myogénique.
- B) Nerveux.
- C) Hormonal.
- D) La stimulation du nerf vague à une action relaxatrice de l'estomac.
- E) La gastrine accélère l'évacuation.

Q631. La sécrétion gastrique

La sécrétion gastrique :

- A) Protège l'estomac de l'acidité gastrique.
- B) L'acide chlorhydrique (HCL) est indispensable à la digestion des protéides.
- C) L'acide chlorhydrique (HCL) transforme le fer ferrique en fer ferreux seul absorbé.
- D) L'acide chlorhydrique (HCL) possède un rôle antiseptique vis-à-vis de toutes les bactéries.
- E) Le Facteur intrinsèque est indispensable à l'absorption de vitamine B12.

Q632. La sécrétion gastrique

La sécrétion gastrique acide est assurée par :

- A) Les cellules pariétales.
- B) Les cellules principales.
- C) Les cellules à gastrine.
- D) Les cellules à mucus.
- E) Les cellules de surface.

Q633. La sécrétion gastrique

Les stimulants de la sécrétion acide gastrique sont :

- A) La somatostatine.
- B) La gastrine.
- C) L'histamine.
- D) L'Acétylcholine.
- E) Les prostaglandines.

Q634. La motricité gastrique

L'arrivée du chyme acide au niveau duodénum :

- A) Stimule la sécrétion de la sécrétine.
- B) Inhibe la vidange gastrique.
- C) Déclenche le complexe moteur migrateur.
- D) Stimule la sécrétion gastrique acide.
- E) Stimule la sécrétion de la neurotensine.

Q635. La motricité gastrique

Le complexe moteur migrant CMM :

- A) Survient en période de jeûne.
- B) Intéresse la totalité du tube digestif de la bouche à l'anus.
- C) Est une activité motrice cyclique.
- D) Se compose de trois phases.
- E) Permet l'évacuation des particules indigestibles dans l'intestin grêle.

Q636. La sécrétion pancréatique

La sécrétion pancréatique enzymatique :

- A) Est assurée par les cellules acineuses.
- B) Est stimulée par la sécrétine.
- C) Est inhibée par cholécystokinine.
- D) Est stimulée par le nerf vague.
- E) Est maximale en post prandial.

Q637. Absorption intestinale

L'absorption intestinale :

- A) Est assurée essentiellement par l'intestin grêle.
- B) Se fait uniquement par transport actif.
- C) Est uniquement trans-cellulaire.
- D) Ne nécessite aucune préparation préalable.
- E) Est facilitée par les propriétés de la paroi intestinale.

Q638. Absorption intestinale

L'absorption des lipides nécessite :

- A) La présence des sels biliaires.
- B) La présence du suc gastrique.
- C) Une muqueuse intestinale normale.
- D) La présence d'enzymes pancréatiques.
- E) La présence de la vitamine D.

Q639. Sécrétion biliaire

La sécrétion biliaire :

- A) Représente la sécrétion exocrine du foie.
- B) Est sécrétée par les hépatocytes de façon discontinue.
- C) Est indispensable à l'absorption des lipides.
- D) Permet l'élimination des pigments biliaires.
- E) Son PH est acide.

Q640. Sécrétion biliaire

La bilirubine :

- A) Provient de la dégradation de l'hémoglobine.
- B) Son transport plasmatique est assuré par l'albumine.
- C) La bilirubine libre n'est pas toxique pour le système nerveux central.
- D) Son accumulation conduit aux ictères.
- E) La bilirubine libre est conjuguée au niveau du foie.

Q641. Généralité sur le tube digestif

La cholécystokinine (CCK) :

- A) Stimule la contraction et la vidange de la vésicule biliaire.
- B) Inhibe la contraction de la vésicule biliaire.
- C) Favorise l'écoulement de la bile dans le duodénum.
- D) Stimule la contraction du sphincter d'Oddi.
- E) La sécrétine potentialise l'effet de la cholécystokinine (CCK).

Q642. Généralité sur le tube digestif

La sécrétine hormone sécrétée par l'intestin :

- A) Stimule la sécrétion gastrique acide.
- B) Stimule la sécrétion pancréatique hydro-électrolytique.
- C) Inhibe la sécrétion biliaire.
- D) Diminue la sécrétion acide induite par la gastrine.
- E) Stimule la motricité gastrique.

Q643. Hémodynamique intracardiaque

La systole ventriculaire est représentée par les phases suivantes :

- A) La phase de contraction isovolumétrique.
- B) La phase de relaxation isovolumétrique.
- C) La phase d'éjection.
- D) La phase de repos.
- E) La phase de décompression.

Q644. Hémodynamique intracardiaque

Au cours de la phase de contraction isovolumétrique ventriculaire :

- A) Les 2 valves sont ouvertes.
- B) Il y a une mise en tension des parois ventriculaires.
- C) La pression intraventriculaire augmente rapidement.
- D) Le volume ventriculaire ne change pas.
- E) Toutes les réponses sont fausses.

Q645. Hémodynamique intracardiaque

La diastole ventriculaire est représentée par les phases suivantes :

- A) La phase de relaxation isovolumétrique.

- B) La phase de contraction isovolumétrique.
- C) Le remplissage ventriculaire.
- D) La contraction des oreillettes.
- E) La phase de repos.

Q646. Hémodynamique intracardiaque

Au cours de la phase de relaxation isovolumétrique ventriculaire :

- A) Les 2 valves sont fermées.
- B) Il y a une chute rapide des pressions ventriculaires.
- C) Il y a un changement du volume ventriculaire.
- D) La fin de cette phase est marquée par l'ouverture des valves auriculo-ventriculaires.
- E) Toutes les réponses sont fausses.

Q647. Hémodynamique intracardiaque

le débit cardiaque est :

- A) Le volume de sang expulsé par chaque ventricule par unité de temps.
- B) Exprimé en litre/heure.
- C) Mesuré par la méthode de Fick.
- D) Mesuré aussi par le technique de dilution.
- E) Variable selon des facteurs physiologiques.

Q648. Physiologie du système vasculaire

la pression artérielle :

- A) Correspond à la pression du sang dans les artères.
- B) Se mesure habituellement en mmHg.
- C) Dépend de plusieurs variables physiologiques.
- D) Dépend du débit cardiaque et des résistances périphériques totales.
- E) Est d'importance clinique primordiale.

Q649. Physiologie du système vasculaire

Au cours de la régulation de la pression artérielle à court terme :

- A) Le système nerveux sympathique en est le principal acteur.
- B) L'action du système nerveux sympathique s'exerce par le biais du baroréflexe.
- C) Le baroréflexe aura une action cardiaque et vasculaire.
- D) Des chémorécepteurs carotidiens et aortiques peuvent aussi intervenir.
- E) Toutes les réponses sont fausses.

Q650. Physiologie du système vasculaire

Au cours de la régulation de la pression artérielle à moyen terme :

- A) Le système rénine angiotensine aldostérone est le principal acteur.
- B) La vasopressine (ADH) n'intervient pas.
- C) Le facteur atrial natriurétique est vasodilatateur et augmente la natriurèse.
- D) La durée d'intervention est de quelques secondes.
- E) Des chémorécepteurs carotidiens et aortiques peuvent aussi intervenir.

Q651. Physiologie du système vasculaire

la pression artérielle peut être mesurée :

- A) Par cathétérisme cardiaque.
- B) À l'aide d'un sphygmomanomètre.
- C) Par mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA).
- D) Au cabinet médical ou par automesure.
- E) À l'aide d'un stéthoscope seul.

Q652. Physiologie du système vasculaire

le contrôle de perfusion des organes :

- A) Se fait par une modification des diamètres des vaisseaux.
- B) Dépend du tonus de la musculature lisse des vaisseaux.
- C) Se fait par une autorégulation intrinsèque.
- D) Se fait uniquement par une régulation nerveuse.
- E) Ne dépend d'aucun facteur.

Q653. Physiologie du système vasculaire

la régulation humorale du tonus vasculaire périphérique se fait par :

- A) La noradrénaline.
- B) La vasopressine (ADH).
- C) Le système Rénine Angiotensine aldostérone.
- D) Les hormones thyroïdiennes.
- E) Les hormones de croissance.

Q654. Electrophysiologie cardiaque

les propriétés physiologiques des cellules cardiaques sont :

- A) Le chronotropisme.
- B) L'inotropisme.

- C) Le tonotropisme.
- D) Le bathmotropisme.
- E) Le dromotropisme.

Q655. Electrophysiologie cardiaque

l'automaticité cardiaque :

- A) Est la dépolarisation spontanée d'un groupe de cellules sans aucune excitation.
- B) Est une dépolarisation progressive spontanée.
- C) Est une caractéristique des des cellules nodales.
- D) Est une caractéristique de la valve aortique.
- E) Est une caractéristique de la valve pulmonaire.

Q656. Electrophysiologie cardiaque

au cours d'un potentiel d'action :

- A) La phase 1 est la phase de repolarisation rapide précoce.
- B) La phase 2 est la phase du plateau du potentiel d'action.
- C) La phase 3 est la phase de repolarisation finale rapide.
- D) La phase 4 est la phase du potentiel transmembranaire de repos.
- E) La phase 5 est la phase de dépolarisation diastolique lente.

Q657. Electrophysiologie cardiaque

parmi les étapes de l'activité cardiaque électrique on cite :

- A) L'activation auriculaire.
- B) La conduction auriculoventriculaire.
- C) L'activation septale.
- D) L'activation ventriculaire.
- E) L'activation pariétale.

Q658. Electrophysiologie cardiaque

l'électrocardiogramme (ECG) :

- A) Est le résultat de l'enregistrement de l'activité électrique du coeur.
- B) Est un examen invasif.
- C) Contient six dérivations frontales.
- D) Contient six dérivations précordiales.
- E) Contient six dérivations accessoires.

Q659. Electrophysiologie cardiaque

l'activité cardiaque électrique représentée à l'ECG par :

- A) Une onde P.
- B) Un espace PR.
- C) Une onde W.
- D) Une onde QRS.
- E) Une onde T.

Q660. Electrophysiologie cardiaque

la valve cardiaque mitrale :

- A) Est constituée de 2 feuillets.
- B) Est faite de 3 feuillets en « nid de pigeon ».
- C) Sépare l'oreillette droite du ventricule droit.
- D) Empêche le mouvement rétrograde du sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche.
- E) Est située à la base de l'aorte.

Q661. Electrophysiologie cardiaque

le tissu de conduction électrique dans le coeur est représenté par :

- A) Le noeud sinusal.
- B) Le noeud auriculoventriculaire.
- C) Le tronc du faisceau de his.
- D) La branche droite et gauche du faisceau de his.
- E) Le réseau de purkinje.

Q662. Electrophysiologie cardiaque

le réseau coronaire cardiaque :

- A) Est fait d'un tronc coronaire gauche et d'une coronaire droite.
- B) Le tronc coronaire gauche se divise en deux grandes artères.
- C) Est irrigué essentiellement en diastole.
- D) Assure la vascularisation artérielle du coeur.
- E) Naît juste au dessus des sigmoïdes valvulaires pulmonaires.

Q663. Anatomie fonctionnelle du système respiratoire

Les voies aériennes supérieures :

- A) Assurent la conduction de l'air.
- B) Assurent les échanges gazeux.
- C) Offrent une résistance à l'écoulement de l'air.

- D) Réchauffent et humidifient l'air.
- E) Sont constituées de la cavité nasale, pharynx et larynx.

Q664. Ventilation et mécanique pulmonaire

Le surfactant pulmonaire :

- A) A un rôle immunitaire.
- B) Est altéré chez le fumeur.
- C) Est un des composants de la compliance.
- D) Est un film tensio-actif.
- E) Tapisse les bronches.

Q665. Ventilation et mécanique pulmonaire

Concernant les muscles respiratoires :

- A) La contraction des muscles intercostaux externes élève les côtes en haut et en dedans.
- B) La contraction du diaphragme augmente le diamètre vertical du thorax.
- C) La course diaphragmatique maximale est de 10 cm.
- D) Le diaphragme est l'unique muscle inspiratoire.
- E) Le sterno-cléido-mastoïdien est un muscle inspiratoire principal.

Q666. Ventilation et mécanique pulmonaire

Le travail respiratoire :

- A) Doit vaincre les résistances de la paroi thoracique.
- B) Doit vaincre les résistances élastiques du poumon.
- C) En respiration calme, consomme 20 % de l'énergie totale consommée.
- D) Il est augmenté dans l'asthme.
- E) Il est diminué dans l'emphysème pulmonaire.

Q667. Ventilation et mécanique pulmonaire

La capacité vitale :

- A) Correspond à la somme VRI+VRE.
- B) Correspond à la somme $V_t + VRI + VRE$.
- C) Correspond au volume d'air mobilisé par une expiration profonde qui vient après une inspiration profonde.
- D) Est une composante importante de la capacité pulmonaire totale.
- E) Varie en fonction du sexe et de l'âge.

Q668. Ventilation et mécanique pulmonaire

la capacité pulmonaire totale :

- A) Correspond à la somme capacité vitale + volume résiduel.
- B) Correspond au volume d'air contenu dans les poumons après une expiration forcée.
- C) Est calculée au cours d'une pléthysmographie.
- D) Est diminuée en cas de trouble ventilatoire obstructif.
- E) Est égale à 5 litres.

Q669. Ventilation et mécanique pulmonaire

la CPT correspond à la (aux) somme (s) suivante (s) :

- A) $CV + VRI$.
- B) $CV + V_t$.
- C) $VRI + V_t$.
- D) $V_t + VRI + VRE$.
- E) $V_t + VRI + VRE + VR$.

Q670. Ventilation et mécanique pulmonaire

Le volume résiduel (VR) :

- A) Est le volume d'air contenu dans les poumons après une expiration calme.
- B) Est mesuré par la spirométrie.
- C) La somme $VR + CV$ (capacité vitale) correspond à la CPT.
- D) Le volume résiduel est diminué en cas de distension thoracique.
- E) Varie entre 1,2 à 1,4 l.

Q671. EFR TP

Le trouble ventilatoire restrictif :

- A) Est caractéristique de l'asthme.
- B) Est défini par un rapport $VEMS/CV < 70\%$.
- C) Est défini par une CPT $< 80\%$.
- D) Peut être retrouvé dans les atteintes pariétales.
- E) Peut-être dû à une atteinte musculaire (myopathies).

Q672. Les échanges gazeux

L'hématose est :

- A) Diminuée en cas d'épaississement de la paroi alvéolaire.
- B) Le passage de dioxyde de carbone de l'alvéole vers le capillaire pulmonaire.
- C) Le passage de l'oxygène de l'alvéole vers le capillaire pulmonaire (sang).
- D) Le passage du dioxyde de carbone du sang vers l'alvéole.

E) Le passage l'oxygène du sang vers l'alvéole.

Q673. Les échanges gazeux

Effet Shunt :

- A) Augmenté dans les pathologies respiratoires obstructives (asthme, BPCO).
- B) Correspond à un mélange du sang oxygéné et désoxygéné.
- C) Secondaire à une anastomose physiologique entre circulation bronchique et pulmonaire.
- D) Traduit des zones pulmonaires mal perfusées et bien ventilées.
- E) Traduit des zones pulmonaires mal ventilées et bien perfusées.

Q674. Transport des gaz dans le sang

Le dioxyde de carbone est transporté principalement 70% :

- A) Dans le plasma.
- B) Dans les hématies.
- C) Sous forme combinée à l'Hémoglobine.
- D) Sous forme combinée après réaction chimique.
- E) Sous forme dissoute.

Q675. Transport des gaz dans le sang

Facteurs physiologiques modifiant l'affinité de l'Hb pour l'O₂ sont :

- A) La concentration des ions HCO₃⁻.
- B) La pression partielle du dioxyde de carbone (PCO₂).
- C) La température tissulaire.
- D) Le D-2,3-bisphosphoglycérate (DPG).
- E) Le potentiel d'hydrogène= PH (la concentration d'ions H⁺).

Q676. Contrôle de la respiration

Décrire la mécanique ventilatoire à l'inspiration

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q677. Contrôle de la respiration

Définir La P50

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q678. Contrôle de la respiration

Définir la saturation de l'O₂

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

Q679. Contrôle de la respiration

Citer les centres de contrôle de la respiration

- A) Je comprends.
- B) Je ne comprends pas ?

II. GRILLE DE CORRECTION

Q01: C, D	Q02: C, D	Q03: A, E	Q04: C, D, E	Q05: B, D
Q06: C, D, E	Q07: C, D	Q08: D, E	Q09: B, D	Q10: C, D
Q11: A, B, C, D, E	Q12: A, B, C, D	Q13: A, B, D, E	Q14: A, B, C, D	Q15: C, D
Q16: B, C, D	Q17: A, B, C, E	Q18: A, B, E	Q19: A, B, C	Q20: A, C, E
Q21: A, B, D	Q22: A, B, D, E	Q23: A, B, C, D, E	Q24: C, D, E	Q25: B, C, E
Q26: A, B, C, D	Q27: B, C, E	Q28: A, B, D, E	Q29: B, C, D, E	Q30: A, C, E
Q31: A	Q32: A	Q33: A	Q34: A	Q35: C, D, E
Q36: C, D	Q37: A, E	Q38: C, D, E	Q39: B, D	Q40: C, D, E
Q41: D	Q42: D, E	Q43: B, D	Q44: C, D	Q45: A, B, C, D, E
Q46: A, B, C, D	Q47: A, B, D	Q48: A, B, C, D	Q49: C, D	Q50: B, C, D
Q51: A, B, E	Q52: B, D, E	Q53: A, B, C, E	Q54: B, E	Q55: B, C
Q56: A, D	Q57: A, C, D	Q58: B, C, D	Q59: A, C, D, E	Q60: B, D
Q61: B, C, E	Q62: A, C, E	Q63: A, B, C	Q64: A, D, E	Q65: C, D, E
Q66: C, D	Q67: A, E	Q68: C, D, E	Q69: B, C, D	Q70: C, D, E
Q71: C, D	Q72: D, E	Q73: B, D	Q74: C, D	Q75: A, C, D
Q76: A, B, D, E	Q77: A, B, C, D	Q78: B, C, D	Q79: A, B, C, D	Q80: A
Q81: A, B, C, E	Q82: B, C	Q83: A, B, C	Q84: A, B, C, D, E	Q85: A, B, D, E
Q86: A, B, C	Q87: B, C, D, E	Q88: A, D, E	Q89: A, C, E	Q90: A, B, D, E
Q91: A, D, E	Q92: A, B, C, D, E	Q93: A, C, E	Q94: A, B, C	Q95: A
Q96: A	Q97: A	Q98: A	Q99: A	Q100: A
Q101: A	Q102: A	Q103: C, D	Q104: B, D	Q105: D
Q106: D, E	Q107: A, B, C, D, E	Q108: B, C, D	Q109: C, D, E	Q110: A, B, C, E
Q111: C, D	Q112: A, C, D, E	Q113: B, C, E	Q114: C, D, E	Q115: A, C, D, E
Q116: A, B, C, E	Q117: A, B, C, D	Q118: A, B, C	Q119: B, C, E	Q120: A, C, E
Q121: B, D	Q122: A, B, D, E	Q123: A, E	Q124: A, B, E	Q125: B, C, E
Q126: A, C, D	Q127: A, B, E	Q128: A, B, C, D, E	Q129: A, D, E	Q130: A, C, E
Q131: A, B, E	Q132: A, C, D	Q133: A	Q134: A	Q135: A
Q136: A	Q137: C, D	Q138: B, D	Q139: D	Q140: D, E
Q141: A, B, C, D, E	Q142: B, C, D	Q143: C, D, E	Q144: A, B, C, E	Q145: C, D
Q146: A, C, D, E	Q147: A, B, D, E	Q148: A, B, C, D	Q149: C, D	Q150: B, C, D
Q151: A, B, C, D	Q152: A, B, C	Q153: B, C, E	Q154: A, C, E	Q155: B, D
Q156: A, B, D, E	Q157: A, E	Q158: A, B, E	Q159: B, C, E	Q160: A, C, D
Q161: A, B, E	Q162: A, B, C, D, E	Q163: A, D, E	Q164: A, C, E	Q165: A, B, E
Q166: A, C, D	Q167: D	Q168: A, E	Q169: D	Q170: C, E
Q171: A, C, D, E	Q172: C	Q173: A, B, C, D, E	Q174: A, C, D	Q175: A, B, E
Q176: A, C	Q177: A, B, D, E	Q178: A, B, C, D	Q179: C, D	Q180: B, C, D
Q181: B, C, E	Q182: A, C, D	Q183: A, B, C, D	Q184: C, D, E	Q185: A, C, D, E

Q186: A, B, C, E	Q187: A, B, C, D	Q188: A, B, C	Q189: A, B, C, D, E	Q190: A, B, C, D, E
Q191: A, B	Q192: A, B, C, E	Q193: A, E	Q194: C	Q195: E
Q196: A, D	Q197: B, D, E	Q198: C, D	Q199: A	Q200: A, B, E
Q201: A, C, D	Q202: C, D, E	Q203: A, D, E	Q204: A, B, C	Q205: A, B, C, D, E
Q206: D, E	Q207: C	Q208: A	Q209: A	Q210: A
Q211: A	Q212: C, D, E	Q213: C, D	Q214: A, E	Q215: C, D, E
Q216: B, D	Q217: C, D, E	Q218: D	Q219: D, E	Q220: B, D
Q221: C, D	Q222: A, B, D, E	Q223: A, B, C, D	Q224: C, D	Q225: B, C, D
Q226: B, C, E	Q227: A, C, D	Q228: A, B, C, D	Q229: C, D, E	Q230: A, C, D, E
Q231: A, B, C, E	Q232: C, E	Q233: A, B, C	Q234: A, B, C, D	Q235: B, C
Q236: A, B, C, D, E	Q237: A, B, C, D, E	Q238: C	Q239: A, B, C	Q240: A, B, C, D
Q241: A, B, C, D, E	Q242: A, C, D, E	Q243: A, B, C, E	Q244: A, B, D, E	Q245: A, C, D
Q246: A, B, C, D	Q247: A, B, C, D, E	Q248: A, B, C, D, E	Q249: A, B, C	Q250: A, B, C, D, E
Q251: C, D, E	Q252: A	Q253: A	Q254: A	Q255: A
Q256: A, B, D, E	Q257: A, B, C, D	Q258: C, D	Q259: B, C, D	Q260: B, C, E
Q261: A, C, D	Q262: A, B, C, D	Q263: C, D, E	Q264: A, C, D, E	Q265: A, B, C, E
Q266: C, D	Q267: B, D	Q268: D	Q269: D, E	Q270: A, B, C, D, E
Q271: B, C, D	Q272: C, D, E	Q273: A, B, C, E	Q274: C, D	Q275: A, C, D, E
Q276: A, B, C, D	Q277: A, B, C	Q278: A, B, C, D, E	Q279: A, B, C, D, E	Q280: A, B
Q281: A, B, C, E	Q282: A, C, E	Q283: E	Q284: B, D	Q285: A, B, D, E
Q286: B, D, E	Q287: C, D	Q288: A, D, E	Q289: A, B, E	Q290: A, C, D
Q291: A, B, D, E	Q292: A, B, C, D, E	Q293: A, B, D, E	Q294: A, B, C, D, E	Q295: A, B, C, D, E
Q296: A, B, C	Q297: A, D	Q298: A, C, E	Q299: A, C, D, E	Q300: D, E
Q301: A, C	Q302: B, C, E	Q303: B, C, D, E	Q304: A, D	Q305: A, B, E
Q306: C	Q307: A, B, C	Q308: A, B, C, D	Q309: B, C, D	Q310: A, C, D, E
Q311: B, D, E	Q312: A, B, C, D	Q313: B, D, E	Q314: A, C, D	Q315: C, D, E
Q316: A, B, D, E	Q317: A, B, D, E	Q318: A, B, C, D	Q319: C, D, E	Q320: A, B, C, E
Q321: C	Q322: A, B, C	Q323: A, B, C	Q324: A, B, C, D, E	Q325: A, B, D
Q326: A, B, D, E	Q327: A, B, C, D	Q328: C, D	Q329: B, C, D	Q330: B, C, E
Q331: A, C, D	Q332: A, B, C, D	Q333: C, D, E	Q334: A, C, D, E	Q335: A, B, C, E
Q336: A	Q337: A	Q338: A	Q339: A	Q340: A, C, E
Q341: A, B, C, E	Q342: A, B, D	Q343: A, B, D, E	Q344: A, B, C, D, E	Q345: A, B, D, E
Q346: A, B, D	Q347: A, B, C, E	Q348: A	Q349: B, C, D	Q350: A, B, D, E
Q351: A, B, C, D	Q352: C, D	Q353: B, C, D	Q354: B, C, E	Q355: A, C, D
Q356: A, B, C, D	Q357: C, D, E	Q358: A, C, D, E	Q359: A, B, C, E	Q360: A, B, D, E
Q361: B	Q362: A, B, C, D, E	Q363: A, C, D, E	Q364: C, D	Q365: A, C, E
Q366: A, D	Q367: A, D, E	Q368: B, C, D, E	Q369: B	Q370: A, C, D, E
Q371: A, C, E	Q372: B, D	Q373: B, C, D	Q374: A, B, C, D, E	Q375: C, D
Q376: B, D, E	Q377: A, C, D	Q378: C, D, E	Q379: A, C, D, E	Q380: A

Q381: A	Q382: A	Q383: A	Q384: A	Q385: C, D
Q386: B, D	Q387: D	Q388: D, E	Q389: A, B, C, D, E	Q390: B, C, D
Q391: C, D, E	Q392: A, B, C, E	Q393: C, D	Q394: A, C, D, E	Q395: A, B, D, E
Q396: A, B, C, D	Q397: C, D	Q398: B, C, D	Q399: B, C, E	Q400: A, C, D
Q401: A, B, C, D	Q402: C, D, E	Q403: A, C, D, E	Q404: A, B, C, E	Q405: A
Q406: A, B, C, E	Q407: D, E	Q408: A	Q409: B, C, D, E	Q410: A, D
Q411: C	Q412: A, B, C, D	Q413: A, C, D	Q414: C, D, E	Q415: E
Q416: A, B, D, E	Q417: E	Q418: B, C, D	Q419: A, D, E	Q420: A, B, D, E
Q421: A, B, C, D, E	Q422: A, B, D, E	Q423: A, B, C, D, E	Q424: A, B, C, D, E	Q425: A, C, E
Q426: A, B, C, E	Q427: A, B, D	Q428: A, B, D, E	Q429: A, B, C, D, E	Q430: A, B, D, E
Q431: A, B, D	Q432: A, B, C, E	Q433: A	Q434: B, C, D	Q435: A, B, D, E
Q436: A, B, C, D	Q437: C, D	Q438: B, C, D	Q439: B, C, E	Q440: A, C, D
Q441: A, B, C, D	Q442: C, D, E	Q443: A, C, D, E	Q444: A, B, C, E	Q445: A, B, C, D, E
Q446: A, C, E	Q447: C, D, E	Q448: A	Q449: A, B, D, E	Q450: A, B, C, D, E
Q451: A, B, C, E	Q452: A, B, C	Q453: B, C	Q454: C, D, E	Q455: A
Q456: A	Q457: A	Q458: A	Q459: A	Q460: A, B, C, D, E
Q461: A, C, E	Q462: C, D, E	Q463: A	Q464: A, B, D, E	Q465: A, B, C, D, E
Q466: A, B, C, E	Q467: A, B, C	Q468: A, C, D, E	Q469: B, C, D	Q470: C, D, E
Q471: A, E	Q472: A, B, C, E	Q473: A, C, E	Q474: A, D, E	Q475: A, B, C, D, E
Q476: A, B, E	Q477: C, D	Q478: B, C, D, E	Q479: A, C, E	Q480: A, B, C, D
Q481: B, C, D	Q482: A, B, D, E	Q483: C, D	Q484: B, C, E	Q485: A, B, C, E
Q486: A, C, D	Q487: A, B, C, D	Q488: C, D, E	Q489: A, C, D, E	Q490: C, D, E
Q491: A, B, C	Q492: A, B, C, E	Q493: A, B, C, D, E	Q494: A, B, C, D	Q495: A, B, D
Q496: A, B, C, E	Q497: C	Q498: A, B, C	Q499: A, D, E	Q500: B, D, E
Q501: C	Q502: A, B, C, D	Q503: C, D, E	Q504: A, B, C, E	Q505: C
Q506: A, B, C	Q507: A, B, C, D	Q508: A, B, C, D	Q509: A, C, D, E	Q510: A, D, E
Q511: A, C, E	Q512: A, D, E	Q513: A, C, D	Q514: A, B, D, E	Q515: A, B, C
Q516: A, B, C, D, E	Q517: A, C, D, E	Q518: B, C, D, E	Q519: A, C, D, E	Q520: A, C, D, E
Q521: B, C, D, E	Q522: C, D, E	Q523: C	Q524: A, E	Q525: A, B, D
Q526: A, C, D, E	Q527: B, C, D, E	Q528: A, B, C, E	Q529: A, C	Q530: A, D
Q531: B, D, E	Q532: A, B, D	Q533: A, B	Q534: A, C, D, E	Q535: A, B, D
Q536: A	Q537: A	Q538: A	Q539: A	Q540: A, B, C
Q541: A, B, C, E	Q542: B, C, D, E	Q543: A, B, C, D	Q544: A, B, D	Q545: B, C, E
Q546: C	Q547: A, B, C	Q548: A, D, E	Q549: A, C, D, E	Q550: A, D, E
Q551: A, C, D	Q552: A, B, C, D	Q553: A, C, D, E	Q554: A, C, E	Q555: A, C, E
Q556: A, B, D, E	Q557: A, C, D	Q558: B, C, D, E	Q559: A, C, D, E	Q560: A, C, D, E
Q561: C, D, E	Q562: A, E	Q563: A, B, C	Q564: A, C, E	Q565: D
Q566: B, E	Q567: A, B, C, E	Q568: B, C	Q569: B, C, D, E	Q570: A
Q571: A	Q572: A	Q573: B, C	Q574: B, C	Q575: C, D, E

Q576: A, B, C, D, E	Q577: A, D, E	Q578: B, D, E	Q579: A, C, D, E	Q580: A, B, D
Q581: A, B, E	Q582: A, B, C, D, E	Q583: E	Q584: B, C	Q585: B, C, D, E
Q586: A, C, E	Q587: A, B, C	Q588: B, D, E	Q589: A, C, E	Q590: A, B, C
Q591: A, B, C, E	Q592: B, D, E	Q593: A, B, C, D	Q594: A, D	Q595: A, B, C, E
Q596: C	Q597: A, B, C	Q598: A, D, E	Q599: A, C, D, E	Q600: A, D, E
Q601: A, C, D	Q602: A, B, C, D	Q603: A, C, D, E	Q604: A, C	Q605: A, C, E
Q606: A, B, D, E	Q607: D	Q608: A, C	Q609: A, B	Q610: A, B, C, E
Q611: A, B, D	Q612: A, B, C, D	Q613: A, B, C, E	Q614: A, B, C, D	Q615: A, B, C, D, E
Q616: A, B, C	Q617: A, B, C, D	Q618: A, B, C	Q619: A, B, C, E	Q620: A, B, C, D, E
Q621: A, B	Q622: A, B, C, D	Q623: A, C, E	Q624: A, B, C, E	Q625: A, B, D
Q626: A, B, D, E	Q627: B, C, D, E	Q628: A, B, D, E	Q629: A, B, D	Q630: A, B, C, D
Q631: A, B, C, E	Q632: A	Q633: B, C, D	Q634: A, B, E	Q635: A, C, D, E
Q636: A, D, E	Q637: A, E	Q638: A, C, D	Q639: A, C, D	Q640: A, B, D, E
Q641: A, C, E	Q642: B, D	Q643: A, C	Q644: B, C, D	Q645: A, C, D, E
Q646: A, B, D	Q647: A, C, D, E	Q648: A, B, C, D, E	Q649: A, B, C, D	Q650: A, C
Q651: A, B, C, D	Q652: A, B, C	Q653: A, B, C	Q654: A, B, D, E	Q655: A, B, C
Q656: A, B, C, D	Q657: A, B, C, D, E	Q658: A, C, D	Q659: A, B, D, E	Q660: A, D
Q661: A, B, C, D, E	Q662: A, B, C, D	Q663: A, C, D, E	Q664: A, B, C, D	Q665: B, C
Q666: A, B, D	Q667: B, C, D, E	Q668: A, C, E	Q669: E	Q670: C, E
Q671: C, D, E	Q672: A, C, D	Q673: A, B, C, E	Q674: A, D	Q675: B, C, D, E
Q676: A	Q677: A	Q678: A	Q679: A	